



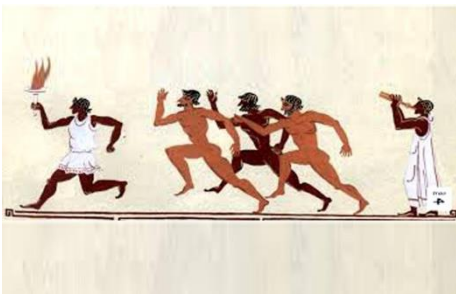
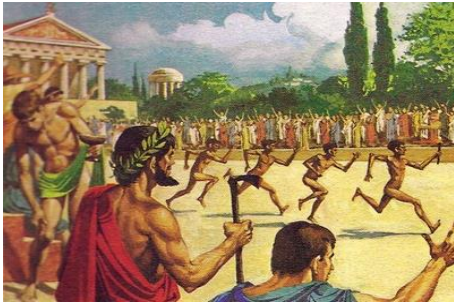
مذكرة  
اللياقة البدنية والصحة  
أعداد  
أعضاء هيئة التدريس بالكلية  
٢٠٢٣م / ٢٠٢٤م



## المحتويات

| م       | الموضوع      | المحتوى                                    | ملاحظات |
|---------|--------------|--------------------------------------------|---------|
| ١       | الفصل الاول  | مقدمة عامة<br>عن اللياقة البدنية<br>والصحة |         |
| ٢       | الفصل الثاني | الإحماء والتهدئة في<br>اللياقة البدنية     |         |
| ٣       | الفصل الثالث | اللياقة البدنية .                          |         |
| ٤       | الفصل الرابع | الاعداد البدني واهميته<br>وانواعه          |         |
| المراجع |              |                                            |         |









## اللياقة البدنية بين الماضي والحاضر



عاش الإنسان في عصور ما قبل التاريخ في مجتمعات بدائية كان البقاء فيها للأقوى وكانت حياته مرتبطة بقدراته على (الجرى) للحصول على صيد لغذائه وغذاء عائلته ومرتبطة كذلك بمهاراته في (الوثب) لتخطي الموانع والحواجز الطبيعية التي تعترض طريقه أثناء الصيد ومرتبطه أيضاً بقدراته في (الرمي) لاقتناص الحيوانات، والنقوش والصور والتماثيل التي عثر عليها المؤرخون خير دليل على ممارسة هذه المجتمعات للجرى والوثب والرمي. وقد ارتقى الإغريق القدماء بهذه المهارات وطوروها ووضعوا لها النظم والقوانين التي تحكم منافساتها التي أقام لها الإغريق ماسمونه بالأعياد الأولمبية.



كما تحقق أهداف الصحة العامة في أي مجتمع بالمشاركة الإيجابية من كافة أفراد المجتمع، ولكي تتحقق تلك المشاركة من جانب الأفراد هناك مسئوليات ومهام





تقع على عاتق العاملين في مجال الصحة العامة لكي تدفع الافراد وتحثهم على القيام بمسؤولياتهم تجاه صحتهم، ويتم ذلك عن طريق التربية الصحية.

وعلى ذلك تعد التربية الصحية من أهم مجالات الصحة العامة الحديثة وتعتبر جزءا أساسيا لأي برنامج للصحة العامة، ولم تعد التربية الصحية عملية ارتجالية، بل أصبحت عملية فنية لها أسسها ومبادئها التربوية.

والتربية الصحية جزء من التربية العامة، ولا يقتصر دورها فقط على أن يتلاءم الفرد مع البيئة وكذا الحياة الحديثة، بل يتعدى ذلك إلى اكساب الافراد تفهما أفضل للخدمات الصحية المتاحة للمجتمع والاستفادة منها على أكمل وجه، وكذلك تزويد افراد المجتمع بالمعلومات والارشادات الصحية المتعلقة بغرض التأثير الفعال على اتجاهاتهم والعمل على تعديل وتطوير سلوكهم الصحي لمساعدتهم على تحقيق السلامة والكفاية البدنية والنفسية والاجتماعية والعقلية.

### مفهوم الصحة العامة:

هي مصطلح يتكون من كلمتين، إحداهما نتيجة وهدف وهي الصحة والثانية العملاء المستفيدين وهي العامة أو الناس، حتى يمكن أن نحقق لهم أعلى مستوى من الصحة، وهذا لا يأتي إلا بدراسة العلوم الاجتماعية.

### تعريف الصحة العامة:

"علم وفن الوقاية من المرض ومنع حدوثه، والعمل على الارتقاء بصحة الفرد والمجتمع، عن طريق مشاركة أفراد المجتمع ومؤسساته مع الجهات الصحية المسؤولة".

ومن هذا التعريف يتضح لنا أن الصحة العامة أو الصحة الاجتماعية أشمل وأوسع من الصحة الشخصية أو صحة الإجراءات الادارية مثل التخطيط والتنظيم وجمع الاحصاءات الحيوية - الدراسات الاستقصائية والوبائية - التثقيف الصحي - التربية الصحية

### خدمات الصحة العامة:

وضعت منظمة الصحة العالمية WHO التابعة للأمم المتحدة تعريفا للصحة العامة يتلخص في أنها:



**رفع المستوى الصحي لدى الأفراد والجماعات كدفع الارتقاء بالمستوى المعيشي والصحي للأفراد والجماعات، عن طريق مكافحة الأمراض وذلك من خلال:**

- الكشف والتشخيص المبكر له
- التعريف بطرق الوقاية والعلاج والتوعية بالصحة الشخصية ، والعنصر البيئي في الصحة العامة له تأثيره المباشر على صحة الأفراد حيث توجد علاقة متبادلة بينهما يؤثر كل منهما على الآخر فأصبحت العناية بالبيئة والمحافظة عليها من الملوثات عامل مهم من اجل الارتقاء بالمستوى الصحي للأفراد وأصبحت الصحة العامة أكثر شمولاً ، وارتبطت الرعاية الصحية بالنواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والظروف البيئية المختلفة ، ومن أجل الوصول إلى الهدف المنشود وهو المستوى الصحي والمعيشي المرغوب، وتحقيق السلامة لجميع أفراد المجتمع لابد من توفير كافة الخدمات الصحية والثقافية والنفسية.
- توفير بيئة صحية سليمة عن طريق العناية بالسكن ومياه الشرب وتأمين الغذاء المتكامل والمحافظة على البشرية.
- السيطرة على تفشي الأمراض ومنع انتشارها ومنع حدوثها والتأهيل الصحي والبدني للمصابين ليصبحوا أفراد طبيعيين متمتعين بالقدر المناسب.

### **مكونات الصحة العامة:**

أن المكونات الرئيسية للصحة العامة تشتمل على:

#### **١ - الصحة الشخصية:**

هي التي تمكن صاحبها من الاستمتاع بحياته ورعاية شؤونه والعيش في سلام وهي التي تمكنه من القيام بدوره الايجابي في الإنتاج والتنمية وفي نفس الوقت التكيف الصحيح مع نفسه ومجتمعه مع الاستجابة الصحيحة للمؤثرات من حوله. كما ويعتمد هذا المكون على تقوية صحة الفرد، وذلك من خلال الاهتمام بكل ما يتعلق بصحته كالتغذية وفترات النوم المناسبة، وممارسة الأنشطة الرياضية الترويحية لشغل أوقات الفراغ بطريقة ايجابية لتقوية جميع أجزاء وأعضاء الجسم ورفع مستوى اللياقة البدنية، بالإضافة إلى النظافة الشخصية والعناية بالعينين والإذنين والأسنان وكذا العناية بنظافة الملابس.



## ٢ - صحة البيئة:

يعنى هذا المكون بتحسين أحوال البيئة التي يعيش فيها الإنسان وذلك بالقضاء على المشكلات الصحية التي تؤثر على صحة الأفراد من خلال العناية بمصادر مياه الشرب ومتابعة سلامتها، أيضا الإضاءة في المساكن والتهوية بالإضافة إلى نظافة الشوارع، والمتنزهات، وكذلك توفير تصريف القمامة والفضلات كي لا تكون سببا في انتشار الأمراض والأوبئة ومكافحة الحشرات، مراقبة صحة الأغذية التي تباع لدى الباعة المتجولين وصلاحياتها وهذا يسري أيضا على المطاعم ومحلات بيع الأكلات السريعة مع متابعة نظافة وسلامة القائمين بتحضير الأطعمة الجاهزة. وأيضا السعي لتقليل الغازات والأبخرة الضارة التي تخرجها السيارات ونواتج المعامل الإنتاجية.

## ٣ - الطب الوقائي:

وهو علم وفن الوقاية من الأمراض وإطالة العمر وتقوية الصحة سواء أكان على المستوى الفردي أو الاجتماعي، ويقسم إلى:

### أ. الطب الوقائي للفرد:

يرتبط هذا المكون بمفهوم الصحة الشخصية من (تغذية، رياضة، نوم، العناية بالجلد والعينين، والإذنين، ...الخ)، بالإضافة إلى توعية الأفراد للطريقة الصحيحة لاستعمال الأدوية العلاجية، وأيضا استخدام اللقاحات في مواعيدها المطلوبة.

### ب. الطب الوقائي للمجتمع:

إن هذا المكون يشبه في مفهومه الطب الوقائي على المستوى الفردي، ألا انه يركز اهتمامه على المجتمع بدلا من الفرد، ويشمل الصحة الشخصية للمجتمع (صحة البيئة) مضافا إليه الطب الوقائي لأفراد المجتمع وما يشمل من استعمال مركبات حيوية لكل فرد فيه بهدف وقاية المجتمع من الأمراض المعدية وانتشارها.

### ج. الطب الاجتماعي:

هو ارتباط الصحة والمرض بالحياة الاجتماعية حيث أنها تؤثر فيها وتتأثر بها، والطب الاجتماعي يعتمد على عدة أسس وهي:

١- أن صحة الناس تعتبر مسؤولية مباشرة تقع على عاتق المجتمع.

٢- تتأثر الصحة والمرض بالعوامل الاجتماعية والاقتصادية.





٣- لرفع المستوى الصحي يجب على المجتمع الاهتمام بالرعاية الطبية والاجتماعية معا.

### العوامل المؤثرة على الصحة العامة (صحة الفرد)

صحة الفرد تختلف من شخص إلى آخر وهناك عوامل لها أثرها على صحة الإنسان وأهم هذه العوامل هي: -  
١- الوراثة:

وهي تلك الخصائص التي يرثها المرء عن والديه وهي خصائص وضعت فيه لا يملك من أمرها شيئا ولا يقدر على تغييرها بعد ولادته ولكنه بالرغم من ذلك قد تتأثر بعضها بالعوامل البيئية.

فعلى سبيل المثال (العوامل الوراثية) Heredity الحالة البدنية، وخصائص الأنسجة العضلية، وحجم القلب والرئتين وعوامل أخرى عديدة تؤثر على صحة اللاعب قبل وأثناء ممارسة النشاط الرياضي كلها عوامل موروثة، ولكن رغم توارثها إلا أن التعبير الفعلي عنها وعن خصائصها يتأثر أيضا بالعوامل البيئية كالتمرين والنظام الغذائي ورغم أن العوامل المرتبطة باللياقة الهوائية Aerobic والتحمل قد يبلغان حوالي ٣٥% من التحديد الجيني لها إلا أن النسبة المتبقية تخضع للتغيير.  
٢- البيئة:

بأركانها الطبيعية والحيوية والاقتصادية والاجتماعية والجغرافية التي وجد فيه الفرد وهي أركان أرسنها ظروف لا دور للفرد في أقامتها ولا يقدر على تغييرها.  
فعلى سبيل المثال (العوامل البيئية والنفسية): -

تؤثر العوامل البيئية والنفسية وما يتعرض له اللاعب من ضغوط أثناء التدريب والممارسة الرياضية على استجابة اللاعبين للتدريب وعلى صحتهم النفسية والانفعالية، فعلى الجانب النفسي لا يحتاج اللاعب الذي يواجه ضغوطا عاطفية في المنزل وفي المدرسة لمدرّب يضيف إلى أعبائه، فيجب على المدرّب أن يكون على دراية فيما يتعلق بالضغوط التي يتعرض لها لاعبه، وقد تؤثر طريقة تناول المدرّب لها وعلاجها على شكل مشاركتهم في المستقبل وسوف تؤثر بالتأكيد على استجابتهم للتدريب إلى جانب صحتهم النفسية.



ومن المؤثرات البيئية أيضاً كلاً من البرودة والحرارة، ومستوى الارتفاع عن سطح البحر، ونسبة التلوث في الهواء.

### ٣- أسلوب الإنسان في الحياة:

هو السلوك الذي يتبعه في حياته سليماً كان أو خاطئاً وهو عامل مكتسب يتكون مما يعطي إليه من معلومات ومعرفة وما يلقي إليه من توجيهات ومما يسمعه وما يراه من ممارسات فيكسبه كل ذلك عادات تنمو معنموه في مسيرة حياته فإن سار على خطأ ساءت صحته وأن شب على صواب أصبح أسلوب حياته أسلوباً صحيحاً بناءً لصحته حافظاً لها

### ٤ - التغذية:

تتضمن ممارسة الرياضة تغيرات تحدث في الأنسجة والأعضاء - وهي التغيرات التي تتطلب تناول بروتينات ومغذيات أخرى - وبدون التغذية الجيدة لن يحدث النجاح حتى مع وجود أفضل البرامج التدريبية ، وقد أضطلع أحد المدربين في الولايات المتحدة بمسؤولية تدريب أحد فرق كرة السلة المدرسية العليا في مدينة كبيرة ، وكان هذا الفريق يحتل ذيل القائمة لمدة عامين متتاليين ، وسرعان ما أكتشف المدرب أن هؤلاء اللاعبين ذوي الدخل المنخفض فاتري الهمة كانوا دائماً لايتناولون ( لا يجدون) وجبة الإفطار ، ويتناولون في وجبة الغذاء مكونات من الصودا والكيك المحشو بالكريمة ، ولذلك فقد وضع لهم نظاماً غذائياً ، وعلمهم حماية أنفسهم ،ومر عامه الأول بسلام ، وفي العام التالي فاز فريقه ببطولة الدوري ، ومن المؤكد أن هذا المدرب قد علم أن للتغذية أهمية قصوى في الرياضة وفي المحافظة على صحة اللاعب .

### ٥ - الراحة والنوم

رغم أن الكثير من اللاعبين الشباب يحتاجون للنوم حوالي ثمان ساعات، إلا أنه يوجد لاعبون غيرهم يحتاجون لمزيد من الراحة، وخاصة عندما ينغمسون في تدريبات نشطة وقوية، ولذا يجب على المدربين البحث عن اللاعبين المنغمسين والمتعبين وسط لاعبيهم والتوصية لهم براحة إضافية أو بيوم خالي من التدريبات ويجب التوضيح أنه في حالة قيام المدربين بتدريب لاعبين صغاراً يعملوا على تطوير وتنمية أجسادهم فأنهم بحاجة إلى المزيد من الراحة للمحافظة على صحتهم العامة.



## وسائل تحقيق الصحة (كيف يمكنك الحصول على صحة جيدة)

- هناك عدة إجراءات صحية تتخذ للحفاظ على صحة الفرد أو المجتمع وتسمى بالإجراءات الوقائية وتقسم إلى ثلاثة مستويات وهي:
- ١- الإجراءات الوقائية الأولية أو الأساسية والهدف منها هو الوقاية من المرض قبل حصوله وهو الهدف الأول للصحة العامة.
  - ٢- الإجراءات الوقائية الثانوية من الدرجة الثانية وتهدف إلى الوقاية من مضاعفة المرض بعد حدوثه.
  - ٣- الإجراءات الوقائية الثانوية من الدرجة الثالثة وتهدف إلى الوقاية من مضاعفات المرض لما خلفه المرض من عجز أو عاهة.

## كيفية المحافظة على الصحة

أن جسم الإنسان يعمل كوحدة واحدة وللمحافظة على الحالة الصحية السليمة للفرد يجب أتباع الأمور التالية:

- ١- المحافظة على اللياقة البدنية وذلك بممارسة النشاط الرياضي بانتظام.
- ٢- الاسترخاء والراحة والنوم وهذه ضرورية للحد من التوتر والتعب وحفظ الطاقة.
- ٣- المشاركة في النشاط الترويحي والذي يساعد الفرد على تنمية مهاراته واهتماماته التي هي أساس استغلال وقت فراغه.
- ٤- يجب العناية التامة بالأسنان حيث وجد أن هناك علاقة ايجابية بين سلامة الأسنان والصحة العامة للفرد.
- ٥- العناية بسلامة وصحة النظر والسمع والنطق السليم حيث أنها حيوية ومهمة للتحصيل والنجاح الأكاديمي (العلمي).
- ٦- تنمية سلامة ورفاهية الفرد ككل عن طريق وضع برنامج جيد للتخطيط للعناية بالصحة الشخصية والاهتمام بنظافة الجلد، الشعر، والأقدام والملابس.
- ٧- التغذية السليمة وتنظيم الوجبات الغذائية.
- ٨- تنظيم الإخراج بوقت معين بتناول كمية كافية من الفاكهة والخضروات والماء.
- ٩- الكشف الطبي الشامل.

## النوم الصحي وأهميته



يقضي الإنسان حوالي ثلث حياته في النوم، والأغلبية لا يعرفون ما هو النوم، فهناك اعتقاد سائد بأن النوم هو خمول في الوظائف الحيوية والجسدية لتجديد نشاطه. إلا أنه على عكس ذلك فهو يعد حالة نشاط للوظائف الدماغية. فما هو النوم؟ وما هي فوائده؟ هيا بنا لنتعرف عزيزي القارئ عن كل ما يخص النوم الصحي. النوم: هو حالة السكون الطبيعية عند الكائنات الحية، وتقل خلالها الحركة والشعور بالمحيط. وهو لا يُعتبر فقداناً للوعي وإنما تغييراً لحالة الوعي. النوم الصحي: هو حصول جسم الإنسان على الكمية الكافية التي يحتاج إليها من النوم أثناء الليل، حيث يمنحه الراحة ويُعزز الصحة والطاقة. المدة التي تحتاجها للنوم يختلف احتياج البشر للنوم باختلاف عوامل عديدة مثل: العمر، الحالة الصحية، طبيعة الحياة. وهنا سنذكر عدد ساعات النوم التي يحتاجها البشر حسب العمر: حديثي الولادة: ١٦-١٨ ساعة يومياً. الأطفال في سن ما قبل المدرسة: ١١-١٢ ساعة يومياً. الأطفال بعمر المدرسة: ١٠ ساعات يومياً. المراهقين: ٩-١٠ ساعات يومياً. البالغين: ٧-٨ ساعات يومياً.

#### فوائد النوم الحفاظ على وظائف الجسم الدماغية والحيوية.:

- استعادة النشاط البدني والطاقة.
- التخلص من التوتر والاكتئاب وتعديل المزاج .
- تحسين وتعزيز المناعة في الجسم. تقوية العضلات والذاكرة.
- الوقاية من الأمراض. المحافظة على الوزن.

#### **\*أمور تُساعدك على النوم تجهيز غرفة النوم:**

يجب الحرص على أن تكون الغرفة هادئة، والإنارة خفيفة غير مُزعجة، وأن يكون الفراش والوسائد مريحة ونظيفة أيضاً، وتتبع تقنيات الهدوء والاسترخاء والحمام الدافئ مما يبعث الشعور بالراحة والنوم الصحي.

#### **\*تنظيم وقت النوم:**

من الأمور المهمة، حيث أن تنظيم موعد نومك يُساعدك في الحصول على نوم صحي بدون مشاكل، وهذا الأمر سيساعدك على ضبط الساعة البيولوجية لديك.

#### **\*الامتناع عن مشروبات الكافيين:**



تَجَنَّبْ شُرْبَ المشروبات الغنيّة بالكافيين كالشاي والقهوة والكولا قبل نومك؛ لأنها ستُسبِّبُ لك الأرق.

#### \*تجنّب الطّعام قبل النّوم:

إنّ تناول الطّعام قبل النّوم يُسبِّبُ لك مشاكل صحيّة مثل الارتداد المريئي، وضيق في التنفّس، واضطرابات الهرمونات في جسمك، وزيادة في الوزن أيضاً فيجب عليك تجنّب هذه العادة السيئة.

#### \*تجنّب السّهر:

من المعروف أنّ عمليّة السّهر تُرهق الجسد وتؤثّر على عمليّة النّوم، لذلك ابتعد عن المنبهات ودع الهاتف جانباً، وتجنّب مشاهدة التلفاز.

#### \*قلّل من الغفوات خلال اليوم:

الغفوات خلال اليوم تتداخل مع النّوم في اللّيل، لذلك حدّد لنفسك غفوة لا تتجاوز النّصف ساعة خلال النّهار وتجنّب أن تكون متأخرة في اللّيل.

### الصحة الجسميّة:

هي التّوافق التّام بين الوظائف الجسميّة المختلفة، مع القدرة على مواجهة الصّعوبات والتّغيّرات المحيطة بالإنسان والإحساس الإيجابي بالنّشاط والقوّة والعزم للوصول إلى السعادة المرجوة من خلال قيامه بالواجبات الجسديّة المطلوبة منه يومياً دون الشّعور بالعجز عن القيام بها والتي تكون مرجوة من الشّخص الطّبيعيّ فهي من النّعم التي أنعم الله بها على البشريّة جمعاء والتي فقدتها البعض فكانت منقّصاً لهم في حياتهم، حيث يسعون بكل السّبل إلى أن يصلوا إليها حتى لو كلّف ذلك إنفاق كل ما يملكون في سبيلها من جهدٍ ومال .

#### مشكلات وفوائد ممارسة الرياضة:

تؤثر الرياضة بشكل إيجابي على الأطفال والكبار على حد سواء، وتوفر فرصاً للتمرين وقضاء وقت مع الأصدقاء في بيئة صحيّة مثالية، فقد أفادت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية في عام ٢٠١٢ أن سجلات المشاركة الرياضية في الولايات المتحدة قد وصلت إلى مستويات قياسية خلال العام الدراسي ٢٠١٠ إلى





٢٠١١، إذ شارك ٥٥% من طلاب المدارس الثانوية في الألعاب الرياضية، وهذا يدل على وعي الناس بأهمية ممارسة الرياضة، وتأثيرها الإيجابي على صحة الأفراد.

**وفوائد الرياضة للصحة الجسدية متعددة حيث توفر الرياضة مجموعة من الفوائد الصحية للجسم ومنها:**

- تحد الرياضة من الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، كضغط الدم، وارتفاع الكوليسترول، والدهون الثلاثية، ومرض السكري، إذ يمكن لها أن تخفف من عوامل خطر الإصابة بها، أو تقللها بنسبة كبيرة بحسب ما جاءت به جمعية القلب الأمريكية.
- تساعد على فقدان الوزن أو المحافظة على الوزن، إذ توصي الكلية الأمريكية للطب الرياضي بممارسة من ١٥٠ إلى ٢٥٠ دقيقة من النشاط البدني المعتدل الشدة أسبوعياً للوصول إلى الوزن المثالي.
- تزيد من لياقة الجسم، والكتلة العضلية. تساعد على بناء كتلة عظمية كثيفة، وتقلل من خطر الإصابة بمرض هشاشة العظام وذلك بحسب موقع سبن هيلث الإلكتروني
- تحسن مرونة الجسم، وتزيد ليونته وتحمله للقيام بمختلف المهام (Spine-Health)

### **فوائد الرياضة للصحة النفسية**

من الآثار النفسية لممارسة الرياضة ما يلي:

- تساعد ممارسة الرياضة على تحسين المزاج، وتعزيز الشعور بالراحة والاسترخاء، فالانخراط في النشاط البدني يحفز إفراز المواد الكيميائية التي تجعل الإنسان يشعر بالراحة والسعادة.
- تحافظ على المهارات العقلية الأساسية مع تقدم الإنسان في العمر، فتحسن التركيز، وتعزيز التفكير النقدي، والتعلم، وإتخاذ القرارات، إذ أظهرت الأبحاث أنَّ القيام بمزيج من الأنشطة الهوائية، والأنشطة التي تركز على تقوية العضلات لمدة ٣٠ دقيقة، وبمعدل ثلاث إلى خمس مرات في الأسبوع في توفير هذه الفوائد الصحية العقلية.



- تقلل من التوتر والاكتئاب وتخفف من ضغوط الحياة اليومية، والتورط في الأفكار السلبية، إذ تقلل الأخيرة من مستويات هرمونات التوتر في الجسم، وتحفز إنتاج هرمون الأندورفين الذي يقضي على شعور الإجهاد والتعب.
- تعزز الثقة بالنفس، وتحسن من تقدير الفرد لذاته، من خلال زيادة قوته وقدرته على التحمل، وإنجاز كافة المهام سواء أكانت خارج الملعب أو بداخله.
- تبني شخصيات قيادية، إذ كشفت الدراسات التي أجريت في المدارس الثانوية عن وجود علاقة بين المشاركة الرياضية والصفات القيادية لدى اللاعبين، بسبب وجود الفرصة للتدريب، أو محاولة الفوز أو الخسارة معاً وخصوصاً في الألعاب الجماعية ككرة القدم، وكرة السلة.

### المشكلات الصحية التي تحدث عند التوقف عن ممارسة الرياضة:

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام ليست مفيدة فقط لفقدان الوزن، ولكن تمنحك صحة مثالية، إذ تلعب التمارين الرياضية دوراً رئيسياً في حياتنا اليومية للحفاظ على لياقتك البدنية والحصول على جسم صحي وتقليل مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة. لذلك، يجب علينا جميعاً أن نستثمر ٣٠ دقيقة على الأقل يومياً للبقاء بصحة جيدة، لكننا غالباً ما نشعر بالخمول في ممارسة التمارين، وهذا يسبب العديد من المشكلات الصحية.

### إليك بعض المشكلات التي قد نواجهها إذا لم نقوم بممارسة التمارين الرياضية بانتظام:

#### ١- مشاكل النوم

غالباً ما تؤدي قلة النشاط البدني إلى العديد من المشكلات الصحية مثل السمنة ومشاكل القلب والسكري واضطرابات المزاج وما إلى ذلك، ونتيجة لكل ذلك، قد تعاني من مشاكل نوم منتظمة مثل الأرق والنوم المتقطع.

#### ٢- أمراض القلب



حتى لو لم تكن لديك أي مشاكل صحية مثل السمنة والسكري والكولسترول وارتفاع نسبة السكر في الدم، فإن استمرار الخمول يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وضغط الدم وسرعة النبض.

### ٣- ضعف الذاكرة

وفقاً للعلماء، فإن التمارين تعزز المرونة العصبية، إنها قدرة دماغنا على تكوين روابط عصبية جديدة طوال الحياة. وأظهرت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين يتمتعون بلياقة بدنية كشباب يتمتعون بذاكرة أفضل في سن الشيخوخة.

### ٤- عدم القدرة على التحمل

عندما تمارس الرياضة بانتظام، فإنها تزيد من مستوى تحملك، كما تمنحك كمية كبيرة من الأكسجين أثناء القيام بتمرين مكثف.

### ٥- زيادة نسبة السكر في الدم

قلة النشاط البدني يمكن أن تزيد من مستويات السكر في الدم، ما يسبب مرض السكري والسمنة.

### ٦- الإصابة بالسرطان

تشير الدراسات إلى أن التمارين المنتظمة تقلل من خطر الإصابة بأمراض السرطان مثل سرطان الثدي.

### ٧- ارتفاع ضغط الدم

يزيد خطر إصابتك بارتفاع ضغط الدم (ارتفاع التوتر الشرياني) مع التقدم بالعمر، ولكن يمكن أن تحدث ممارسة القليل من التمارين اختلافاً كبيراً.

وإذا كان ضغط الدم مرتفعاً لديك بالفعل، يمكن أن تساعدك ممارسة التمارين على التحكم به تعمل ممارسة الرياضة بانتظام على تقوية عضلة قلبك، ويمكن للقلب الأقوى أن يضخ المزيد من الدم بمجهود أقل، وإذا كان بمقدور قلبك ضخ الدم بمجهود أقل، يقل الضغط على شرايينك، ما يؤدي بالتبعية إلى انخفاض ضغط الدم

### الممارسات الخاطئة للتمارين البدنية قد تنقلب أمراضاً:

يحذر خبراء اللياقة البدنية من أن ممارسة التمارين الرياضية بصورة خاطئة قد تنعكس سلباً على زيادة الوزن وما يتعلق بها من أمراض الأوعية الدموية والجلطات القلبية والدماغية، وبالتالي لا تحقق ممارسة الرياضة الهدف المرجو منها في هذه الحالة.



**ويحدد الخبراء عدداً من هذه الممارسات نورد فيما يلي أبرزها وأكثرها تأثيراً في عدم تحقيق الاستفادة من هذه التمارين:**

**١- تناول البروتينات بعد التدريب:**

علي الرغم من أن البروتينات تبني العضلات إلا أنها لوحدها لن تقوم بتنفيذ العمل كما يجب لبناء العضلات، لذلك يجب تناول الكربوهيدرات التي تقوم بتوجيه وإرشاد البروتينات بالصورة الصحيحة لبناء العضلات، وهذا الدمج فيما بين البروتينات والكربوهيدرات هو الطريقة الصحيحة

**٢- استعجال النتائج المرجوة من ممارسة الرياضة:**

ينصح الخبراء المتقدمين على ممارسة تمارين لياقة مرتبطة بالحمية الغذائية أو باللياقة البدنية أن يبدأوا بتمارين خفيفة وفعالة مثل المشي أو السباحة، ومن ثم التدرج في التمارين شيئاً فشيئاً دون استعجال النتائج.

**٣- رفع أثقال كبيرة الوزن:**

من المعتقدات الخاطئة عند من يمارسون التمارين الرياضية أن رفع الأثقال الكبيرة يمكن أن يبني العضلات بشكل أسرع، وهذا خطأ، وإنما العكس أفضل بكثير، فعندما يزيد المتدرب من عدد رفع الأثقال الصغيرة التي لا تزيد على الكيلوغرام فإنه سيحقق نتائج أفضل

**٤- الرياضة من دون عرق لا تفقد السعرات الحرارية:**

يعتقد الكثيرون أن العرق هو دليل على حرق السعرات الحرارية، وفي الواقع أنه لا توجد أية علاقة بين العرق وبين مستوى السعرات الحرارية التي تفقدها، فقد تفقد مستوى عال من السعرات الحرارية في نشاط رياضي لم تعرق فيه كثيراً، حيث إن مدة الرياضة، وشدها، ووزنك هي العوامل الرئيسية التي تحدد مستوى السعرات الحرارية التي تفقدها. ومن الجدير بالذكر أن كمية العرق التي يفرزها الجسم تختلف من شخص لآخر وأن وظيفتها الرئيسية هي تنظيم درجة حرارة الجسم

**٥- الامتناع عن شرب القهوة قبل ممارسة الرياضة:**

لأن القهوة مدرة للبول فإن هنالك اعتقاد سائد أنها غير ملائمة قبل التمارين الرياضية حيث إنها قد ترفع من احتمالات الإصابة بالجفاف، وقد كشفت الكثير من الدراسات عن فوائد القهوة قبل الرياضة، حيث إنه حتى كمية قليلة منها تزيد من قدرة الشخص على الاستمرار في



ممارسة الرياضة بنسبة ٣٠% دراسات أخرى بيّنت أن القهوة تؤجل التعب المتعلق بالرياضة بنسبة قد تصل إلى ٦٠% وقد وجد باحثون في أستراليا أن القهوة تساعد الجسم في استخدام الدهون كمصدر للطاقة للعضلات كبديل للنشويات في الجسم، ما يساعد في إذابتها بشكل أسرع

#### ٦- الإفراط في ممارسة الرياضة:

إن التدريبات اليومية العنيفة يمكن أن ترهق الجسم، ولذلك ينصح بمنح الجسم إجازة يوماً أو اثنين، كل أسبوع؛ للسماح له بالراحة، وأن يتعافى من جديد، وفي حالة ممارسة الرياضة في يوم ما بجهد كبير وبصورة عنيفة ينصح بأن يكون الجهد في اليوم التالي خفيفاً

#### ٧- بدء التمارين دون إحماء:

الضروري القيام بالتسخين وفك العضلات أولاً قبل أي مجهود، وأبسط أشكال التسخين هو المشي في الموقع لمدة خمس دقائق مع فرد العضلات.

#### ٨- القيام بحركات خاطئة:

من الممكن في بعض الأحيان القيام بحركات غير صحيحة أثناء ممارسة الرياضة ونتخذ أوضاعاً غير صحيحة لأجسامنا وبذلك نلحق بها الضرر بدلاً من الفائدة، إذا كنت تمارس الرياضة بمفردك ومن دون مدرب، فإنه عليك مراعاة وضع الجسم دائماً مع الوقوف باعتدال وعدم ضم الكتفين والبطء في القيام بالحركات.

#### ٩ - عدم شرب مقدار كاف من الماء:

من الواجب أن نعوض السوائل التي يفقدها الجسم، بسبب إفراز العرق، وإلا فقد الجسم جزءاً من كفاءته، ومن الضروري شرب كوب من الماء قبل ممارسة الرياضة، مع رشف الماء على دفعات والإكثار منه بعد الانتهاء من الرياضة

#### ١٠ - ممارسة الرياضة على بطن خاوية:

في هذه الحالة نكون قد قللنا من جودة وفائدة التمرين ونزيد من خطر حالات الضعف والإصابة وسوء التغذية يمكن أن تظهر بالضعف، بالتعب، أوجاع بالعضلات وبصعوبة التيقظ من التدريبات. إذا لم نقم بمعالجة سوء التغذية في الوقت المناسب، يمكن أن يؤدي لوضع حرج جداً، يظهر بوضع نفسي متردٍ، انخفاض قدرة التفكير والتركيز، إضافة إلى تحفيز الجسم على





تفكيك العضلات ما بعد التدريب بدلاً من بنائها، ويجب تناول الطعام قبل التمرين ببضع ساعات من أجل:

- تجنب الانخفاض الحاد في تركيز الجلوكوز في الدم (نقص سكر الدم)، الذي قد يؤدي إلى ضعف العضلات، والدوار والإغماء في بعض الأحيان.
- تجنب الجوع المزعج أثناء التمرين
- ملء مخازن الطاقة في العضلات (الجليكوجين)
- توفير الدعم النفسي لأنفسنا: أي أن نشعر بأننا وفرنا لأنفسنا الطاقة اللازمة لأجسامنا مسبقاً

### نصائح لتحقيق أكبر استفادة من التمارين البدنية داخل صالات الرياضة "الجيم":

- الاستخدام المتكرر لجهاز التبدل "ذا اليبتيكال" (العجلة الكبيرة) أو كما تعرف أحياناً بـ "كروس ترينر" ربما من الأفضل قضاء ٢٠ دقيقة في أداء رياضة القفز بالحبل عوضاً عن ٤٥ دقيقة في الرياضة على هذه الماكينة التي ربما تفيد أحياناً في حرق السعرات الحرارية، وعليك بتجربة جهاز "التجذيف" فهذا يؤدي إلى تسارع نبضات القلب وتشغيل الأجزاء العليا من الجسم بجانب الظهر.
- ممارسة الرياضة لوقت طويل وبوتيرة معتدلة: ممارسة الرياضة بوتيرة بطيئة أو ثابتة غير مجدية، فأداء تمارين مكثفة لمدة ٣٠ دقيقة، وأخذ استراحة لأقل من دقيقة، أفضل من الرياضة لمدة ساعة وببطء
- عدم التركيز فقط على حرق السعرات الحرارية: فمن الأفضل ممارسة تمارين تساعد في تقوية العضلات، فهذا النوع من التمارين، يؤدي إلى تسارع نبضات القلب، وحرق سعرات حرارية، وتنمية كتلة العضلات اللينة في الوقت ذاته، فبناء العضلات يعني عضلات قادرة على حرق سعرات حرارية حتى في أوقات الخمول
- عدم تناول المشروبات الرياضية لتعويض السوائل المفقودة بالجسم أثناء ممارسة الرياضة.. فهي مشروبات محلاة مملوءة بالسكر والسعرات الحرارية..



اكتفِ بشرب الماء فقط.. إذا كنت من النوع الذي يشعر بالإرهاق أثناء التمارين، فعليك بأكل وجبة خفيفة صحية قبل ٤٥ دقيقة من دخول "الجيم"

• **ممارسة نفس التمارين على نحو متكرر:**

فالجسم يعتاد على تلك الحركات الرياضية الروتينية، عليك بتنويع التمارين لخداع الجسم ليعمل أكثر وبالتالي حرق سعرات حرارية أكثر. . كما أن التنويع يعني عدم إحساسك بالضجر

• **ممارسة الرياضة وحيداً:**

فقد يشعر بك ذلك بالراحة للاستماع للموسيقى والاختلاء بالنفس، لكن المشاركة تعني التنافس لاكتساب المزيد من الفائدة، فروح المنافسة قد يمنحك دفعة لأداء المزيد من التمارين عن رفيقك

• **استثمار كل الوقت المخصص للجيم في القيام بتمارين رياضية.**

**مشكلات وأضرار ممارسة الرياضة بالطرق الخاطئة:**

ترتبط غالبية أضرار الرياضة المحتملة بحالات فرط ممارسة الرياضة على وجه الخصوص، وفيما يأتي أبرز الأضرار والمضاعفات الصحية التي قد تسببها ممارسة الرياضة بإفراط:

- الإصابة ببعض الاضطرابات والمشكلات النفسية، مثل: التقلبات المزاجية، والاكتئاب، والقلق.
- الإصابة باضطرابات النوم.
- الإرهاق والتعب.
- الشعور بحرقة مستمرة في العضلات.
- مشكلات في العضلات تتعلق بفرط استخدام عضلات ومفاصل معينة من الجسم.
- ضعف جهاز المناعة، ورفع فرص الإصابة بنزلات البرد.
- الإصابة بالجفاف.
- رفع فرص الإصابة بمرض هشاشة العظام.
- زيادة فرص الإصابة ببعض أمراض ومشكلات القلب الخطيرة، مثل: توقف القلب، واضطرابات نبض القلب.



- الإصابة بخلل في الهرمونات، والذي قد يكون له العديد من المضاعفات الصحية، مثل: تدني مستويات الخصوبة.

### متى قد تصبح الرياضة ضارة؟

فوائد الرياضة عديدة ومتنوعة، ولكن يوجد حالات معينة قد تؤدي إلى زيادة فرص التعرض لأضرار الرياضة، فلنتعرف عليها فيما يأتي:

- ممارسة التمارين الرياضية أثناء الإصابة ببعض المشكلات الصحية والأمراض التي قد سبب التمرين زيادتها سوءًا، مثل:

١. الحمى.

٢. الإنفلونزا

٣. نوبات الربو

٤. ارتجاج الدماغ.

٥. ألم الظهر.

- القيام بممارسة رياضة الجري من قبل أشخاص مصابين بالسمنة، فهذا النوع من الرياضة تحديدًا قد يرفع من فرص إصابة مرضى السمنة بمشكلات في المفاصل، ومن الممكن أن تتفاقم لدرجة قد تستدعي الخضوع لعملية استبدال للمفصل.

- أداء التمارين الرياضية في فترة قد يكون فيها الجسم مرهقًا من الأصل نتيجة عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم في الليلة السابقة.

- القيام بالرياضة بالرغم من الشعور بالألم أو انزعاج من إصابة رياضية سابقة.

- ممارسة بعض أنواع الرياضة أثناء الحمل، فيوجد تمارين ورياضات معينة يمنع على الحامل ممارستها أو يفضل أن تتجنبها الحامل قدر الإمكان، مثل:

١. الهبوط بالمظلات.

٢. الملاكمة.

٣. الأنشطة التي تتضمن تسلق أماكن مرتفعة.

٤. اليوغا الساخنة.

- ممارسة التمارين الرياضية بإفراط.



- العمل على ممارسة بعض التمارين الرياضية التي تعد عالية الخطورة، أو ممارسة بعض التمارين الرياضية بشكل خاطئ.
- أداء التمارين الرياضية في الطقس الحار لا سيما التمارين القاسية، فهذا قد يجعل الجسم عرضة للإصابة بالجفاف والإرهاق.

### نصائح هامة عند ممارسة الرياضة:

- لتجنب أضرار الرياضة ولكي تكون أقل عرضة للإصابات أثناء ممارسة التمارين، احرص على اتباع النصائح الآتية:
- قم بأداء تمارين الإحماء قبل ممارسة أي تمرين رياضي.
- احرص على ممارسة التمارين الرياضية باعتدال ودون إفراط، وإذا أصبت أثناء ممارسة التمرين خذ قسطاً كافياً من الراحة أو مارس تمارين أقل حدة إلى أن تشفى إصابتك.
- لا تمارس تمارين رياضية قاسية في الطقس الحار.
- احرص على ارتداء ثياب رياضية ملائمة.
- قم بزيادة حدة التمارين الرياضية تدريجياً، ولا تقم بالانتقال من تمارين خفيفة لتمارين عالية الحدة مرة واحدة.
- احرص على شرب كمية كافية من الماء قبل وأثناء وبعد ممارسة التمارين الرياضية.

احذر من الإفراط في الرياضة حتى لا تصاب بهذه الأمراض

ممارسة الرياضة بشكل عام تعطي شعوراً بالحيوية والصحة، لكن هل فكرت يوماً في عواقب الإفراط في ممارستها؟! فإذا كنت تهوى الرياضة أو تمارسها لتحقيق الفوز في البطولات أو حتى لفقدان الوزن، فالإفراط يؤدي إلى مجموعة من الأمراض.

على الرغم من فوائدها الصحية والنفسية الكثيرة إلا أن الإفراط في ممارسة الرياضة قد يؤدي إلى الأرق أو الاكتئاب وربما إلى حدوث إصابات جسيمة. هذا ما أكدته المجلس الأمريكي للرياضة في موقعه على الانترنت. ويقول سابرينا جو، وهو مدرب رياضي، إن متلازمة الإفراط في التدريب تعتبر من أخطر الأشياء التي يمكن أن تؤدي لأمراض كثيرة مثل الاكتئاب والإجهاد والأرق وضعف المناعة. ويضيف أن "أول علامة على الإفراط في التدريب هي عندما يبدأ أداء الشخص في التمارين



ينخفض مما يترتب عليه أعراض أخرى مثل اضطرابات النوم، وعدم وجود الحافز والمزاج المتقلب

ويضيف جو بارك، جراح عظام بجامعة فيرجينيا، أن متلازمة الإفراط في التدريب تحدث في الغالب للرياضيين من النخبة. ولكن يمكن أيضا أن يصاب بها الرياضيون الهواة، مثل العدائين لمسافات طويلة. وربما يؤدي فرط التدريب إلى الإصابة بتمزق الأربطة والتواء الكاحل أو القدم وربما شعور بالألم شديد في أجزاء متفرقة من الجسم. ويضيف بارك أن الألم الناتج عن التمارين الطبيعية يختلف عن ذلك الناتج من فرط التدريب ويجب التفرقة بينهما. فالألم الطبيعي يزول بعد ما يقرب من ١٠ أيام، أما إذا استمر فيجب استشارة الطبيب لتقييم حجم الإصابة

كما أن ممارسة الرياضة الزائدة قد تتسبب في إصابة الجسم بالجفاف حيث يفرز الجسم العرق لتنظيم درجة حرارة الجسم، وزيادة فقدان الجسم للسوائل تتطلب زيادة كميات الاستهلاك اليومي لتعويض ما فقده. كما يتسبب الإفراط في التمارين في إفراز الجسم لهرمون الكورتيزول أو ما يعرف بهرمون الإجهاد مما يجعل الجسم عرضة للأمراض نتيجة إضعاف جهاز المناعة.

وبالنسبة للرياضيات الإناث، يمكن أن يكون غياب فترات الحيض أيضا علامة على فرط ممارسة الرياضة. وعلى الرغم من أن معظم الإناث يعتبرن ذلك مريحا إلا أنه في حقيقة الأمر يسبب مشكلة في الهرمونات الأمر الذي يترتب عليه مشاكل صحية أخرى. واتفق الخبراء على أن زيادة التدريبات تدريجيا هي إحدى الطرق لتجنب أعراض الإفراط في التمرين. كما نصحوا بعدم تكثيف التمارين لتعويض الأيام التي لم تتمكن فيها من ممارسة الرياضة.

### **عوامل الأمن والسلامة عند ممارسة اللياقة البدنية**

الرياضة هي حركة وتنافس سواء بين اللاعب ومنافسيه أو بين اللاعب والأداة ، وجميع أنواع الرياضات لا تخلو من الإصابات الرياضية ، مما يتطلب من المدرب إتباع عوامل الأمن والسلامة للوقاية من الإصابات والحد منها خلال أداء مسابقات اللياقة البدنية المختلفة ، وأهم هذه العوامل للحفاظ على الأمن والسلامة ما يلي :



## ١- أثناء مسابقات الجري :

- ✚ اختيار مكان مناسب بحيث يكون متسعاً لجميع المتدربين وخالياً من العوائق ومستويا .
- ✚ خلو طريق الجري من البلل وأي شئ يسبب انزلاق اللاعبين .
- ✚ الحرص الشديد عند استعمال أي أدوات للتعليم وذلك عند نقلها من مكان لآخر وعند تبادلها بين المجموعات .
- ✚ الاهتمام بالإحماء الجيد قبل التدريب خاصة عند برودة الجو .
- ✚ التأكد من صلاحية الأدوات المستخدمة مثل مكعبات البدء .
- ✚ استخدام أدوات بديلة خاصة عند بداية التعليم .
- ✚ توفير الإسعافات الأولية في مكان التدريب على أن يقوم بها متخصصين .
- ✚ مناسبة ملابس التدريب وأدوات العداء للمسابقة وخاصة في الأجواء الغير طبيعية .
- ✚ تنظيم تحرك المتعلمين أثناء التعليم لتجنب الصدام بينهم .
- ✚ تقنين الوحدة التعليمية بما يتناسب والمرحلة السنية للمتعلمين .
- ✚ التنبيه على المتعلمين بالتوقف عند الشعور بالتعب خاصة المبتدئين .
- ✚ أن يبعد مكان الجري عن الحوائط أو الأسوار بمسافة كافية .









## أولاً : الاحماء في اللياقة البدنية :

الاحماء هو مجموعة من التمرينات البدنية الحركية ( إعداد المفاصل - الجري الخفيف - تمرينات الإطالة - تمرينات الوثب - التمرينات الخاصة) المتدرجة الشدة التي يؤديها متسابق ألعاب القوى بهدف إعداده وتهيئته ورفع كفاءته البدنية الحركية والوظيفية والنفسية والفنية لزيادة قدرته على الأداء بفاعلية في التدريب وتحقيق أفضل النتائج أثناء اشتراكه في المنافسات .

ويحتل الإحماء مكانه هامة ليستطيعوا الأداء خلال التدريب أو المنافسات بكفاءة عالية والفوز بالمسابقات ويختلف زمن ومكونات الإحماء تبعاً للحالة النفسية و الفسيولوجية والوقت المتاح للمتدرب.

تتم عملية الاحماء قبل التدريب أو المنافسات مباشرة ولا يجب فيها الوصول بالمتدرب إلى مرحلة الإجهاد ويفضل في الإحماء أن يشتمل على تدريبات المرونة المفصلية والأوتار العضلية كما يفضل تأقلم المتسابق على درجة الحرارة ونفس الظروف الطبيعية تقريباً التي ستقام فيها المنافسة .

ويعاون الاحماء تدريبات الشد والاستطالة العضلية ( أي زيادة المسافة في الألياف العضلية بصورة فسيولوجية ) في إعداد لاعب الجري والوثب والقفز والرمي في ألعاب القوى ويجب أن تكون تدريبات الشد العضلي بعد إجراء الإحماء العام والخاص وتختلف نوعية وشدة هذه التدريبات باختلاف نوع المسابقة التي يمارسها المتسابق .

ويهدف الإحماء إلى تهيئة وإعداد جميع أجهزة المتسابق المختلفة من الناحية السيكولوجية ( النفسية ) والفسيولوجية حيث يكون هدف الاحماء من الناحية السيكولوجية إظهار سمات المتدرب الإرادية وإعداده ذهنياً لنوع السباق الذي سيؤديهِ للوصول إلى التحكم الآلي في عضلاته ( التخلص من التوتر الزائد ) ، أما من الناحية الفسيولوجية فإنه يعمل على تنبيه وتنشيط الدورة التنفسية والدموية والتمثيل الغذائي والجهاز العصبي العضلي للمتنسابق قبل اشتراكه في التدريب أو المنافسات.

أهمية الاحماء لممارسة اللياقة البدنية :



(١) يساعد الإحماء في إعداد وتهيئة وتفاعل الأجهزة الوظيفية المختلفة لإمداد ونقل مكونات الطاقة اللازمة لمختلف أعضاء الجسم لاستخدامها بفاعلية دون حدوث التعب .

(٢) يساعد الإحماء الجهاز العصبي العضلي علي أداء الوظائف الفسيولوجية عن طريق

➤ رفع درجة حرارة العضلة .

➤ تنبيه المستقبلات العصبية ورفع مستوى التوافق العصبي العضلي للعضلة .

➤ زيادة الدم الواصل للعضلة .

➤ زيادة سرعة انقباض وانبساط العضلة .

➤ سهولة استخدام العضلة للأكسجين ، لأنه أثناء ارتفاع درجة الحرارة يسهل على الأكسجين ترك الهيموجلوبين والميوجلوبين .

➤ الإسهام في تقليل كمية حامض اللاكتيك بعد المجهود العضلي الشاق .

➤ يساعد العضلات على الانقباض العضلي المتكامل وجعلها أكثر مرونة ومطاطية

(٣) يؤثر الإحماء على الجهاز التنفسي للمتدرب ، فيزداد عدد مرات تنفسه ثم ينتظم التنفس عند وصول كمية مناسبة من الأكسجين وبذلك يتأقلم التنفس على الإيقاع السريع مع اختلاف الجهد المبذول .

(٤) يؤثر الإحماء على الجهاز الدوري للمتنسابق فيزداد حجم وسرعة دوران الدم وبذلك يزداد الأكسجين المحمول بالدم والواصل إلى العضلات .

(٥) يؤثر الإحماء على الجوانب النفسية للمتنسابق فهو يعمل على إظهار سمات

المتدرب الإرادية ( الثقة بالنفس - التصميم - دافعية الإنجاز - الشجاعة وغيرها)

والمساعدة بالتنبيه الذهني للوصول إلى حالة الاستعداد المناسب .

(٦) تساعد التمرينات المستخدمة في فترة الإحماء الخاص والمرتبطة بالأداء الحركي

لنوع السباق الذي يمارسه المتسابق في رفع كفاءته وتطوير إنجازاته الحركي أثناء

الأداء الفعلي في السباق .

(٧) يساعد الإحماء على الوقاية من الإصابات سواء في العضلات أو الأوتار والتقليل

من فرص التعرض لها.

### أنواع الإحماء :

(١) الإحماء الإيجابي : وهو الإحماء العادي قبل التدريب وينقسم إلى :



أ. إحماء عام : وهو عبارة عن تمرينات لتهيئة المفاصل للعمل وإطالة العضلات والأوتار والأربطة ثم الجري الخفيف وتمرينات الإطالة والوثب لتهيئته أكبر عدد من العضلات وإعداد الأربطة والمفاصل بصورة متوازنة لاكتساب الجسم تهيئة بدنية عامة .

ب. إحماء خاص : وهو عبارة عن تدريبات للحركات أو المهارات التي سوف يستخدمها المتدرب أثناء السباق وهي تفيد الجهاز العصبي وتعمل على التوافق العصبي العضلي .

( ٢ ) الإحماء السلبي :

وهو الإحماء الذي يتم إما بالتدليك أو الحمامات الساخنة أو الموجات القصيرة .  
أداء الإحماء :

يجب أن يؤدي الإحماء بصورة متدرجة في بذل الجهد ، فيبدأ بتمرينات لتهيئة المفاصل للعمل وإطالة العضلات والأوتار والأربطة ثم الجري الخفيف حوالي ١٠ دقائق ، ويمكن أن يتبعها بعض تدريبات الإطالة الخفيفة لجميع المجموعات العضلية للطرف السفلي والعلوي الرجلين، المقعدة ، الجذع ، والأكتاف ثم جري خفيف مقترنا بأداء بعض التمرينات المتحركة وأخيراً يجب التركيز على أداء بعض الإطالة والتمرينات المرتبطة ( الخاصة ) بالمسابقة التي يؤديها المتسابق

### أجزاء الإحماء :

ينقسم الإحماء إلى الأجزاء التالية :

( ١ ) تهيئة المفاصل وإطالة العضلات

( ٢ ) الجري الخفيف

( ٣ ) التمرينات السويدية

( ٤ ) تمرينات الوثب

( ٥ ) التمرينات الخاصة

( ٦ ) تمرينات الاسترخاء

أولاً : تهيئة المفاصل وإطالة العضلات:



يجب في بداية الاحماء وقبل أداء الجري الخفيف القيام بتمارين لمرونة المفاصل وإطالة العضلات والأوتار والأربطة وذلك لإعداد المفاصل للعمل ولحماية العضلات والأوتار والأربطة من التمزق.

#### ثانيا : الجري الخفيف :

الجسم البشري مثل الآلة يعمل أفضل حينما يكون مستعداً والجري الخفيف على الأقل دورتين أو ثلاثة بشكل سهل شئ يجب أن يفعله كل العدائين أو الرياضيين أثناء الاحماء والجري الخفيف يعد جميع عضلات الجسم وليس فقط عضلات الرجلين وكل أطراف الجسم يجب أن تمد وتثني قبل التدريب الخفيف حتى تستطيع أداء دورها جيداً .

#### ثالثا : التمرينات السويدية :

وهي عبارة عن فترة قصيرة من التمرينات الحرة السهلة التي تكسب العضلات المرونة الاسترخاء والتوقيت السليم.

#### رابعا : تمرينات الوثب :

وهي عبارة عن مجموعة من تدريبات الوثب لأعلي - للأمام - للجانب - للخلف وذلك بهدف تقوية الارتقاء وتهيئة الأربطة والمفاصل .

#### خامسا : التمرينات الخاصة :

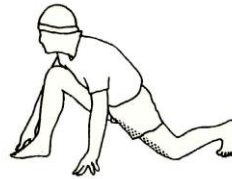
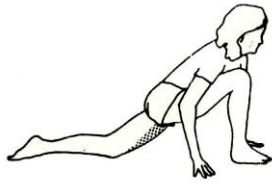
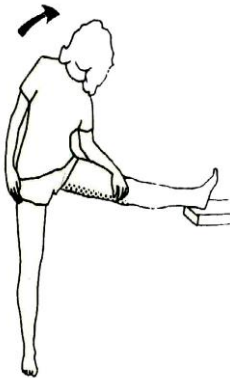
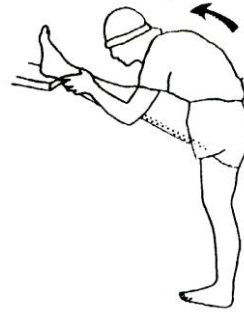
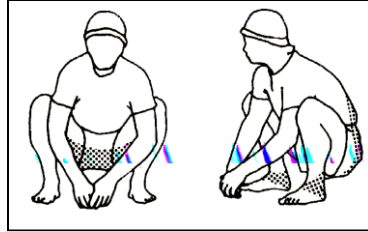
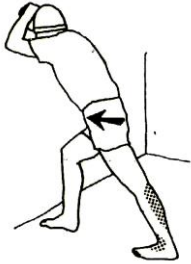
وهي مجموعة من التمرينات الفنية الخاصة بكل مسابقة .

#### سادسا : تمرينات الاسترخاء :

في نهاية فترة الاحماء وقبل بدء التدريب بحوالي (٥ق) يقوم المتدرب بأداء مجموعة من تمرينات المرونة والاطالة للعضلات .



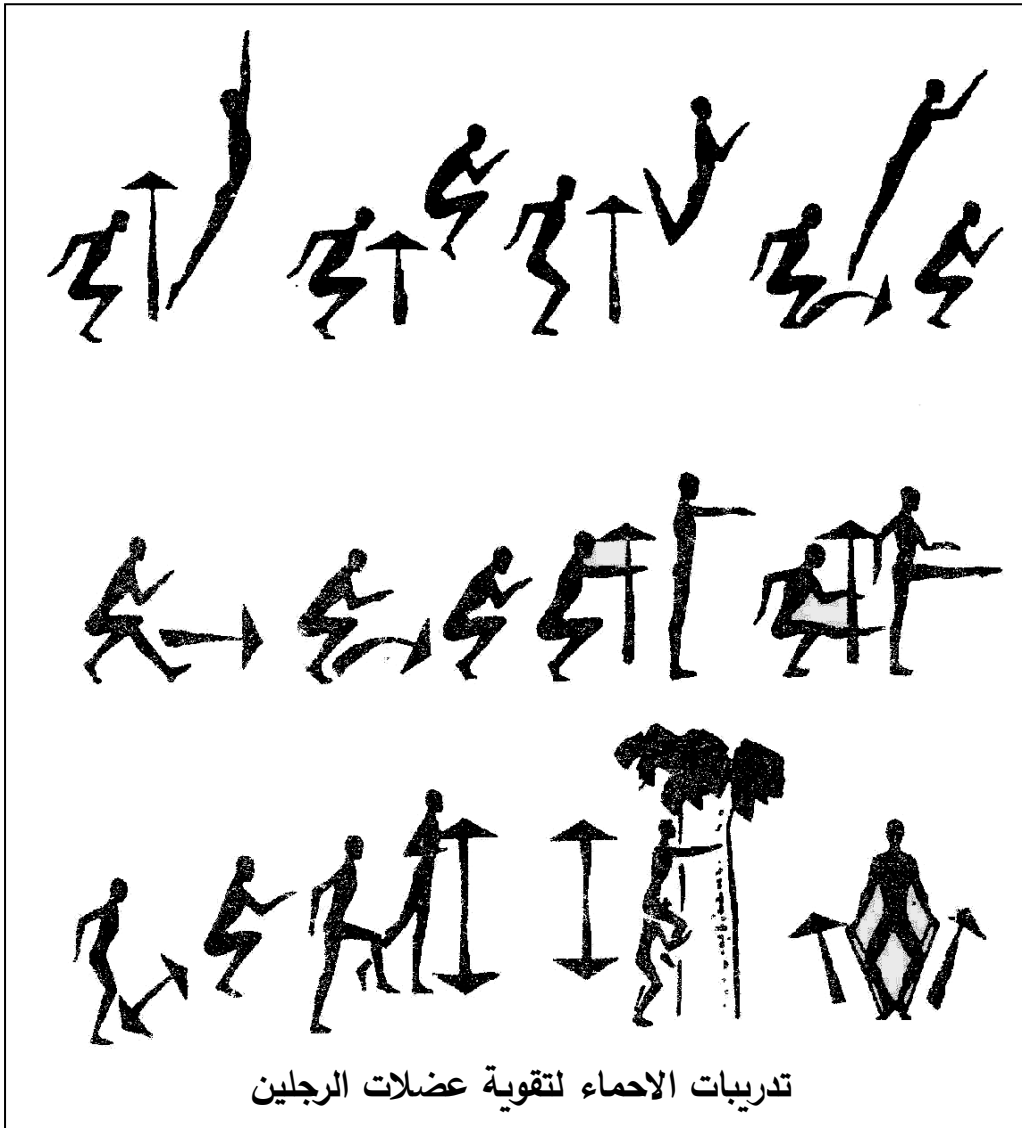
## نماذج لتدريبات الاحماء في اللياقة البدنية





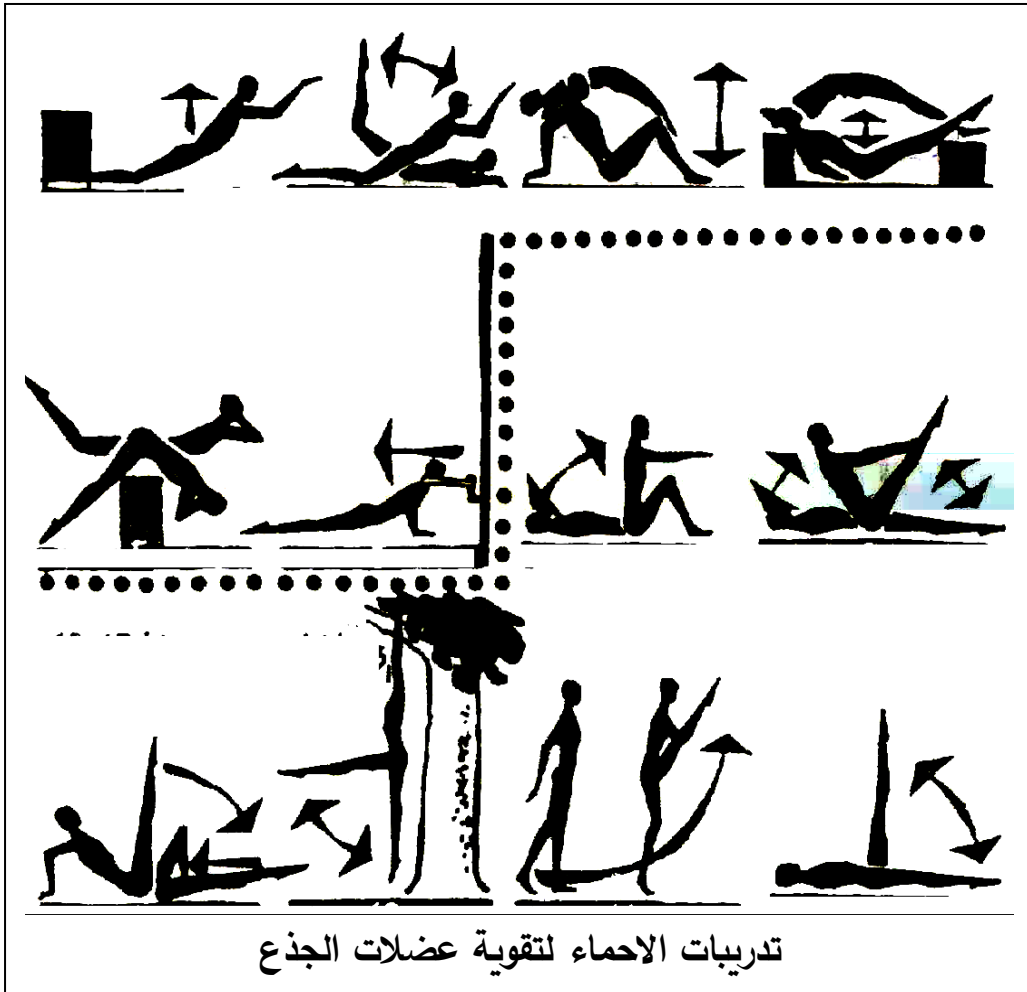


**تابع : نماذج لتدريبات الاحماء في اللياقة البدنية**





تابع : نماذج لتدريبات الاحماء في اللياقة البدنية



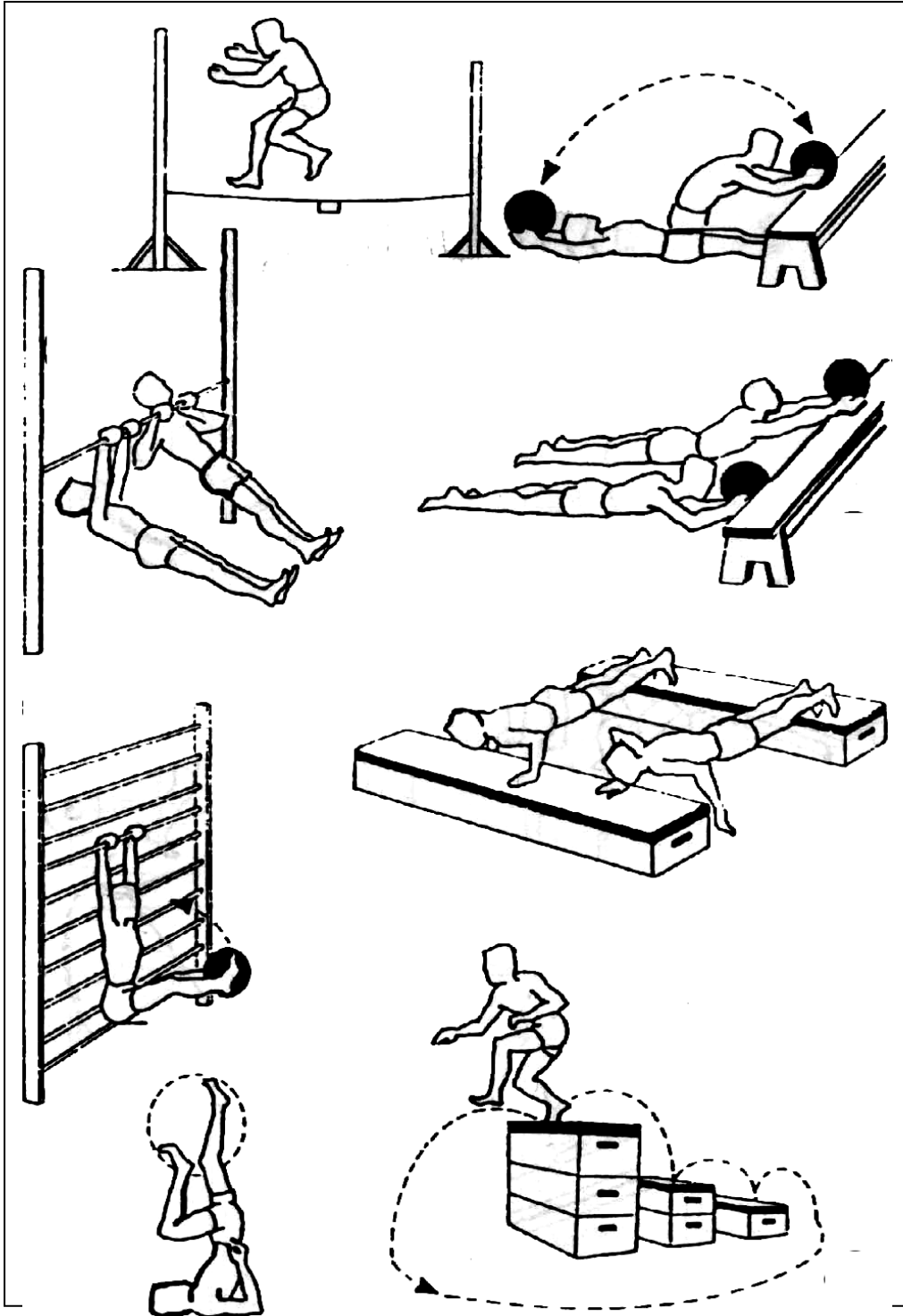


تابع : نماذج لتدريبات الاحماء ( عام ) في اللياقة البدنية

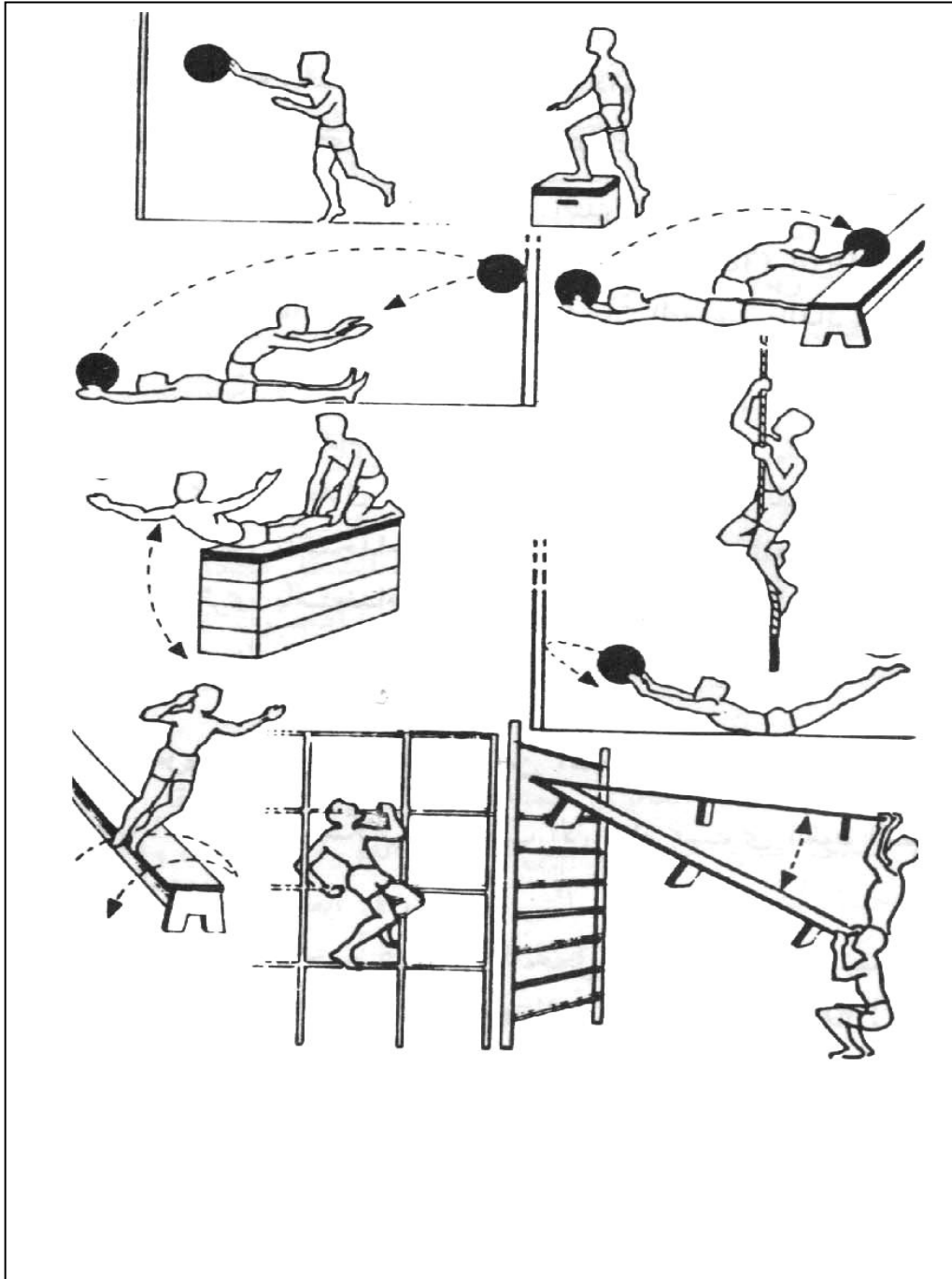
| المضلات المستخدمة | الخصالين | البطن  | الظهر  | الكتفين - الذراعين | الكتفين - الفخيلين | الذراعين - الكتفين | جميع أجزاء الجسم |
|-------------------|----------|--------|--------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 41                | 42       | 43     | 44     | 45                 | 46                 | 47                 | 48               |
| 33                | 34       | 35     | 36     | 37                 | 38                 | 39                 | 40               |
| 25                | 26       | 27     | 28     | 29                 | 30                 | 31                 | 32               |
| 17                | 18       | 19     | 20     | 21                 | 22                 | 23                 | 24               |
| 9                 | 10       | 11     | 12     | 13                 | 14                 | 15                 | 16               |
| 1                 | 2        | 3      | 4      | 5                  | 6                  | 7                  | 8                |
| التحمل            | القوة    | السرعة | السرعة | القوة              | القوة              | التوازن            | التوازن          |



تابع : نماذج لتدريبات الاحماء ( موانع ) في اللياقة البدنية

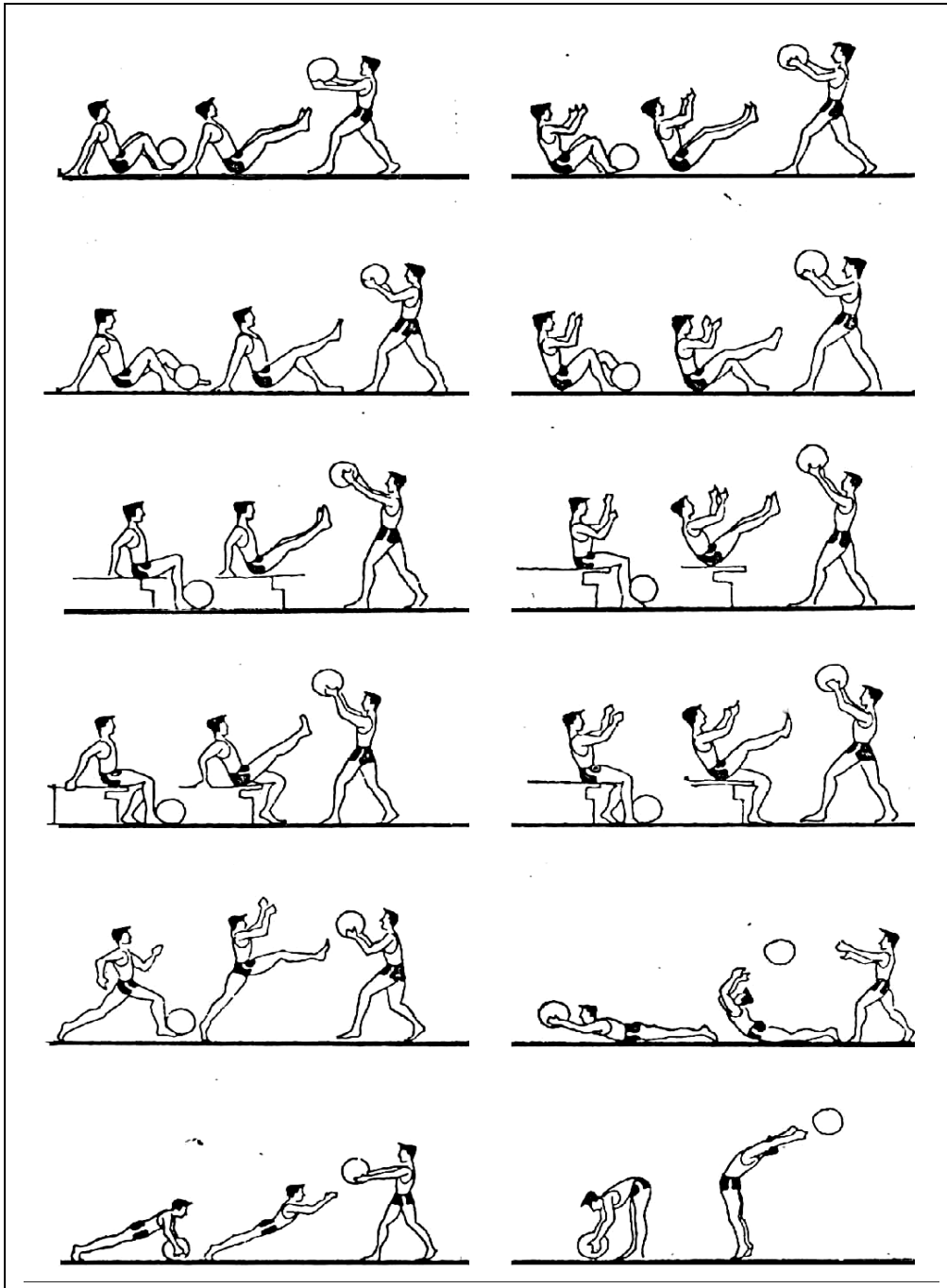


**تابع : نماذج لتدريبات الاحماء في اللياقة البدنية**



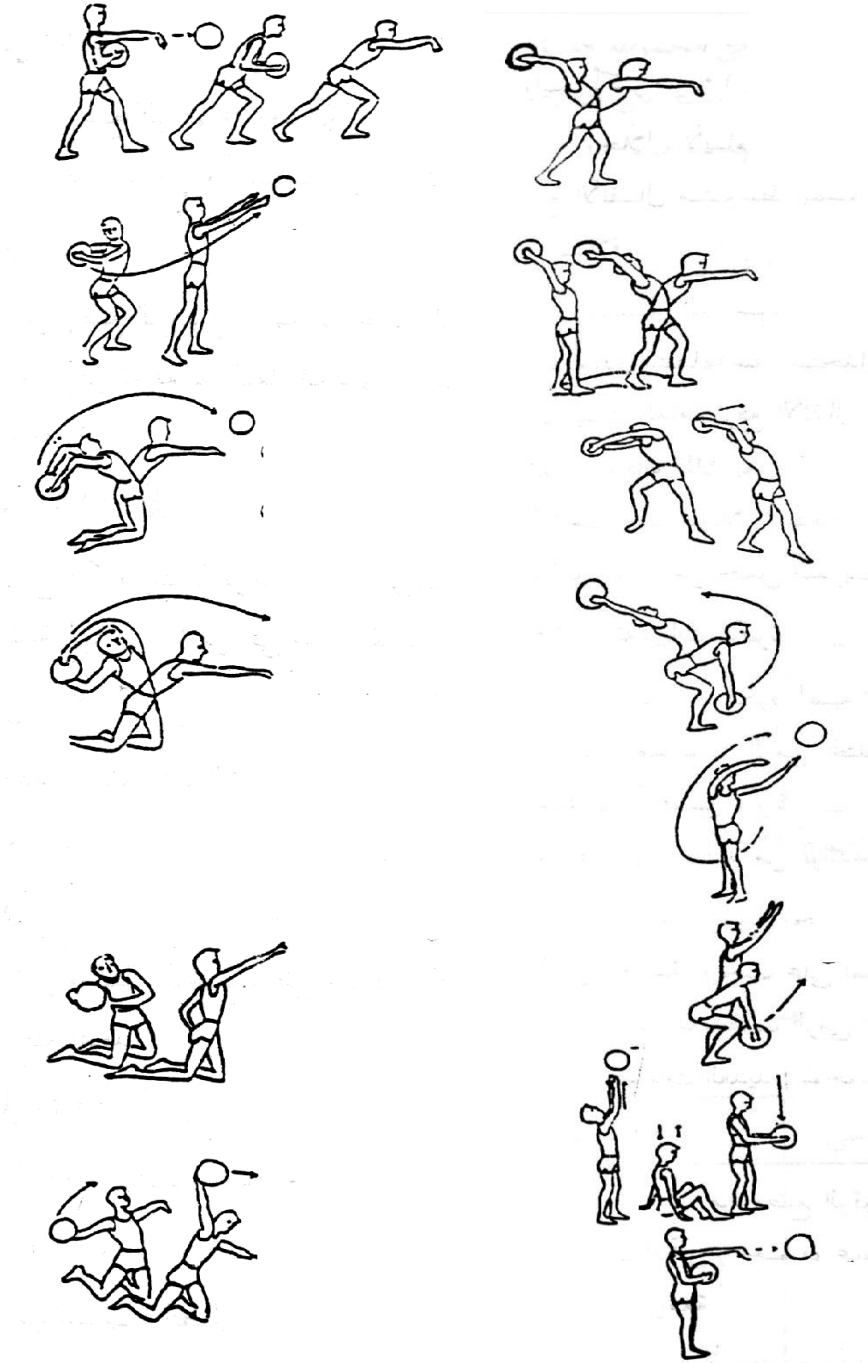


تابع : نماذج لتدريبات الاحماء ( كرة طبية ) في اللياقة البدنية





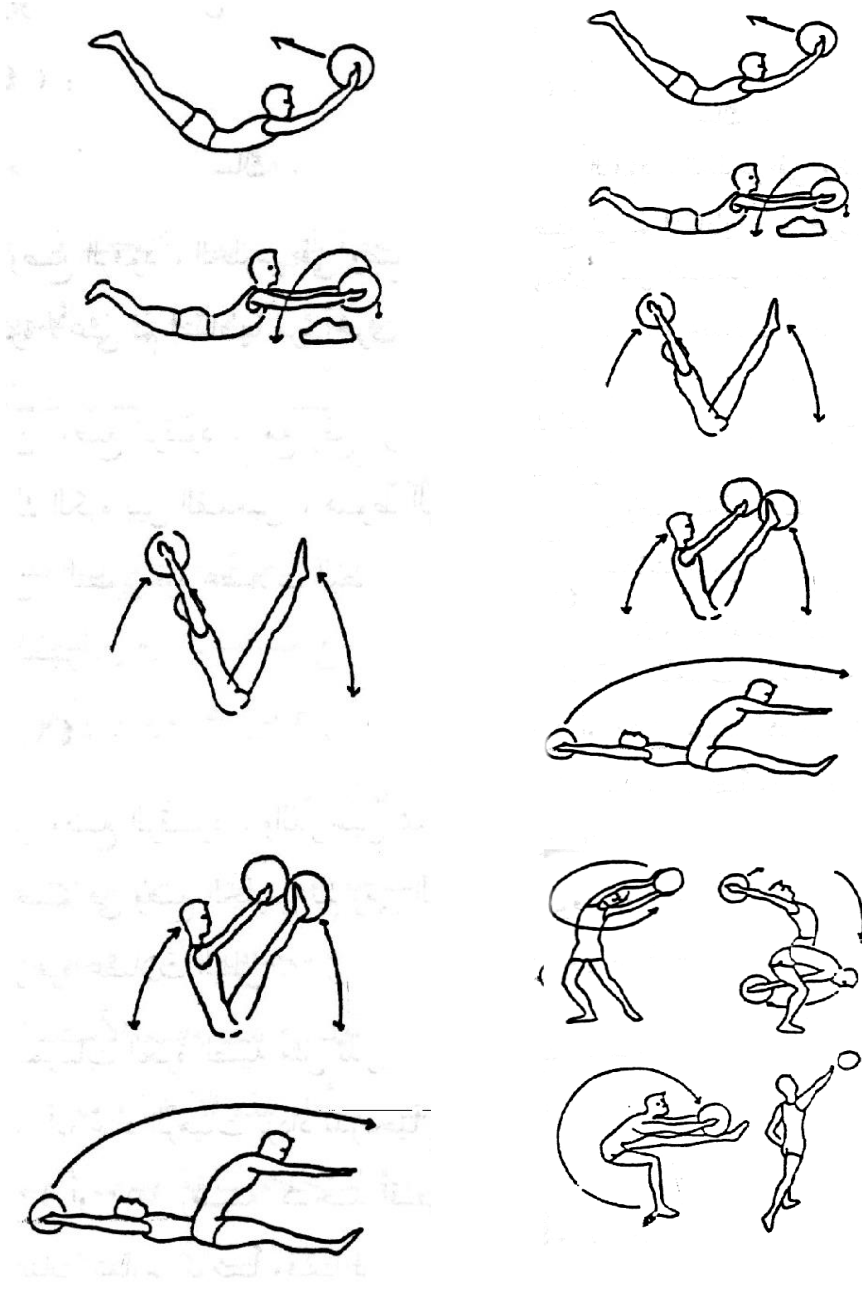
تابع : نماذج لتدريبات الاحماء ( كرة طبية ) في اللياقة البدنية







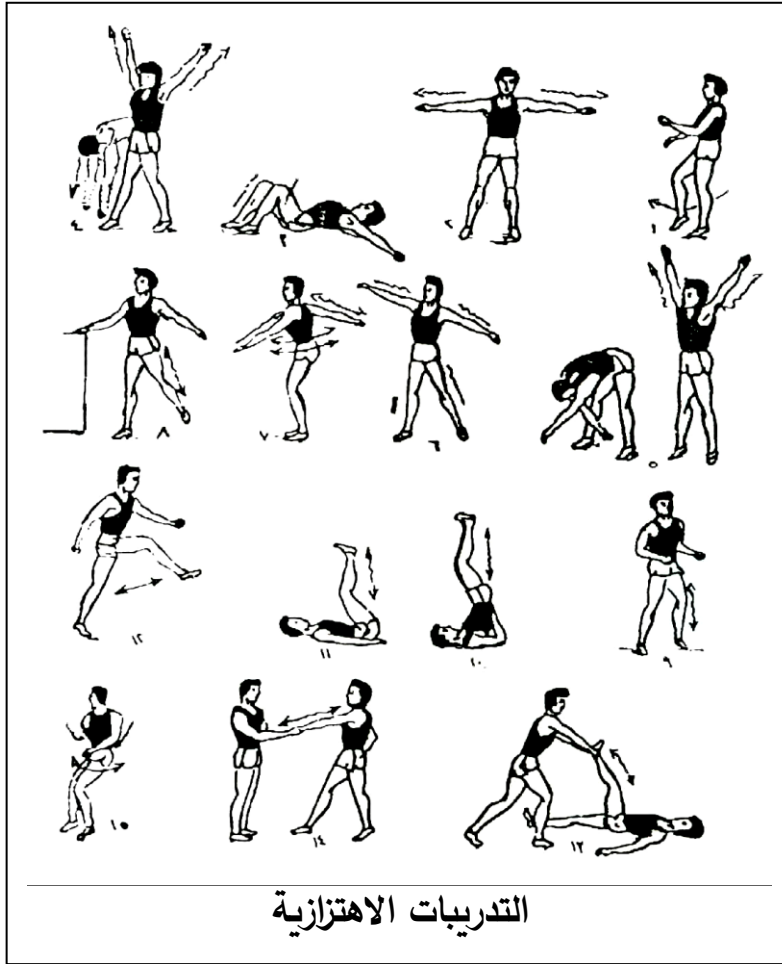
تابع : نماذج لتدريبات الاحماء ( كرة طبية ) في اللياقة البدنية





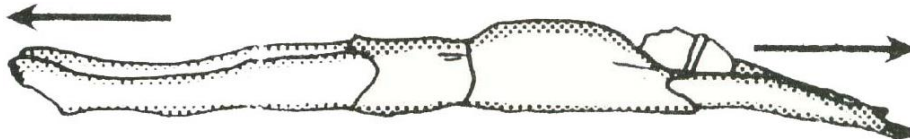
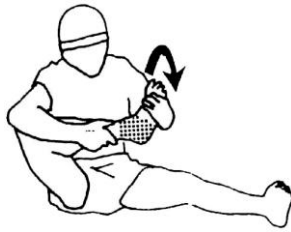
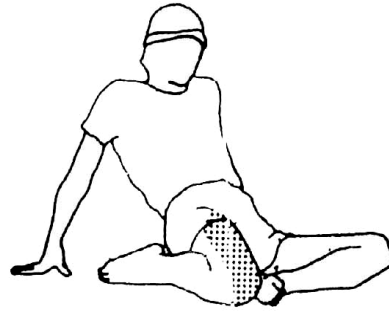
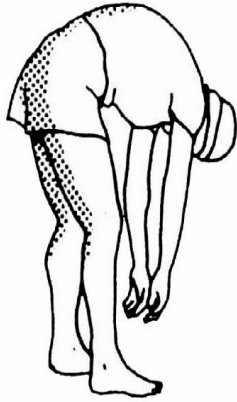
## ثانيا :التهدئة في اللياقة البدنية

التهدئة والاسترخاء في اللياقة البدنية تعني ممارسة تدريبات بسيطة وسهلة بعد أداء التدريب أو المنافسة لعودة أجهزة الجسم إلى حالتها الطبيعية ، عن طريق أداء مجموعة من تدريبات الجري الخفيف مقترنة بأداء المرححات الاهتزازية للذراعين والرجلين ويتبعها مجموعة تدريبات للمرونة حيث تساعد هذه التمرينات في عودة النبض إلى المعدل الطبيعي وكذلك تنظيم عمل الجهازين الدوري والتنفسي وخفض درجة حرارة الجسم مما ينعكس على قدرة العضلات على سرعة التخلص من حامض اللاكتيك وسرعة استعادة الشفاء.





## تدريبات المرونة للاسترخاء بعد الجري الخفيف







## اللياقة البدنية PHYSICAL FITNESS

### - التطور التاريخي للياقة البدنية :

اهتم المؤرخون بدراسة تاريخ اللياقة البدنية منذ العصور التي لم تعرف التسجيل، وكان سبيلهم في هذا هو دراسة طبقات الارض، ورغم كون ما توصل اليه المؤرخون عن هذه الفترة لم يصل الى حد اليقين الا انهم اشاروا الى ان اهم أهداف التربية في هذه الحقبة من التاريخ كان تنمية الكفاءة البدنية في صورة اجسام قوية صلبة تستطيع حمل الاسلحة الثقيلة المستخدمة في ذلك الوقت والتي كانت تصنع من حجر الصوان، وذلك بما يضمن للفرد الامان والطعام.

كما عني قدماء المصريين باجسامهم، فالرجال منهم يمتازون باجسام قوية صلبة متناسقة، والسيدات رشقات يعنين بجمال اجسامهن، وتشير بعض الآثار التي عثر عليها في الدير البحري الى سخرية الملكة جتشبسوت (الاسرة الثامنة عشر ١٤٩٠ - ١٤٦٨ ق.م) من النساء البدنيات.

وقد كانت اللياقة البدنية أساساً من أسس تولي الحكم ، فقد كان يتطلب الامر ان يقطع الحاكم في يوم تنصيبه شوطاً من الجري اسموه شوط القربان ويشير هيروديت الى أن الفراعنة مارسوا أنواع التدريب لمدة طويلة تحت اشراف نظام صارم بهدف رفع كفاءتهم البدنية مما اكسبهم القوة والجلد، وكان الملوك والامراء يحضرون المباريات ويمنحون الهبات والهدايا للفائزين.

والدارس لتاريخ الالعاب الرياضية عند الفراعنة يستطيع أن يلاحظ مقدار ما كان يتمتع به الفرد في هذه الحقبة التاريخية من لياقة بدنية قد تتشابه الى حد كبير مع ما يتمتع به الانسان المعاصر. فقد كانوا يمارسون العاب الكرات والمصارعة والعدو والتسلق وشد الحبل والوثب العالي والتجديف والرقص ورفع الاثقال والرماية والسباحة والانقاذ والصيد والفروسية والمبارزة والملاكمة والهوكي واليوجا ورغم ذلك فمراجع التاريخ تشير الى ان الاجسام القوية الضخمة كانت الاجسام المفضلة في ذلك الوقت.



وإذا انتقلنا عبر هذه السطور من عصر الفراعنة الى الحضارة الاغريقية التي انبثقت من حضارة شعوب شمال أوروبا القديمة ACHAEAHS التي نزلت الى اليونان وحكمتها عام ١٢٠٠ ق. م حيث كان هناك نوعان من التربية هما:

- التربية فى اسبرطة : حيث سيطر الطابع العسكري على التفكير حتي اصبح الهدف هو اعداد مواطن قوي شجاع جسور ومطيع لرؤسائه، واعداد امهات اقوياء ليلدن ابناء اقوياء لاسبرطة، وكانوا يتركون المواليد الضعفاء ليموتوا على سطح جبل تاريجنس وكان مفهوم اللياقة البدنية هو اكساب الفرد القوة البدنية.

- التربية فى اثينا : حيث كان هدفهم اكساب الجسم الرشاقة والمرونة والجمال ولقد ذكرت الالياذة والاولديسة للشاعر الاغريقي هوميروس الكثير عن الفنون الرياضية فى هذا العصر ، كما اكد سقراط اهمية ممارسة الرياضة، واعترف افلاطون (رغم ثنائيته فى تمييز العقل او الروح على الجسد) بضرورة ممارسة الرياضة لكبح جماح شهوات الجسد ولتقديم خدمات افضل للروح وصرح ارسطو طاليس بأن الجسم والروح مرتبطان وان ملكات العقل تتاثر بحركات الجسم وحالته الصحية وعموما ، فقد تميزت ممارسة الرياضة فى المجمع الاثيني بالجمال والتناسق والشمول والاعتدال والتفوق والفردية والفضيلة والارستقراطية.

وفى العصور الوسطي عني الاسلام بالتدريب البدني لاكساب الفرد القوة والمناعة، ويقول الشيخ محمود شلتوت : أن الرسول (صلى الله عليه وسلم ) قد حث المسلمين على ممارسة التدريب البدني ليعدهم للجهاد ولترويض اعضائهم لاكسابهم القوة والمناعة ، فترويض الاعضاء كالتدريب للجهاد سواء بسواء .

لقد كان الرسول (صلى الله عليه وسلم ) يحث المسلمين على مزاولة السباحة والرمي حيث قال : "حق الولد على الوالد ان يعلمه الكتابة والسباحة والرمي" كما دعاهم الى الجري على الاقدام واقرهم عليه، وقد صح عن عائشة رضى الله عنها انها قالت: "سابقني رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) فسبقته ، ثم سابقني فسبقني، فقال هذه بتلك" وهناك أيضاً المؤمن القوي خير وأحب الى الله من المؤمن الضعيف وغير ذلك من الاحاديث والآيات التى تشير الى ضرورة تدريب البدن والاهتمام برفع كفاءته للحياة وللجهاد.



## - المفهوم الحديث للياقة البدنية

لقد كان الاهتمام باللياقة البدنية قديماً موجهاً إلى القياس الجسمي ANTHROPOMETRY حيث كان الاعتقاد السائد أن ضخامة الجسم وقوة العضلات هما المقياس الوحيد للياقة البدنية ، ففي الهند القديمة كانوا يقسمون الجسم إلى (٤٨٠) جزء بطريقة سميت SCLPI SASTRI وفي حضارة مصر القديمة أعدت طرق لقياس الأجزاء حيث قسمت إلى ١٩ قطاعاً متساوياً كان معيار قياسها الإصبع الأوسط ، ومن الواضح أن الأجسام الطويلة الضخمة هي الأجسام المميزة في هذا الوقت. كما أعد بوليكليتس POLYCLETUS نموذجاً لرامي الرمح في محاولة لوضع شكل متناسق بين أجزاء الجسم حيث صور الرياضي في صورة شخص عريض المنكبين مرتفع الصدر.

وفي عام ١٧٧٠ م وجه بولدوين BOLDWEN الأنظار إلى ضرورة مراعاة الفروق بين قياسات الجسم من مرحلة الطفولة حتى البلوغ . كما أعد الممثل الإيطالي البرت نموذجاً طول قدم واحدة قسمه إلى عشرة أجزاء ليكون معياراً لتناسب أجزاء الجسم البشري.

وفي عام ١٨٩١م أظهر هتشكون أهمية الحصول على قياسات دقيقة للسن والطول والوزن ومحيط الصدر والعضد والساعد وقوة عضلات الذراعين. كما تطرق البحث أيضاً إلى دراسة أنماط الأجسام BODY TYPE وذلك من المحاولة التي بداها الطبيب اليوناني هيبوقراط HIPPOCRATES (٤٠٠ ق.م) بتقسيم أنواع الأجسام إلى قصير سمين وطويل نحيل وما تلا ذلك من تقسيمات مختلفة لهيل HALLE وجول GALL وجاريت GARRATT وكريشمر KRETSCHMER وغيرهم ، حتى إلى أحدث التقسيمات على يد شيلدون SHELDON عام ١٩٢٠م وهيث - كارتر HEATH - CARTER حتى وقتنا هذا.

وحتى قرب نهاية القرن التاسع عشر كان ما يزال سائداً أن اللياقة البدنية هي القوة العضلية، فالرجل القوي هو الأفضل دائماً ، حيث كانت معظم الدراسات منصبة على





ذلك المفهوم ، فأخترع علماء الانثربولوجيا الفرنسيون فى القرن السابع عشر جهازاً لقياس القوة طوره بعد ذلك سارجينت SARGENT عام ١٨٧٣ م واستخدمه لنفس الغرض فى اختباره الشهير للياقة البدنية .

فى القرن التاسع عشر ظهرت مفاهيم عديدة وجهت الانظار الى ضرورة قياس بعض السمات الهامة كالسعة الحيوية VITAL CAPACITY واستخدم فى ذلك جهاز الاسبيروميتر SPIROMETER ونسبة الدهن فى الجسم وقوة القبضة GRIP STRENGTH بالاضافة لقوة عضلات الرجلين والذراعين والظهر باستخدام جهاز الديناموميتر DYNAMOMETER

فى نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين بدأت الدراسات والملاحظات الميدانية توجه الانظار نحو حقيقة هامة، وهي أن القوة العضلية ليست وحدها السمة اللازمة للياقة البدنية، فقد اشار سارجنت SARGENT وسيفر SEAFER الى ان القوة العضلية وحدها لا تسهم بدرجة قاطعة فى الحكم على قدرة الشخص وكفاءته فى العمل والرياضة. وتعتبر العبارات التالية بمثابة نقطة تحول هامة فى تاريخ اللياقة البدنية:

- حجم الجسم والعضلات لا تكفي لبيان قوة الفرد وطاقته فى العمل.
- الرجل الضخم ليس دائماً الرجل القوي
- الرجل القوي لا يستطيع استخدام قوته فى كل الاوقات باحسن صورة
- الرجل القوي ليس دائماً الرجل الجلد.

ولقد كان لتقدم علم وظائف الاعضاء PHYSIOLOGY دور كبير فى تأكيد أهمية مكون الجلد الدرؤى التنفسي CARDIOVASCULAR. OR CIRCULORESPIRATORY ENDURANCE حيث أثبتت الدراسات الحديثة أنه مكون مستقل عن القوة العضلية ، ففي تجربة أجريت على عدد من الرياضيين أثبتت أن ثشي الذراعين من الانبطاح المائل عدد ١٥ مرة لا تثير القلب والرئتين بمقدار ما يثيرهما الجري أو السباحة لمسافة ربع ميل.



كما لوحظ من خلال مباريات الجامعات فى الولايات المتحدة الامريكية (بدأت المقابلات الرياضية فى الجامعات عام ١٨٥٢ م ) وكانت اول مقابلة فى سباق القوارب بين جامعتي هارفرد وبيل ان الافراد اصحاب الاجسام الضخمة القوية لا يستطيعون اداء الأنشطة الرياضية بالصورة المناسبة ، حيث تميز عليهم فى خفة الحركة وسرعة تغير الاتجاه ومدي الحركة وسرعتها عن اقرانهم الاقل حجما، كما انهم كانوا سريعي التعب والاجهاد.

وبدراسة هذه الظاهرة تأكد لدي العلماء أهمية سلامة الاجهزة الحيوية وكفاءتها فى ممارسة الأنشطة الرياضية. وضرورة توافر التوافق العضلي العصبي والترابط بين اجهزة الجسم الحركية والعصبية فى اخراج حركات تتميز بالتآزر فكان ذلك مولدا لمكون التوافق العضلي العصبي NEUROMUSCULAR COORDINATION

كما اشارت الدراسات المتعمقة فى طبيعة الأنشطة الرياضية المعاصرة باستخدام منهج تحليل المهنة JOB ANALYSIS الى ضرورة توافر مكونات أخرى حتى يتم الأداء الرياضي بصورة سليمة مثل المرونة FLEXIBILITY والتوازن BALANCE والدقة ACCURACY والرشاقة AGILITY والسرعة SPEED والقدرة POWER أو القوة المتفجرة EXPLOSIVE STRENGTH

كما أن الدراسات الحديثة فى علم الميكانيكا الحيوية BIOMECHANICS قد أبرزت بصورة جلية أهمية القوة والقدرة أو القوة المتفجرة ويعتبر منهج التحليل العلمي FACTOR ANALYSIS أحدث المناهج العلمية المستخدمة حتى الان فى تحديد المكونات الاولية للياقة البدنية حيث أبرزت معظم البحوث التى اجريت باستخدام هذا المنهج تأكيد ضرورة المكونات السابقة كضمان لممارسة جيدة لانشطة التربية البدنية والرياضة وكاساس لحركة الانسان فى حياته اليومية العادية.

- ماهية اللياقة البدنية :

إن قياس اللياقة هو جزء مكمل للتدريب فى معظم الرياضيات إضافة الى أنه يستخدم غالبا لمساعدة وإرشاد الذين يهتمون بالتدريب كوسيلة للمحافظة على الصحة ،



ففي عام ١٩٨٨ قدمت مؤسسة التدريب الوطنية مشاركة مع جامعة لفبرا البريطانية اختبار اللياقة البدنية المتعدد المراحل كوسيلة بسيطة لعرض اللياقة البدنية الهوائية واصبح الاختبار معروفا كاحد اشهر واصلح تمرينات اللياقة البدنية الهوائية المتاحة .

إن اللياقة البدنية هي مكون اساسي لمعظم انواع الرياضة فلاعبو القوي البدنية اشتركوا بنشاط فى الرياضة، والمدرّبون الذى يدربونهم وهؤلاء الذين يتقدرون ببساطة لتحسين صحتهم ومظهرهم فكلهم مهتمون جدا بقياس تقدمهم.

واللياقة البدنية إحدى مكونات اللياقة الشاملة وهى القاعدة التي تبني عليها إمكانية ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة فعليها تبني اللياقة البدنية الخاصة والتقدم بالمهارات الأساسية والخطط وطرق اللعب وبدونها تصبح إمكانية تحقيق هذه الأبعاد أمرا مستحيلاً.

واللياقة البدنية كأحد أوجه اللياقة الكاملة وكمظهر من مظاهرها تعتبر وسيلة وليست غاية في حد ذاتها ، إذ تهدف إلى سلامة الفرد ككل متكامل وتعتبر اللياقة البدنية أحد مكونات اللياقة الشاملة التي تتضمن اللياقة العقلية واللياقة النفسية واللياقة الاجتماعية وغيرها من اللياقات .

واللياقة البدنية تعني سلامة البدن وكفاءته في مواجهة التحديات التي تواجه الإنسان خلال تعامله في الحياة.

وكفاءة البدن في القيام بدوره في الحياة تتطلب سلامة الأجهزة العصبية والعضلية والجهاز الدوري والجهاز التنفسي والأعضاء الداخلية ، كما أنها تتطلب قوياً جيداً ومقاييس جسمية متناسقة وخلواً من الأمراض.

واللياقة البدنية هي مستوي الحالة البدنية التي يعتمد عليها الرياضي في مكونات اللياقة البدنية الخاصة برياضته والتي يتم قياسها بأجهزة القياس والاختبارات العلمية ومقارنتها بالمستوي الامثل او عبارة عن قدرة الفرد وكفاءته البدنية للقيام بدوره في هذه الحياة دون إجهاد أو تعب.

وتنقسم اللياقة البدنية إلى قسمين:

• اللياقة العامة ( الصحة والرفاهية).



• اللياقة المحددة الخاصة (يعتمد تعريفها على أساس القدرة على تنفيذ جوانب محددة من الرياضة أو أي وظيفة أخرى).

وتتحقق اللياقة البدنية عادة من خلال التغذية الصحية و ممارسة التمارين والراحة الكافية.

**ويري لارسون ويوكم Larson & Yocom أن الوصول إلى اللياقة البدنية وتنميتها يستلزم :**

- ١- وراثية جيدة (صفات وراثية جيدة).
- ٢- تغذية متوازنة.
- ٣- برنامجاً متزاناً للنشاط البدني.
- ٤- ملابس ملائمة تبعاً لمواسم السنة.
- ٥- كمية كافية من الراحة والاستجمام.
- ٦- عادات صحية لتحاشي الإصابات والتوترات.



ويري جلاجر وبروها Gallagher and Brouha أن اللياقة البدنية تتكون من:

- ١- اللياقة الثابتة أو الطبية : وتعني سلامة أعضاء الجسم وصحتها مثل القلب والرئتين.
- ٢- اللياقة المتحركة أو اللياقة الوظيفية : وتعني درجة كفاءة الجسم للقيام بوظيفته تحت ضغط العمل المجهّد.
- ٣- اللياقة المهارية والحركية : وهي تشير إلى التوافق والقوة في أداء أوجه النشاط المختلفة.

كما قام قسم التربية بولاية نيويورك بدراسة للتعرف على أبعاد اللياقة البدنية فحددها في ثلاثة أبعاد أساسية هي :

#### ١- العمل البدني أو العمل الحركي: Physical or Motor Function

- (أ) سلامة الجهاز العضلي .
- (ب) سلامة عضلة القلب.
- (ج) سلامة الجهاز التنفسي.
- (د) سلامة الجهاز الهضمي.
- (هـ) سلامة عمل الغدد.
- (و) سلامة الجهاز العصبي.
- (ز) التوافق بين كل هذه الأجهزة العضوية والذي يمثل الحالة الصحية العامة.

#### ٢- العمل القياسي Anthropometrical Function ويشمل :

- (أ) القوام وتناسب قياساته مع طبيعة العمل.
- (ب) الطول والوزن وعلاقتهما ببعضهما.
- (ج) التركيب البدني (العظام ، العضلات ، نسبة الدهون ... الخ).
- (د) قياس مقاطع الجسم المختلفة وتناسقها.

#### ٣- العمل البدني أو العمل الحركي Physical or Motor Function ويشمل

- ١- الدقة .
- ٢- الرشاقة.
- ٣- التوازن.



- ٤ - القوة. ٥ - الجلد. ٦ - السرعة. ٧ - القدرة.

- تعريف اللياقة البدنية:

رغم الاهتمام الشديد والشامل في كل بلدان العالم باللياقة البدنية إلا أنه من الصعب إيجاد تعريف واحد لها يتفق عليه كل المهتمين والمختصين بها. وقد عرفت اللياقة في السنوات السابقة بالقدرة على القيام بالأنشطة اليومية دون تعب مفرط ، غير أن التغيرات في أنماط الحياة عقب الثورات الصناعية وزيادة أوقات الترفيه ، تجعل هذا التعريف غير كاف في هذه الأيام، تعتبر اللياقة البدنية مقياس لقدرة الجسم على العمل بكفاءة وفعالية في أنشطة العمل وأوقات الترفيه ، لتكون صحية ، ومقاومة للأمراض و نقص الحركة، ومواجهة الحالات الطارئة.

ويعرفها Hoekey, 1981 على أنها الحالة البدنية التي يستطيع الفرد من خلالها القيام بأعبائه اليومية بكفاءة عالية . ويضيف على أنها مسالة فردية تعني قدرة الفرد نفسه على انجاز أعماله اليومية في حدود إمكانياته البدنية والقدرة على القيام بالأعمال اليومية تعتمد على المكونات الجسمية والنفسية والعقلية والعاطفية والروحية لهذا الفرد.

وعرفها Clarke, 1976 على أنها القدرة على القيام بالأعباء اليومية بقوة ووعي وبدون تعب لا مبرر له من توافر قدر كاف من الطاقة للاستمتاع بوقت الفراغ وممارسة الهوايات المحببة ومواجهة الضغوط البدنية التي تفرضها حالات الطوارئ.



أما كل من Corbin and Lindsey فعرفان اللياقة البدنية على أنها قدرة الإنسان على انجاز أعماله اليومية بكفاءة وفاعلية ، وهي تتكون من إحدى عشر مكوناً مختلفاً ، مختلفة كل واحد منهم يساهم في الارتفاع بمستوى الكفاءة البدنية خاصة ومستوى حياة الفرد بصفة عامة.

أما Allsen and Vance and Harrison فقد عرفوا اللياقة البدنية على أنها انعكاس لقدرة الفرد للعمل بهمة واستمتاع بدون ظهور حالة من التعب لا مبرر لها مع توفير بعض الطاقة لاستخدامها في أنشطة ترويجية ومواجهة حالات الطوارئ الغير متوقعة.

- تعريف منظمة الصحة العالمية للياقة البدنية : ( هي المقدرة على أداء عمل عضلي على نحو مرضي ) .
- تعريف محمد صبحي حسانين : ( مدى كفاء البدن في مواجهة متطلبات الحياة ) .
- أهمية اللياقة البدنية :

تأتي أهمية اللياقة البدنية من أهمية صحة الإنسان وخلو جسمه من الأمراض والضعف البدني الذي يعوقه عن الإنتاج بكفاءة وفاعلية.

والإنسان ككائن حي خلق ليكون نشطاً وفعالاً وقادر على الحركة والقيام بالأعمال اليومية المعتادة والغير معتادة كما أشار علماء الاجتماع في أبحاثهم إلى حاجة الإنسان القديم للحركة في بحثه عن الطعام والصيد والقتال من أجل البقاء في ظروف طبيعية صعبة.

وعندما عرف الإنسان الزراعة احتاج إلى جهد عضلي وحركي كبيرين للقيام بأعمال الزراعة البدائية التي تحتاج إلى جهد و طاقة كبيرين ، كما احتاج لهذه الطاقة والجهد عمال المصانع وتعبيد الطرق وتشبيد خطوط السكة الحديد في بداية القرن الثامن عشر.

كما أن الحاجة إلى درجة عالية من اللياقة البدنية مع توافر حالة صحية جيدة أمر غاية الأهمية لكل إنسان.





وتظهر أهمية اللياقة البدنية من ارتباطها الطردي بعدد من المجالات الحيوية كالذكاء والتحصيل والنضج الاجتماعي والقوام الجيد والصحة البدنية والعقلية والنمو ومواجهة الطوارئ غير المتوقعة.

واللياقة البدنية كمظهر من مظاهر اللياقة الكاملة يجب أن توضع في المكان اللائق بها باعتبار إنها وسيلة وليست غاية في حد ذاتها – أما الغاية فهي سلامة الفرد ككل متكامل – والتربية البدنية كمهنة قد قبلت وتحملت مسئوليتها تجاه هذه الغاية منذ زمن بعيد في إطار مبدأ تكامل الفرد ، وبذلك يجب ألا يستمر التركيز والاهتمام باللياقة البدنية فقط على أنها مظهر متميز للياقة الكاملة أو بأنها أكثر مساهمة من أجل حياة افضل للفرد والجماعة.

#### - أهمية اللياقة البدنية في الحياة :

- معالجة التشوهات والانحرافات القوامية للأفراد من خلال ملاحظتها والعمل على تقويمها.
- تعمل على سلامة جسم الفرد وتزداد مقاومته للأمراض فهي افضل دواء للإنسان.
- تعمل على إخراج الطاقات الكامنة داخل الأفراد وقضاء أوقات الفراغ في أنشطة هادفة لصالح المجتمع والأفراد.
- اكتساب الصحة الجيدة لتزداد قدرة الفرد على أداء واجباته نحو المجتمع.

#### - أهمية اللياقة البدنية في الأنشطة الرياضية :

- تلعب دوراً أساسياً في ممارسة جميع الأنشطة الرياضية وإجادتها فهي الأساس لبناء الرياضي ووصوله إلى "الفورمه الرياضية" ، وأداته في المباريات وتصرفه في أثناء اللعب.
- تعتبر العمود الفقري والقاعدة العريضة لممارسة أي نشاط رياضي فهي الأساس الذي يبني عليه اللياقة الخاصة في جميع ألوان النشاط ثم يلي ذلك المهارات والخطط وطرق اللعب وهي كلها مترتبة على لياقة اللاعب البدنية.



### ويمكن أن نوجز أهمية اللياقة البدنية فيما يلي :-

- تحسين أداء أجهزة الجسم الحيوية كالجهاز الدوري التنفسي والجهاز العضلي.
- تساعد على تقادي والإقلال من فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
- تساعد على المحافظة على الوزن المناسب لكل فرد وإنقاص الوزن الزائد.
- تقوية ورفع أداء مفاصل الجسم والأوتار والأربطة التي تدعمها.
- تساعد على زيادة كفاءة عملية حرق المواد الغذائية وتحويلها إلى طاقة نافعة.
- تساعد على زيادة مقاومة الجسم للتعب والتوتر العصبي.
- زيادة الثقة بالنفس والالتزان الانفعالي مع الاعتزاز بقدرات الفرد.
- وسيلة فعالة ومفيدة للترويح عن النفس وقضاء وقت الفراغ.
- تساعد على التقليل من آثار الشيخوخة وتحسين عمل الوظائف الحيوية للجسم عند الكبر.

### الفوائد الصحية

#### النتيجة عن ممارسة تمارين اللياقة البدنية

- أولاً: الفوائد التي تعود على الصحة من خلال تحسين القوة العضلية :
- القوة العضلية أحد عناصر اللياقة البدنية الفسيولوجية الهامة للصحة وممارسة الشخص للتمارين التي تهدف إلى تطوير القوة العضلية تحقق له العديد الفوائد الصحية منها ما يلي:-

- زيادة فاعلية انجاز الاعمال في العمل والحياة
- زيادة معدل المقدرة على مقابلة احتياجات حالات الطوارئ في الحياة
- تناقص فرصة اصابة العضلات
- تحسين مستوى الاداء اذا ما كان الشخص يمارس احد انواع الرياضة



- ثانياً: الفوائد التي تعود على الصحة من خلال تحسين لياقة الجهاز الدوري التنفسي :

فيما يلي نعدد الفوائد التي تعود على صحة الشخص نتيجة تحسن أداء جهازه الدوري التنفسي من خلال الممارسة المنتظمة لتمرينات اللياقة البدنية:

- زيادة قوة عضلة القلب
- نقص في معدل ضربات القلب بما يتيح كفاءة افضل للاداء
- امكانية مقاومة مرض تصلب الشرايين atherosclerosis وتقليل كمية الدهون بالدم بما في ذلك الدهون ذات الكثافة المنخفضة low density lipids (LDL)
- امكانية تحسين دورة الدم التاجية والطرفية
- مقاومة الحالات الانفعالية الشديدة
- تقليل امكانية حدوث النوبة القلبية heart attack
- زيادة سعة كمية الاوكسجين المحمول بالدم
- امكانية اكبر للنجاة من النوبة القلبية
- حماية اكبر من الدهون ذات الكثافة العالية "LDL" high density lipids

- ثالثاً: الفوائد التي تعود على الصحة من خلال تحسن المرونة :

مرونة مفاصل الجسم ومطاطية عضلاته تلعب دوراً هاماً مكملاً لكل من القوة العضلية والتحمل العضلي في تحسين الصحة وفيما يلي نوضح الفوائد التي تعود على الصحة من خلال تحسن مرونة المفاصل ومطاطية العضلات:

- تناقص فرص إصابة العضلات.
- زيادة فاعلية أداء الاعمال.
- تناقص فرص الاصابة بمشكلات الام الظهر.
- تحسين مستوي الاداء الرياضي في حالة ما إذا الشخص لاعباً في أحد الرياضات.

- رابعاً: الفوائد التي تعود على الصحة من خلال تقليل وزن الجسم وانقاص كمية الدهون الزائدة به :



- يحقق انقاص وزن الجسم وتقليل كمية الدهون الزائدة ما يلي:
- زيادة معدل حجم الاعمال اليومية التى يمكن أن يقوم بها الشخص فى حياته وزيادة كفاءتها .
  - نقص فرص الاصابة بالامراض .
  - تحسين المظهر الشخصي .
  - تقليل المشكلات الناتجة عن سلبيات مفهوم الذات المرتبطة بالسمنة.
  - خامساً: تمرينات اللياقة البدنية تسهم بفاعلية فى تقليل خطورة مرض نقص الحركة :
  - ترتبط فوائد صحة البدن دوما بانتظام مزاوله الشخص لتمرينات اللياقة البدنية، فهي تقيه من مرض نقص الحركة hypokinetic disease
  - هناك فوائد ناتجة من تحسن لياقة الجهاز الدوري التنفسيين واخري ناتجة عن تحسن القوة العضلية، والتحمل العضلي، وثالثة ناتجة عن تحسن المرونة، ورابعة ناتجة عن تقليل وزن الجسم، وانقاص كمية الدهون به. وفيما يلي نعرض تلك الفوائد.
  - سادساً: فوائد أخرى تعود على الصحة من خلال ممارسة تمرينات اللياقة البدنية :
  - هناك العديد من الفوائد الاخري التى يمكن ان تعود على الصحة من خلال ممارسة تمرينات اللياقة البدنية، وهي كما يلي:
  - استعادة الشفاء بصورة اسرع بعد اداء الاعمال الصعبة
  - تناقص فرص الاصابة بمرض تخلخل مسامية العظام osteoporosis



- سابعاً: الفوائد التي تعود على الصحة النفسية من خلال ممارسة تمارين اللياقة البدنية :

فوائد عديدة تعود على الصحة النفسية للشخص الممارس لتمارين اللياقة البدنية والتي تتمثل في تقليل التوتر العصبي وزيادة معدلات مقاومة ضغوط التعب، وتحسين التفاعل الاجتماعي وزيادة فرص اكتساب خبرات النجاح، وتحسن الشعور بالكيان الذاتي، وفيما يلي نذكرها.

- تقليل التوتر العصبي ويتمثل ذلك فيما يلي :
- الشعور بأعراض توتر وضغوط اقل
- التخلص من الاحباط
- تحسن عادات النوم
- تحسن العمل الناتج عن الراحة النفسية
- زيادة المقدرة على مقاومة التعب : ويتمثل ذلك فيما يلي:
- زيادة المقدرة على التمتع بدرجة اكبر بوقت الفراغ
- تحسن كفاءة نمط الحياة
- تحسن المقدرة على مقاومة التعب الناتج عن تراكم الاعمال وانجازها
- زيادة فرص التفاعل الاجتماعي : ويتمثل ذلك فيما يلي:
- تهيئة بيئة نفسية لحسن استغلال التفاعل الاجتماعي
- اتخاذ قرارات اجتماعية تحقق زيادة فرص النجاح في المواقف الاجتماعية
- زيادة فرص تحقيق نجاحا : ويتمثل ذلك فيما يلي:
- تحسن مفهوم الذات من خلال النجاح الذي يمكن تحقيقه
- تحسن الاحساس بالكيان الذاتي بعد تحقيق النجاح



## علاقة اللياقة البدنية بالصحة

- أولاً: اللياقة البدنية ترتقي بالمستوي الصحي نتيجة التأثير الايجابي للممارسة التمرينات :-
- يجب أن نضع في اعتبارنا أن الصحة النموذجية هي مستوى أعلى من مجرد الخلو من الأمراض وبمعني آخر لا يعتبر مجرد خلو الشخص من الامراض المؤشر النهائي لوصوله لمستوى الصحة النموذجية.
- مما سبق يتضح لنا أن مؤشرات الصحة النموذجية متعددة ، ولا شك أن أهمها خلو الشخص من الامراض ، لكنه ليس المؤشر الوحيد.
- هناك مستوى أعلى نموذجي للصحة ، وهذا المستوى يمكن أن تسهم برامج ممارسة اللياقة البدنية بانتظام في الوصول إليه، فممارسة التمرينات بانتظام، والتمتع باللياقة البدنية الجيدة، يساعدان على الوقاية من الامراض إضافة إلى الاسهام في الارتقاء بالمستوي الصحي للشخص واقتربه من الصحة النموذجية.
- تحسن الصحة الناتج عن ممارسة التمرينات البدنية بانتظام يؤدي إلى أن يشعر الشخص بحياة أفضل.
- الصحة الجيدة المرتبطة باللياقة البدنية الممتازة ، يمكنها أن تسهم في أن ينظر الشخص للحياة بتفاؤل، كما أنها تسهم في تمتعه بها.
- ثانياً: اللياقة البدنية الجيدة تساعد الاشخاص على التمتع بوقت الفراغ :
  - الاستمتاع بوقت الفراغ أحد مؤشرات الصحة النموذجية.
  - الشخص الذي يكون وزن جسمه في المعدلات الطبيعية أي غير مصاب بالسمنة وليس لديه مشكلات في الظهر، ولا يعاني من أمراض ضغط الدم يكون قادراً على المشاركة بأنشطة وقت الفراغ بصورة أفضل من الاشخاص الذين لا يتمتعون بتلك الخصائص، ومن ثم تكون أحد مؤشرات الصحة النموذجية قد توافرت له .
- ثالثاً: تمتع الشخص بلياقة بدنية جيدة يساعده على القيام بأعماله بفاعلية:



- المقدرة على الوفاء بمتطلبات الاعمال فى الحياة مؤشراً آخر للصحة النموذجية، والشخص الذى يتمتع بلياقة بدنية جيدة، سوف يكون قادراً على مقاومة التعب بدرجة أفضل، وسوف لا يشعر بالآلم العضلي الناتج عن أدائه للمجهود بنفس درجة من لا يملك لياقة بدنية جيدة.
- سوف يتمكن الشخص الذى يمتلك لياقة بدنية جيدة من أن يدخر بعض من طاقته فى نهاية وقت عمله، وبالتالي يمكنه استخدامها فى أغراض متنوعة بالحياة.
- فى إحدى الدراسات العملية التى اجريت على الموظفين الذين تتاح لهم فرصة ممارسة تمارين اللياقة البدنية، اظهرت الدراسة أن ٧٥% منهم قد تحسن احساسهم بكيانهم وذاتهم، وشعروا بحسن التواجد والمعيشة، كما تناقص لديهم الشعور بالكسل بنسبة ٥٠%.
- الاشخاص الذين يتمتعون بعناصر لياقة بدنية عصبية جيدة يكونوا قادرين على مزاوله اعمالهم بكفاءة وفاعلية، خلال انجاز الاعمال التى تتطلب مهارات حركية خاصة.
- رابعاً: اللياقة البدنية الجيدة تساعد الاشخاص على العمل بأمان ومقابلة الحالات الطارئة غير المتوقعة:
- الحالات الطارئة لا يمكن توقعها، وحينما يصادف الاشخاص حالات طارئة غير متوقعة فإنهم يحتاجون خلالها للياقة بدنية جيدة حتى يمكنهم التعامل معها، من أمثلة ذلك حالات التعثر بالطريق، أو بالمنزل، أو تقادي أجسام تقترب بسرعة عالية من الشخص، وتهدد بالاصطدام به واحداث بجسمه.





- خامساً: اللياقة البدنية ضرورية لانجاز الحركات الميكانيكية والابتكارية فى الحياة اليومية :

فيما يلي نقدم نصاً مقتبساً من أحد الحكماء يوضح به أهمية اللياقة البدنية: أن الرابطة بين الجسم ونشاط العقل علاقة قوية ومعقدة ولم يعرف الكثير عنها حتى الآن، ولكن الاغريق توصلوا إلى أن الذكاء، والمهارة، يمكن أن يتفاعل كلاهما ليحققاً قمة سعتهما، حينما يكون البدن سليم، ويتمتع بالصحة ولاقوة وقوة الروح، أن العقل المفكر يسكن دائماً فى الجسم السليم.

واللياقة البدنية هى الاساس فى كافة أنشطة المجتمع، فإذا ما نمت اجسامنا فى ترف وبدون حركة، وإذا ما فشلنا في تشجيع تنمية البدن، والشجاعة، فإننا نكون غير قادرين على التفكير، والعمل، واستخدام تلك المهارات بحيوية من أجل مجتمعاتنا.

- سادساً: اللياقة البدنية الجيدة يمكن أن توفر المال :

أشارت نتائج الابحاث العلمية الحديثة، أن الحياة المقعدة بدون أو قليلة الحركة تكلف دول العالم الكثير من المال الذى ينفق على علاج امراض نقص الحركة كل عام، حتى على مستوى الشخص كفرد فإنه يستطيع توفير الكثير من المال المنصرف على علاج كثير من الامراض المتعلقة بنقص ممارسة التمرينات البدنية اذا ما مارسها بانتظام.



- الإعداد البدني :



يعرف الإعداد البدني بأنه " العملية التطبيقية لرفع مستوى الحالة التدريبية للفرد بإكسابه اللياقة البدنية والحركية " وأن الإعداد البدني من أهم مقومات النجاح في الأداء للنشاط الرياضي وهو خطوة البداية لتحقيق المستويات الرياضية إذ يهدف الإعداد البدني إلى تطوير إمكانيات الفرد الوظيفية والنفسية وتحسن مستوى قدراته البدنية والحركية لمواجهة متطلبات التقدم في أساليب الممارسة للأنشطة الرياضية وحتى يعد الفرد للتحميل العالي باستغلال قدراته وإمكانياته عند التدريب أو التنافس ، ويحدد مستوى هذه القدرات البدنية والحركية إمكانية وصول الرياضي إلى المستويات العالية و الإعداد البدني له أهميته لجميع الرياضيين على طول الطريق من بداية التدريب مع الناشئين المبتدئين حتى الأبطال على المستوى العالمي .

يرى البعض أن هدف "الإعداد البدني" للفرد الرياضي هو إكسابه "اللياقة البدنية" وفي الواقع نجد أن استخدام مصطلح اللياقة البدنية في عملية التدريب الرياضي قد يثير الكثير من التساؤل وقد يؤدي إلى عدم التحديد الواضح لعملية الإعداد البدني ، نظراً لأن مفهوم اللياقة البدنية من المفاهيم التي يكثر حولها الجدل والنقاش وعدم الاتفاق بين علماء الثقافة الرياضية لصعوبة حصره وتحديده ومن ناحية أخرى لاختلاف مفاهيم المدارس الفكرية التي يؤمن بها علماء الثقافة الرياضية في البلدان المختلفة.

ويتحدث كثير من المدربين عن اللياقة البدنية للاعبين ، أما في علم التدريب الحديث فإننا نذكر دائماً الإعداد البدني والحالة البدنية ، فالإعداد البدني يعني كل الإجراءات والتمارين التي يضعها المدرب ويحدد حجمها وشدها وزمن أدائها وفقاً للبرامج التي يضعها والتي سيقوم بتنفيذها يومياً وأسبوعياً وفترياً ومن هذا المنطلق يكون الإعداد البدني له شقان الشق الأول هو الشق النظري والذي يدور في السجلات من حيث اختيار التمرينات المرتبطة بالصفات البدنية المختلفة وطرق وأساليب التدريب التي تطور هذه الصفات ، أما الشق الثاني فهو التطبيق العملي في الملعب .

أما الحالة البدنية فهي تعبير عن مقدار التطور الذي حدث في الصفات البدنية للاعب وهذه الحالة البدنية يمكن قياسها عن طريق الاختبارات والأجهزة العلمية ، ويمكن تقسيم الحالة البدنية إلى :

- ١- الحالة البدنية الممتازة .
- ٢- الحالة البدنية العالية .
- ٣- الحالة البدنية المتوسطة .



ومن المؤكد أن الإعداد البدني الجيد يهدف إلى الوصول إلى الحالة البدنية الممتازة للاعب وكما ذكرنا فإن الحالة البدنية هي إحدى المكونات الأساسية للحالة التدريبية . ولقد ثبت علمياً أن الحالة البدنية هي القاعدة الأساسية التي تبني عليها الحالة المهارية والخططية للاعبين وهي تؤثر فيها تأثيراً قوياً ومباشراً . ومن تحليل متطلبات الأنشطة المختلفة نرى أن الألعاب الفردية الرقمية تعتمد بدرجة كبيرة في نتائجها على الحالة البدنية الممتازة للاعب ومثال ذلك ألعاب القوى والسياسة وحمل الأثقال والتجديف والدراجات ... الخ أنشطة رياضية تعتمد على الحالة البدنية الممتازة للاعب والتي تؤثر بدرجة كبيرة في أداء اللاعب المهاري من حيث دقة وإتقان المهارات الأساسية كالجمباز والغطس والتمرينات الفنية ... الخ ، أما الألعاب الجماعية والمنازلات فإن الأداء المهاري والخططي الممتاز يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالحالة البدنية العالية أو الممتازة للاعب .

**من كل ما سبق تظهر أهمية الحالة البدنية لمختلف أنواع الأنشطة الرياضية .**  
وأخيراً يجب أن ندرك جيداً أن طرق التدريب لها أهميتها القصوى في تطوير وتنمية وتحسين الصفات البدنية بجانب رفع مستوى الأداء المهاري للاعب وتلعب التمرينات البنائية الخاصة وتمرينات المنافسة دوراً هاماً في تنمية وتطوير الصفات البدنية وفي نفس الوقت تعمل على رفع مستوى دقة وإتقان الأداء المهاري ويمكن تلخيص ذلك في المعادلة التالية :

**تنمية الصفات البدنية = مقدار الحمل + شكل وطريقة التمرين**

وفي اختيار التمرينات العامة والتمرينات الخاصة على وجه التحديد يجب على المدرب أن يفرق بين التمرينات التي تعمل على إتقان المهارات الأساسية للعبة والمبنية على سلامة الحواس ، وبين التمرينات التي تعمل على تنمية وتطوير الصفات البدنية . ومع ذلك فالتمرين الواحد يمكن أن يكون هدفه الأساسي :

١- إتقان الأداء المهاري .

٢- أو تنمية الصفات البدنية كالسرعة أو التحمل ... الخ .



وهنا يجدر بنا أن نلاحظ الفرق بين تعلم مهارة حركية وتنمية صفة بدنية فالتعلم المهاري له نتاج له مظهر خارجي يمكن ملاحظته وتقييمه من خلال المشاهدة بالعين المجردة أو عن طريق مشاهدة أفلام الفيديو أو السينما أو الصورة ، أما تنمية وتطوير الصفات البدنية فهي عملية تحدث داخل أجهزة الجسم المختلفة لا يمكن مشاهدتها وإن كان يشعر بها اللاعب ولا يظهر أثر التدريب عليها إلا بعد أن تتكيف عليها أجهزة الجسم على الأحمال المعطاة .

ولتقويم أثر التمرينات على تطوير الصفات البدنية يقوم المدرب بعمل الاختبارات الفسيولوجية أو اختبارات قياس القوة والسرعة والتحمل ... الخ .

ولتوضيح ذلك يمكن القول على سبيل المثال أن الوثب العالي مهارة يمكن تعليمها للاعب ولكن يجب أن ندرك أنه في نفس الوقت يجب تنمية صفة القوة المميزة بالسرعة إذا أردنا أن يصل اللاعب إلى أعلى ارتفاع ممكن ، وكلما تطورت قوته المميزة بالسرعة كلما استطاع أن يتخطى ارتفاعات أعلى وعند تطوير وتنمية الصفات البدنية يجب أن يضع المدرب في اعتباره ما يأتي :

١- إن الصفات البدنية ولو أنها محددة إلا أنها أيضا لا تعتمد نسبياً على ضرورة مزاوله التدريب ، ويظهر لنا ذلك بوضوح إذا أدركنا الحقيقة المعروفة وهي أن الصفات البدنية للإنسان يمكن أن تتكور طبيعياً إلى حد معين بدون مزاوله الفرد لأي نشاط رياضي ويرجع ذلك كما هو معروف إلى عملية النمو الطبيعية ، فمثلاً فإن صفة القوة تنمو في الفرد غير الرياضي كلما زاد سنه حتى سن ٢٥ - ٣٠ سنة ، ومن هنا يمكن القول أن حركة الإنسان الطبيعية العادية خلال حياته اليومية تنمي إلى حد ما صفاته البدنية وإن كانت درجة ذلك التطور محدودة ولكن كافية لأن يقوم الفرد بالحركات الطبيعية المطلوبة في حياته العادية ووفقاً لنوعية عمله .

٢-تتطور الصفات البدنية نتيجة الإثارات التي تسببها الحركات أو التمرينات الرياضية، وعلى ذلك فإن شدة وحجم حمل التدريب يؤثر في مقدار تطوير الصفات البدنية .

- أهمية الإعداد البدني :

ويمكن إيجاز أهمية الإعداد البدني فيما يلي :



- ١- تطوير اللياقة الوظيفية للفرد برفع كفاءة الجسم للقيام بوظائفه .
- ٢- زيادة اللياقة الطبية للفرد بالمحافظة على سلامة أعضاء الجسم .
- ٣- إكساب الفرد الوعي الصحي بتطبيق المعلومات الصحية السليمة .
- ٤- إكساب الفرد القوام الجيد المناسب .
- ٥- رفع اللياقة الحركية بزيادة مستوى الأداء في الأنشطة المختلفة .
- ٦- تطوير القدرات العقلية بتنمية الإدراك السليم والتفكير المنطقي .
- ٧- اكتساب المعرفة والمعلومات لاتخاذ القرارات والحلول العلمية .
- ٨- تطوير سمات الفرد الشخصية والإرادية مثل الثقة بالنفس والمثابرة والجرأة والمخاطرة بدون تهور والحذر بدون تردد .
- ٩- اكتساب الفرد للاتجاهات والقيم الإيجابية التي تسهم في الشعور بالرضا للمشاركة الفعالة في أنشطة الحياة اليومية .
- ١٠- رفع مستوى الكفاية الإنتاجية عند الفرد وبالتالي للمجتمع بزيادة القدرة على أداء الأعمال اليومية والمهنية .
- ١١- القدرة على مواجهة الضغوط والتكيف مع الظروف المختلفة التي يواجهها الفرد في الحياة اليومية .
- ١٢- المحافظة على حالة الفرد التدريبية وخاصة البدنية عند انقطاع الفرد عن التدريب بسبب الأحوال الجوية أو عند الإصابة إذ يعد وسيلة من أهم الوسائل المستخدمة في فترات الراحة النشطة .
- ١٣- مؤشراً لإظهار الاستعداد الرياضي عند الناشئين بالعمل على كشف المواهب الرياضية ومدى استعداداتهم لممارسة النشاط الرياضي .
- ١٤- تكوين المواطن المعد بدنياً المستعد للدفاع عن نفسه ووطنه .
- أنواع الإعداد البدني :
- ويرتبط الإعداد البدني بنوع النشاط الرياضي الممارس والذي يقرر درجة الحاجة إلى هذه التهيئة البدنية ولذا يقسم الإعداد البدني إلى :
- إعداد بدني عام .



## - إعداد بدني خاص .

### ١. إعداد بدني عام :-

هو العمل على رفع مستوى الفرد بدنياً وحركياً بصورة عامة متكاملة بالتنمية الشاملة المتزنة لجميع قدرات الفرد البدنية والحركية ، ويعمل الإعداد البدني العام على تحسين كفاءة الفرد وظيفياً وبناء قاعدة واسعة للقدرات البدنية والحركية لتأهيل الجسم على تحقيق متطلبات المستويات العالية بسهولة وإتقان ، ويشمل الإعداد البدني العام على الإعداد البدني والحركي المتعدد الجوانب المتكامل المتزن لتهيئة الفرد لتحمل المتطلبات العالية للنشاط الرياضي بأقل مجهود بدني ، مع قدرته على سرعة استعادة الشفاء من آثار الإجهاد ، وذلك برفع كفاءة أجهزته الحيوية واستعداداته ، وتعتبر التمرينات البنائية العامة هي الوسيلة الرئيسية للإعداد البدني العام ولهذا يجب مراعاة التكامل بصورة شاملة بتنمية وتطوير جميع قدرات الفرد البدنية ، ومع الاتزان بين القدرات البدنية المتعددة ، إذ يستخدم الأداء الحركي جوانب عدة من القدرات البدنية التي تساهم في هذا الأداء ، وعندما يتطلب الأداء قدرة كبيرة من القوة العضلية فإن ذلك يحتاج في نفس الوقت إلى مستوى من السرعة والرشاقة والمرونة وكذلك التحمل ولا يوجد قدرة بدنية منفصلة عن بقية القدرات ، ولكن تختلف نسبة ظهورها في الأداء إلى مدى الحاجة إليها تبعاً لنوع الأداء الحركي الممارس ، أو الصفة الغالبة أو المميّزة لهذا الأداء هو الذي يعبر عنه أن كان التدريب للسرعة أو القوة العضلية أو التحمل .

### وفيما يلي نلخص أهم خصائص الإعداد العام:

- شمولية عناصر اللياقة البدنية خلال الإعداد العام.
- إن مكونات التمرينات المستخدمة في الإعداد العام تختلف من رياضة لأخرى.
- أن طول الفترة الزمنية المخصصة للإعداد العام تختلف من رياضة لأخرى.
- التدرج خلال الارتقاء بدرجات الحمل من الأقل إلى الأكثر.
- الاختلاف في الأزمنة المخصصة للارتقاء بعناصر اللياقة البدنية طبقاً لنوع الرياضة.
- التمرينات المستخدمة غير تخصصية.
- أن يتم الانتقال من الإعداد البدني العام إلى الإعداد البدني الخاص تدريجياً.
- ليس هناك فواصل واضحة بين الفترة المخصصة للإعداد البدني العام والإعداد البدني الخاص.

- تستخدم طريقة التدريب المستمر .

### ٢. إعداد بدني خاص :



يقصد به "رفع كفاءة مكونات (عناصر) اللياقة البدنية الأساسية والضرورية لنوع الرياضة التخصصية لأقصى درجة ممكنة".

لكل رياضة طبيعة خاصة في الأداء الحركي، وبالتالي فإن لها مكونات (عناصر) للياقة البدنية تسهم في إخراج هذا الأداء الحركي في أفضل صورة ممكنة، إذن هناك اختلاف في عناصر اللياقة البدنية الخاصة بكل رياضة.

والاعداد البدني الخاص يعمل على تهيئة الفرد للنشاط الرياضي الممارس بتنمية وتطوير القدرات البدنية والحركية اللازمة لهذا النشاط التخصصي حتى يتحسن أداء الفرد للنواحي الحركية وكذلك الخططية للنشاط الممارس ، وتعد التمرينات البنائية الخاصة وتمرينات المنافسة هي الوسيلة الرئيسية لإعداد البدني الخاص وهي تختلف باختلاف الأنشطة الرياضية .

ويهدف إلى تنمية الصفات البدنية الضرورية لنوع النشاط الرياضي الذي يتخصص فيه الفرد، والعمل على دوام تطويرها لأقصى مدى حتى يمكن الوصول بالفرد لأعلى المستويات الرياضية.

فعلى سبيل المثال يحتاج "لاعب كرة السلة" إلى صفات بدنية ضرورية تختلف عن لاعب "تنس الطاولة"، و "عداء المسافات القصيرة" يحتاج لصفات بدنية ضرورية تختلف عن "رامي الرمح" أو "رامي القرص"، و "الملاكم" يحتاج لصفات بدنية ضرورية تختلف عن "المصارع" أو "السباح" .... وهكذا نجد أن نوع النشاط الرياضي الذي يمارسه الفرد. والذي ينشد فيه تحقيق أعلى مستوى ممكن هو الذي يحدد نوع الصفات البدنية الضرورية حتى يمكن الوصول إلى أعلى المستويات الرياضية.

وفى غضون فترة الإعداد البدني الخاص نجد أن عملية تنمية الصفات البدنية الضرورية ترتبط ارتباطا وثيقا بعملية تنمية المهارات الحركية، إذ لن يستطيع الفرد الرياضي إتقان المهارات الحركية الأساسية لنوع النشاط الرياضي الذي يتخصص فيه فى حالة افتقاره للصفات البدنية الضرورية لهذا النوع المعين من النشاط الرياضي.

فعلى سبيل المثال لن يستطيع لاعب كرة السلة إتقان مهارة متابعة الكرة من اللوحة أو إتقان مهارة التصويب مع القفز فى حالة افتقاره لصفة القوة لعضلات الرجلين التي تساعد على الوثب عاليا لأقصى ما يمكن وهكذا نجد أن تنمية الصفات البدنية الضرورية تهدف أساسا إلى المساعدة على الارتفاع بالمستوى المهارى للفرد الرياضى.





هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى نجد أن الطابع المميز للمهارات الحركية الأساسية لنوع النشاط التخصصي للفرد هو الذى يحدد نوعية الصفات البدنية الضرورية التى يجب تنميتها وتطويرها، فعلى سبيل المثال يختلف نوع القوة العضلية التى يجب تنميتها لدى لاعب رفع الأثقال (الرباع) عن نوع القوة العضلية التى يجب تنميتها لدى رامى القرص أو رامى الرمح، والتى تختلف بالتالى عن نوع القوة العضلية الضرورية فى رياضة التجديف.

وهكذا نجد أن تنمية الصفات البدنية الضرورية لا تتم بصورة مجردة، بل بارتباطها بالخصائص المميزة لنوع النشاط الرياضى الذى يتخصص فيه الفرد. بالإضافة إلى ذلك ترتبط الصفات البدنية الضرورية بالسمات الإرادية للفرد ، إذ لن يستطيع الفرد الرياضى أداء المجهود البدنى الذى يتصف بنوع معين من القوة العضلية أو السرعة أو التحمل دون الاستعانة بقوة الإرادة، والتحكم فى الذات والمثابرة والصبر وغير ذلك من مختلف السمات الإرادية.

ويعتمد الإعداد المهارى للنشاط الرياضى فى جوهره على إعداد بدنى وحركى خاص وذلك بتأدية تدريبات خاصة بحركات ذات مواصفات محددة من حيث المسار الزمنى والمكانى للقوة عند الأداء الحركى .

وتختلف الأنشطة الرياضية باختلاف متطلباتها لمستوى القدرات البدنية والحركية فلاعب الماراثون يحتاج إلى عناصر لياقة بدنية تختلف عن لاعب الغطس عن لاعب التنس وهكذا ولذا يجب معرفة مدى الحاجة لهذه وغالباً ما تتسبب إحدى هذه القدرات عن الأخريات وهذا يعنى وجود القدرات البدنية والحركية الأخرى ولكن بنسب الاحتياج إليها فهناك أنشطة رياضية تطلب قدرات عالية من التحمل مثل سباحة وجرى المسافات الطويلة وأخرى تظهر القوة القصوى مثل رفع الأثقال ، أما السرعة فتظهر فى مسابقات العدو وسباحة المنافسات بل ويختلف مقدار الاحتياج للقدرات البدنية فى الأداء للحركة الواحدة الهادفة باختلاف واجبات أعضاء الجسم فى هذا الأداء ، فمثلاً فى الأداء لحركة تنطيط الكرة تظهر الحاجة إلى التوافق ( عين - ذراعين ) والسرعة الحركية للرجلين



والرشاقة عند تغيير الاتجاه وانسيابية الأداء والتوازن للتحكم في الجسم عند الثبات والحركة وكذلك القدرة وسرعة الاستجابة لإمكانية تنطيط الكرة بالتوقيت والقوة المناسبة .

والتدرج في الانتقال من الإعداد البدني العام إلى الإعداد البدني الخاص خلال خطة التدريب السنوية عملية هامة يجب التخطيط لها جيداً ضمن برنامج التدريب ، ويتم ذلك بعد مرور فترة زمنية مناسبة من بدء الإعداد البدني العام وذلك بتخفيض نسبة من الزمن المخصص للإعداد البدني العام كي يمهد به للإعداد البدني الخاص، وبمرور الوقت وبالتدرج تزداد هذه النسبة المئوية المخصصة للإعداد البدني الخاص، ومن الواضح أنها تكون على حساب الزمن المخصص للإعداد البدني العام. وباستمرار زيادة هذه النسبة تدريجياً يأتي وقت خلال البرنامج التدريبي نجد أن الزمن المخصص للإعداد البدني الخاص قد زاد عن العام، وباستمرار التدرج أيضاً نجد أن كل الزمن أصبح مخصصاً للإعداد البدني الخاص ، إن هذا التدرج هام وضروري لإنجاح الإعداد البدني سواء كان عاماً أو خاصاً.

#### وفيما يلي نلخص أهم خصائص الإعداد البدني الخاص:

- إن الإعداد البدني الخاص يهتم بعناصر اللياقة البدنية الضرورية والهامة في نوع الرياضة الممارسة.
- إن الزمن المخصص للإعداد البدني الخاص أطول من المخصص للإعداد البدني العام.
- إن الأحمال المستخدمة تتميز بدرجات أعلى من تلك المستخدمة في فترة الإعداد البدني العام.
- إن كافة التمرينات المستخدمة ذات طبيعة تخصصية تتطابق مع ما يحدث في المنافسة الرياضية لنوع الرياضة الممارسة.
- تستخدم طرق التدريب الفترى والتدريب التكرارى.
- التوازن بين الإعداد البدني العام والإعداد البدني الخاص:



- يرى البعض ضرورة عدم زيادة الأزمنة المخصصة للإعداد البدني الخاص على حساب تلك المخصصة للإعداد البدني العام وخاصة لدى الناشئين لما في ذلك من تأثير ضار على مستقبلهم الرياضي.

- بعض المدربين يخططون ببرامج تدريبية للناشئين تعتمد بدرجة كبيرة على الإعداد البدني الخاص مهملين الإعداد البدني العام آملين رفع مستواهم بسرعة كبيرة ووصولهم في سن مبكرة إلى المستوى العالي وتحقيق بطولات رياضية.

- إن الناشئين الذين ينالون أقساطاً مناسبة من الإعداد البدني العام قد يصلون إلى المستويات العالية في سن متأخرة ولكن معدل نمو مستواهم الرياضي يكون أكثر انتظاماً وبمعدلات ثابتة إضافة لانخفاض معدلات تعرضهم للإصابة إذا ما قورنوا بأقرانهم الذين استخدموا تمارينات تخصصية مهملين تمارينات الإعداد البدني العام.

- إن الاهتمام بالإعداد البدني العام في المراحل السنية المبكرة يحقق عدة مميزات منها ما يلي:

- توافق درجات الأحمال المقدمة من خلال الإعداد البدني العام مع معدلات نمو الأجهزة العضوية مما يحقق انتظاماً وثباتاً في تطور مستويات الأداء.
- تحسين كفاءة التوافق العضلي العصبي نتيجة التعلم والتدريب مما يؤثر ايجابياً على الأداء المهارى والخططى.
- توزيع الجهود على كافة عضلات مفاصل وعظام الجسم دون تركيز مما ينتج معه نمو طبيعى متوازن.
- لا غنى عن استمرار الاهتمام بالإعداد البدني العام حتى مع استمرار تقدم مستوى الفرد الرياضى، إذ أن التغيرات الفسيولوجية التى تحدث فى أعضاء جسمه الداخلية نتيجة التدريب الرياضى تقل محصولتها بمرور الزمن الأمر الذى يتطلب إرساء قواعد وظيفية اقوى لإحداث نمو بدنى متخصص.

### ويتوقف تطبيق الإعداد البدني بنوعيه كماً وكيفاً على :

- ١- الغرض المراد تحقيقه .
- ٢- كفاءة الحالة التدريبية للرياضي .
- ٣- العمر الزمني للرياضي .
- ٤- العمر التدريبي للرياضي .
- ٥- الجنس .



- ٦- مرحلة التدريب ( ناشئين ، مستويات عالية ) .
  - ٧- الفترة السنوية التدريبية ( إعدادية - منافسات - انتقالية ) .
  - ٨- خواص النشاط الرياضي الممارس .
- مصطلحات القدرات البدنية:

منذ نهاية العشرينات وبداية الثلاثينيات وعلماء التربية البدنية يولون اهتماماً كبيراً بتحليل القدرات البدنية فكان نتاج ذلك كما هائلاً من الدراسات صاحبها عدد كبير من القدرات البدنية المستخلصة ونظراً لاختلاف العلماء في تحديد مفهوم القدرات البدنية فقد استخدمت اختبارات عدة لقياس هذه القدرات ومكوناتها .

**كما ظهر في المجال الرياضي مصطلحات مثل :-**

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Motor ability        | - القدرة الحركية  |
| physical ability     | - القدرة البدنية  |
| physical perficiency | - الكفاية البدنية |
| physical fitness     | - اللياقة البدنية |
| physical condition   | - الحالة البدنية  |
| physical qualities   | - الصفات البدنية  |

وتشعبت الدراسات حيث تناولت قدرات كثيرة مثل القوة والسرعة والتحمل ... الخ  
كما ثبت أن كل من هذه القدرات لها تفرعات أخرى فمثلاً حل التحمل إلى التحمل العضلي والتحمل الدوري التنفسي ... الخ .

ويشير حنفي محمود مختار أن هناك مصطلحات أخرى كثيرة مرادفة لمصطلح القدرات البدنية . فالبعض يطلق عليها الصفات الحركية وآخر الصفات الأساسية الحركية كذلك يطلق عليها البعض اسم الصفات البدنية وآخرون الصفات الرياضية الحركية وجميع هذه الأسماء تعطي مفهوماً ومضموناً واحداً.

**كما تم التوصل إلى أربعة نماذج كاملة للقدرات الطائفية الحركية وهي :**

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| physical fitness | - اللياقة البدنية |
| Motor fitness    | - اللياقة الحركية |



Motor ability

- القدرة الحركية

physical performance

- الأداء البدني

- مكونات اللياقة البدنية:

اتفقت العديد من المراجع والبحوث العلمية المتخصصة على تحديد القدرات البدنية وهي ( القوة العضلية ، المرونة ، السرعة ، التحمل الدوري التنفس ، التحمل العضلي التوازن ، الرشاقة ).

ويشير محمد صبحي حسانين إلى أن هناك اختلاف بين العلماء علي تحديد مكونات اللياقة البدنية فيرى أنها تتحدد في ( القوة العضلية - الجلد العضلي - الجلد الدوري التنفسي - المرونة - الرشاقة - السرعة - التوافق - القدرة العضلية - الدقة - زمن رد الفعل ) .

ويشير كمبس وفرنك Cambs & Frank (١٩٨٠م) أنه لا يوجد رياضي يمكن أن ينمي جزءاً من جسمه دون جزء آخر أو عنصر من عناصر اللياقة البدنية دون عنصر آخر ، فالقوة العضلية والتحمل العضلي والسرعة والمرونة كلها عناصر أساسية يتميز بها اللاعبون الأكفاء .

ويمكن تحديد أهم عناصر اللياقة البدنية في :

**Muscular strength**

• القوة العضلية

**Muscular Endurance**

• التحمل العضلي

**Speed**

• السرعة

**Agility**

• الرشاقة

**Flexibility**

• المرونة

**Balance**

• التوازن



## القوة العضلية Muscular strength

### - مفهوم القوة العضلية :

يرى بعض العلماء أن "القوة العضلية" هي التي يتأسس عليها وصول الفرد إلى أعلى مراتب البطولة الرياضية، كما أنها تؤثر بدرجة كبيرة على تنمية بعض الصفات البدنية كالسرعة والتحمل والرشاقة وخاصة بالنسبة لأنواع الأنشطة الرياضية التي يرتبط فيها استخدام القوة العضلية بجانب الصفات البدنية السابق ذكرها.

ويذكر بعض خبراء الاختبارات والمقاييس في التربية الرياضية أن الأفراد الذين يتميزون بالقوة العضلية يستطيعون تسجيل درجة عالية في القدرة البدنية العامة. ويمكن تعرف "القوة العضلية" بأنها قدرة العضلة في التغلب على مقاومة خارجية أو مواجهتها.

- وتختلف أنواع المقاومات الخارجية التي ينبغي على العضلة أو العضلات التغلب عليها أو مواجهتها طبقاً لنوع النشاط الرياضي الذي يمارسه الفرد ومن أمثلة ذلك ما يلي:
- ١- مقاومة ثقل خارجي معين: مثل مقاومة الأثقال المختلفة (كالأثقال الحديدية ، أو الكرات الطبية.. إلخ) التي تؤدي بها التمرينات البدنية المختلفة.
  - ٢- مقاومة ثقل الجسم: كما هو الحال أثناء الوثب العالي أو الوثب الطويل أو أثناء الجري أو عند أداء حركات الجمباز المختلفة كالوقوف على اليدين مثلاً.
  - ٣- مقاومة منافس: كما هو الحال عند أداء التمرينات الزوجية أو في رياضة المصارعة أو الجودو.
  - ٤- مقاومة الاحتكاك: كمقاومة الاحتكاك بالأرض، كما في رياضة ركوب الدرجات ، أو مقاومة الماء كما في السباحة أو التجديف مثلاً.



## - أنواع الانقباضات العضلية :

تستطيع العضلة إنتاج القوة عند محاولتها التغلب على مقاومة خارجية أو مواجهتها وذلك عن طريق الانقباضات العضلية، وهناك أنواع متعددة من الانقباضات العضلية يمكن استخدامها أثناء عملية التدريب لمحاولة تنمية القوة العضلية، ومن أهم أنواع الانقباضات العضلية الرئيسية ما يلي:

١- الانقباض الايزوتونى (الانقباض الحركى).

٢- الانقباض الايزومتري (الانقباض الثابت).

٣- الانقباض الايكسوتونى (مركب من الانقباض الحركى والثابت).

### ١- الانقباض الايزوتونى:

هو الانقباض العضلى الذى تتغير فيه طول العضلة (تطول أو تقصر) دون حدوث تغير فى كمية الشدة التى تنتجها بل تظل ثابتة. ومن أمثلة الانقباض العضلى الايزوتونى (أو الحركى) حركات الرفع والدفع والمشي والجري والوثب والقفز .... إلخ.

### ٢ - الانقباض الايزومتري:

هو الانقباض العضلى الذى تتغير فيه الشدة العضلية (أى قدرة العضلة على توليد وإنتاج الحرارة والطاقة) دون حدوث تغير فى طولها ، ومن أمثلة الانقباض العضلى الايزومتري أو (الثابت) محاولة الفرد رفع ثقل معين لا يقوى على تحريكه، أو محاولة دفع ثقل كجدار الحائط مثلاً وفى هذه الحالة نجد أن عضلات الفرد تعمل فى حالة انقباض ايزومتري (ثابت) ، اذ أنه يصبح فى الإمكان إنتاج قوة عضلية كبيرة دون اظهار حركة واضحة للعضلات العاملة أو للثقل الذى يحاول الفرد رفعه أو دفعه.



### ٣- الانقباض الايكسوتونى:

هو الانقباض العضلى الذى يحدث فيه تغير فى طول العضلة وفى الشدة العضلية الناتجة وهو عبارة عن مركب من الانقباض العضلى الايزوتونى والايزومتري ويوضح "نيكر" الايكسوتونى بالمثل التالى: عند محاولة الفرد رفع ثقل زنته ١٠ كيلو جرام بيده من الأرض ، فعندئذ يلزم توليد شدة عضلية مناسبة لمحاولة التغلب على هذا الثقل وبذلك يحدث تغير فى الشدة العضلية من درجة صفر مثلاً حتى الدرجة المناسبة للتغلب على مثل هذا الثقل دون حدوث تغير فى طول العضلة - أى يحدث انقباض عضلى ايزومتري ، ثم يعقب ذلك محاولة رفع الثقل من أسفل إلى أعلى باستخدام الشدة العضلية السابق إنتاجها (أى مع ثبات الشدة العضلية) مع حدوث تغير فى طول العضلات العاملة - أى حدوث انقباض ايزوتونى).

#### العوامل المؤثرة فى القوة العضلة

هناك الكثير من العوامل التى يمكن أن تؤثر فى القوة العضلية. وتتلخص أهم هذه العوامل فيما يلى:

#### ١- المقطع الفسيولوجى للعضلة:

نعنى بالمقطع الفسيولوجى مجموع مقطع كل ألياف العضلة الواحدة، ويرى علماء "الفسيولوجى" أنه كلما كبر المقطع الفسيولوجى للعضلة كلما زادت القوة العضلية، أى أن قوة العضلة تزداد بزيادة حجم الألياف العضلية (Hypertrophie) ومن المعروف أن عدد الألياف فى العضلة الواحدة ثابت لا يتغير ولا يزداد بسبب عامل التدريب الرياضى. ومن الملاحظ أن المقطع الفسيولوجى للعضلة يزداد كنتيجة للتدريب الرياضى فى حالة عدم ممارسة الفرد للنشاط العضلى لمدة طويلة، كما فى حالة المرض أو تجبيس العضلة ، فإنه يحدث ما يسمى بظاهرة ضمور العضلة وبالتالي افتقارها للقوة العضلية.





## ٢- إثارة الألياف العضلية:

من المعروف أن الليفه العضلية الواحدة تخضع لمبدأ "الكل أو عدمه"، وهذا يعنى أنه إذا وقع أى مؤثر على الليفه العضلية الواحدة فإنها إما أن تتأثر بكاملها أو لا تتأثر إطلاقاً.

وهذا يعنى أن هذا المبدأ لا يسرى على عمل العضلة ككل (يستثنى من ذلك عضلة القلب) ، أى أنه إذا وقع مؤثر على العضلة الواحدة فإنها قد تتأثر بكاملها أو قد تتأثر جزء منها - أى قد تتأثر كل أليافها أو بعضها طبقاً لدرجة الشدة المميزة لهذا المؤثر. وطبقاً لذلك يمكن القول بأن القوة العضلية تزداد فى حالة القدرة على إثارة كل ألياف العضلة الواحدة، أو إثارة أكبر عدد ممكن من الألياف العضلية الضرورية، وبطبيعة الحال كلما ازدادت درجة قوة المثيرات (كزيادة درجة المقاومة مثلاً) كلما استدعى ذلك إشراك عدد أكبر من الألياف العضلية، وبالتالي زيادة القوة التى تستطيع العضلة إنتاجها.

## ٣- حالة العضلة قبل بدء الانقباض:

من الملاحظ أنه فى بداية النشاط العضلى تصل القوة الفعلية الحادثة إلى أقصاها ويرتبط ذلك بخاصية استطالة أو تمدد واسترخاء العضلة، فالعضلة المرتخية الممتدة تستطيع إنتاج كمية من القوة تزيد عن قوة العضلة التى لا تتميز بالاستطالة أو التمدد والاسترخاء.

وهذه الحقيقة يستغلها الفرد الرياضى إلى أقصى مدى ممكن فى مختلف الحركات التى تتطلب القوة العضلية، مثل استغلاله للحركات الإعدادية التى تسبق الجزء الرئيسى من الحركة مباشرة لإمكان خلق أحسن الأسس لضمان قوة الانقباض العضلى ، فعلى سبيل المثال يستغل رامى الرمح أو القرص الحركة الإعدادية قبل مباشرة الرمح لمحاولة الوصول إلى درجة كبيرة من التمدد والاستطالة التى تسمح بزيادة الانقباض العضلى للمساعدة فى زيادة قوة الرمية.



#### ٤-فترة الانقباض العضلى:

كلما قلت فترة الانقباض العضلى كلما زادت القوة، وعلى العكس من ذلك كلما طالت فترة الانقباض العضلى فإن مقدار القوة لا يظل ثابتاً بل يتغير، ويتسم العمل العضلى بالبطء، ولا يصل أقصى انقباض فيه إلى نفس الدرجة التى بلغها فى أول الأمر، ثم يقل تدريجياً حتى تقف العضلة عن العمل.

#### ٥-نوع الالياف العضلية:

هناك اختلاف واضح بالنسبة للنواحى الوظيفية للألياف العضلية المختلفة التى تتكون منها العضلات ، فالألياف العضلية الحمراء "tonisch" تتميز بقابليتها القليلة للتعب، كما ينتج عند استثارتها انقباضات عضلية تتميز بالقوة والبطء، ولفترات طويلة كعضلات البطن والعضلة الاخمصية مثلاً، ولذا يغلب على هذا اللون من الألياف العضلية العمل الاستاتيكي (الثابت).

أما "الألياف" العضلية البيضاء "Phasisch" فإنها تتميز بسرعة الانقباض مع قابليتها السريعة للتعب كالعضلة ذات الرأسين الفخذية والعضلة الخياطية مثلاً، ولذا يغلب على هذا اللون من الألياف العضلية العمل الديناميكي (الحركي).  
وكثير من عضلات جسم الإنسان تختلط فيها الألياف العضلية الحمراء والبيضاء معا وبذلك تستطيع أداء كل من العمل الاستاتيكي (الثابت) والديناميكي (الحركي).

#### ٦-درجة التوافق بين العضلات المشتركة:

ترتبط القوة العضلية ارتباطاً وثيقاً بدرجة التوافق بين العضلات المشتركة فى الأداء، إذ أن التوافق الصحيح لانقباض الألياف المشتركة فى الاتجاه المطلوب للحركة، وكذلك، التعاون الوثيق بين العضلات العاملة والقدرة على الإقلال من درجة المقاومة التى تسببها العضلات المضادة مما يسهم بدرجة كبيرة فى قدرة العضلات العاملة على إنتاج المزيد من القوة العضلية.



## ٧-الإفادة من النظريات الميكانيكية:

يعتبر التطبيق الصحيح للنظريات الميكانيكية أثناء الأداء من العوامل الهامة التي تسهم في زيادة القوة العضلية الناتجة ومن أمثلة ذلك الاستخدام الصحيح لنظريات الروافع مثل إطالة اذرع القوة لإمكان التغلب على المقاومة الخارجية.

## ٨-العامل النفسى:

تؤثر الحالة النفسية بدرجة كبيرة فى قدرة الفرد على إنتاج المزيد من القوة العضلية. فعلى سبيل المثال قد يكون عامل الخوف أو عدم الثقة فى النفس من العوامل التى تعوق قدرة الفرد فى إنتاج المزيد من القوة العضلية، ومن ناحية أخرى فإن الحماس والفرح وقوة الإرادة والاستعداد للكفاح تعتبر من العوامل التى تسهم بدرجة كبيرة فى قدرة الفرد الرياضى على تجميع كل إمكانياته وطاقاته وبالتالي القدرة على إنتاج المزيد من القوة العضلية، ولعل هذا يفسر ظهور الأبطال فى أحسن مستوياتهم عند توافر العوامل النفسية الايجابية.

## أنواع القوة العضلية

إن كثيرا من أنواع الأنشطة الرياضية لا تتطلب فقط قوة كبيرة للانقباضات العضلية، كما هو الحال عند أداء بعض التمرينات البدنية باستخدام أثقال مرتفعة ، أو كما هو الحال فى رياضة رفع الأثقال. بل كثيرا ما نجد ارتباط القوة العضلية بصفة السرعة كما فى الجرى أو الوثب أو الرمى، أو ارتباط القوة العضلية بصفة التحمل – أى الارتباط بعامل تكرار الأداء لفترات طويلة متتالية، كما هو الحال فى رياضة التجديف أو السباحة أو الدراجات مثلا.

وعلى ضوء ذلك يمكننا تقسيم صفة القوة العضلية إلى الأنواع الرئيسية التالية:

١ - القوة العظمى أو القوة القصوى Maximalkraft

٢- القوة المميزة بالسرعة. Schnellkraft

٣- تحمل القوة Kraftausdauer



## ١- القوة العظمى (القوى) :

يمكن تعريف القوة العظمى (القوى) بأنها أقصى قوة يستطيع الجهاز العضلى العصبى إنتاجها فى حالة أقصى انقباض ارادى.

والقوة العظمى (القوى) من أهم الصفات البدنية الضرورية لأنواع الأنشطة الرياضية التى تستلزم التغلب على المقاومات التى تتميز بارتفاع قوتها كما هو الحال فى رياضات رفع الأثقال، والمصارعة والجمباز.

كما أن هناك بعض أنواع الأنشطة الرياضية التى تحتاج إلى قدر كبير من القوة العظمى (القوى) مثل رياضات رمى المطرقة ودفع الجلة والتجديف.

## ٢- القوة المميزة بالسرعة:

يمكن تعريف "القوة المميزة بالسرعة" بأنها قدرة الجهاز "العصبى العضلى" فى التغلب على مقاومات تتطلب درجة عالية من سرعة الانقباضات العضلية وعلى ذلك ينظر إلى القوة المميزة بالسرعة باعتبارها مركب من صفة القوة العضلية وصفة السرعة.

وتعتبر القوة المميزة بالسرعة من الصفات البدنية الضرورية فى بعض أنواع الأنشطة الرياضية مثل الرمى والوثب العالى والوثب الطويل فى ألعاب القوى.

وكذلك فى الألعاب الرياضية ككرة القدم (التصويب وضرب الكرة بالرأس) وكرة السلة، وكرة اليد، والكرة الطائرة (حركات الارتقاء والتصويب أو الضربة الساحقة).

فعلى سبيل المثال يحتاج رامى الرمح أو القرص أو الجلة إلى تنمية القوة المميزة بالسرعة لعضلات الذراعين والكتفين حتى يستطيع رمى الرمح أو القرص أو دفع الجلة بأقصى قوة وسرعة ، كما يحتاج لاعب كرة السلة صفة القوة المميزة بالسرعة لعضلات الساقين حتى يستطيع الوثب عالياً لالتقاط الكرة أو التصويب.

كما ينظر إليها باعتبارها إحدى الصفات البدنية الضرورية لتنمية السرعة لدى العدائين فى ألعاب القوى ولدى متسابقى السرعة فى رياضة الدراجات.

ويميل البعض إلى استخدام مصطلح "القدرة العضلية" بدلا من مصطلح "القوة المميزة بالسرعة" ويعرف "لارسون" و "يوكم" القدرة العضلية بأنها المقدرة على انجاز أقصى قوة فى اقصر وقت، والتى تتمثل فى المعادلة التالية:



القدرة العضلية  $\times$  القوة = السرعة.

كما يقرر أن يشترط لتوافر عناصر القدرة العضلية في الفرد أن يتميز بما يلي:

أ- درجة عالية من القوة العضلية.

ب- درجة عالية للسرعة.

ت- درجة عالية من المهارة الحركية التي تنتهي أسبابها بالتكامل بين عامل القوة

العضلية وعامل السرعة.

مما تقدم يتضح لنا أن هناك اتفاقاً واضحاً بين مفهوم "القوة المميزة بالسرعة" وهو المصطلح الذي يميل إلى استخدامه علماء التربية الرياضية في الاتحاد السوفيتي وألمانيا الديمقراطية وتشيكوسلوفاكيا والمجر وغيرهم من علماء الدول الاشتراكية، وبين مفهوم "القدرة العضلية" وهو المصطلح الذي يستخدمه علماء التربية الرياضية في الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا.

### ٣- تحمل القوة:

يمكن تعريف "تحمل القوة" بأنه قدرة أجهزة الجسم على مقاومة التعب أثناء المجهود المتواصل الذي يتميز بطول فتراته وارتباطه بمستويات من الثقة العضلية، وينظر إلى صفة تحمل القوة باعتبارها مركب من صفة القوة العضلية وصفة التحمل، وتعتبر صفة تحمل القوة من الصفات البدنية الضرورية لجميع أنواع الأنشطة الرياضية التي تحتاج إلى مستوى معين من القوة العضلية لفترات طويلة، أي مع مواءمة تكرار الأداء كما هو الحال في رياضات التجديف، والدراجات، ويميل بعض العلماء إلى استخدام مصطلح "القوة العضلية والتحمل العضلي" كبديل لمصطلح "تحمل القوة"، ويعني من وجهة نظرهم: "مقدرة الفرد على الاستمرار في بذل جهد متعاقب مع إلقاء مقاومة على المجموعات العضلية المستخدمة ويفضل (مورهاوس و راش) استخدام مصطلح "التحمل العضلي" بدلاً من مصطلح "تحمل القوة"، وينظران إليه كأحد عناصر صفة التحمل وليس كأحد عناصر صفة القوة العضلية.

مما تقدم يتضح لنا أن هناك مصطلحات متعددة يستخدمها العلماء للإشارة إلى

الأنواع الرئيسية للقوة العضلية، ويمكن تلخيص ذلك فيما يلي:



## الأنواع الرئيسية للقوة العضلية

- القوة العظمى أو القوة القصوى.
- القوة المميزة بالسرعة أو القدرة العضلية .
- تحمل القوة أو القوة العضلية أو التحمل العضلى

ونحن نرى أن هذه المصطلحات تكاد تشير إلى نفس الأمر - أى تكاد تتفق فى مفهومها ومعناها ، ويجب علينا وخاصة فى هذه المرحلة التى نمر بها الآن ألا نتمسك أو نتعصب لاستخدام مصطلح معين - بحكم دراستنا فى بلد معين - وإغفال المصطلحات الأخرى ، بل يجب علينا محاولة الإلمام بالمعانى التى ترمى إليها هذه المصطلحات المختلفة بغض النظر عن المدارس التى يمثلونها، ثم يلى ذلك محاولتنا الصادقة فى تكوين اتجاه صحيح مناسب لنا.

## أنواع تمارينات القوة العضلية

يمكن استخدام أنواع متعددة من التمارينات لمحاولة تنمية وتطوير الأنواع الرئيسية للقوة العضلية، وتنقسم هذه التمارينات طبقاً لطبيعة المقاومات التى يصادفها الفرد إلى ما يلى.

- ١- تمارينات ضد مقاومة خارجية.

- ٢- تمارينات باستخدام مقاومة جسم الفرد.

### ١- تمارينات ضد مقاومات خارجية:

ويدخل تحت نطاق هذه الأنواع من التمارينات ما يلى:

- أ- تمارينات باستخدام أثقال معينة مثل "الدميلز" والأثقال الدائرية، والمقابض الحديدية والكرات الطبية وأكياس الرمل ... إلخ.

- ب- تمارينات باستخدام ثقل أو مقاومة الزميل : كالتمارينات الزوجية، أو المنافسات والمنازلات الزوجية كمصارعة الزميل مثلاً.

- ج- تمارينات باستخدام مقاومة بعض الأدوات التى تتميز بالمرونة والمطاطية : مثل تمارينات الساندو أو حبال المطاط .

- د- تمارينات ضد مقاومة العوامل البيئية الخارجية: كالجرى على الرمال، أو محاولة صعود بعض التلال، أو تمارينات صعود الدرج (السلم).

### ٢- تمارينات باستخدام مقاومة جسم الفرد:



ومن أمثلتها مختلف التمرينات التى تؤدى بدون أدوات، مثل ثنى الذراعين أو التحرك جانبا بالذراعين من وضع الانبطاح المائل أو ثنى الركبتين كاملا من وضع الوقوف أو الوثبات المختلفة من الوقوف .... الخ.

كما يدخل تحت نطاق ذلك أيضا مختلف التمرينات على بعض الأدوات كأدوات الجمباز مثلا، مثل ثنى الذراعين من وضع التعلق على العقلة أو الحلق أو المتوازي ، أو التمرينات باستخدام عقل الحائط مثلا ويمكن تقسيم أنواع تمرينات القوة العضلية من حيث هدفها إلى ما يلى:

١-تمرينات التقوية العامة.

٢-تمرينات التقوية الخاصة.

٣-تمرينات المنافسة.

١ - تمرينات التقوية العامة:

تهدف هذه التمرينات إلى التقوية العامة الشاملة لكل عضلات الجسم والتي يتأسس عليها عمليات التقوية الخاصة وتؤدى هذه التمرينات فى أثناء فترة الإعداد البدنى العام ومن أهم تمرينات التقوية العامة ما يلى:

أ- التمرينات التى لا تتشابه فى تكوينها الحركى مع تلك الحركات التى يؤديها الفرد فى أثناء النشاط الرياضى الذى يتخصص فيه والتى يؤديها فى غضن المنافسة الرياضية.

ب- التمرينات التى لا يتماثل فيها اتجاه عمل العضلات مع تلك التمرينات التى تؤدى أثناء النشاط الرياضى التخصصى للفرد.

ج-التمرينات التى تعمل فيها العضلات التى لا تقوم بالدور الأكبر بالنسبة للنشاط التخصصى للفرد.

د- التمرينات التى لا تتماثل مواقفها أو درجة متطلباتها مع المواقف اللازمة للنشاط التخصصى للفرد.

٢ - تمرينات التقوية الخاصة :



تستهدف هذه التمرينات تقوية العضلات التى تقوم بالعمل الرئيسى فى نوع النشاط الرياضى الذى يتخصص فيه الفرد ويدخل فى نطاق ذلك مختل التمرينات التى تتشابه فى تكوينها الحركى مع الحركات التى يؤديها الفرد فى غضون المنافسات الرياضية ، أو التمرينات التى تقوم فيها العضلة الواحدة أو المجموعات العضلية بنفس العمل التى تقوم به فى أثناء النشاط الرياضى الذى يتخصص فيه الفرد. بالإضافة إلى مختلف التمرينات التى تشكل بعض المواقف التى تحدث فى النشاط التخصصى للفرد.

وتتقسم تمرينات التقوية الخاصة إلى:

أ- **تمرينات لتقوية عضلات معينة :** كالقفزات أو الوثبات المختلفة باستخدام أثقال حديدية مختلفة الأوزان والأشكال مما يسهم فى تقوية العضلات الماددة للساقين مثلاً، وهذه التمرينات تسهم فى سرعة تنمية وتطوير عضلة واحدة أو مجموعات عضلية معينة. ومن ناحية أخرى يسهل تشكيل الحمل المناسب لها والتدرج به للوصول إلى أقصاه.

ب- **تمرينات لتقوية أهم العضلات المشتركة فى النشاط التخصصى:** وتهدف هذه التمرينات لمحاولة ترقية التوافق بين العضلات العاملة بالإضافة إلى ترقية العلاقات المتبادلة بين العضلات العاملة والعضلات المانعة أو المضادة، مع ارتباط ذلك بعامل التنمية والتقوية العضلية.





### ٣-تمريبات المنافسة:

يقصد "بتمريبات المنافسة" أداء الحركات طبقاً للقوانين المحددة لممارسة نوع النشاط الرياضى الذى يتخصص فيه الفرد. ولتمريبات المنافسة بعض المزايا التى تسهم فى تزويد عمليات التدريب الرياضى بالكثير من الوسائل الناجحة التى تثير فى النفس الدافعية نحو المثابرة وبذل الجهد والتى تتميز ببعض التغيير والتشويق، كما أن لها فائدتها الكبرى فتخصصها فى تقوية العضلات العاملة فى نوع النشاط الرياضى الذى يتخصص فيه الفرد. بالإضافة إسهامها فى تنمية مختلف السمات الإرادية الخاصة اللازمة للفرد.

ويمكن أداء تمرينات المنافسة باستخدام أثقال إضافية تعمل على زيادة درجة الحمل، ومن أمثلة ذلك أداء بعض تمرينات المنافسة باستخدام بعض الأدوات التى تزيد فى درجة ثقلها عن الأدوات المستخدمة فى المنافسة مثل أداء تمرينات دفع الجلة باستخدام جلة تزيد فى وزنها عن الوزن القانونى مثلاً، أو محاولة تثبيت بعض الأثقال الإضافية فى جسم الفرد أثناء أداء مهارة حركية معينة.

#### تنمية القوة العضلية

##### ١ - تنمية القوة العظمى (القصى):

تتلخص أهم الطرق التى تعمل على تنمية القوة العظمى (القصى) فى استخدام أنواع المقاومات التى تتميز بزيادة قوتها مع الأداء الذى يتسم ببعض البطء ومن أهم الملاحظات التى يجب على المدرب الرياضى مراعاتها لضمان تنمية القوة العظمى (القصى) ما يلى:

- بالنسبة لشدة الحمل: استخدام مقاومات تتراوح ما بين الحد الأقصى والحد الأقل من الأقصى لمستوى الفرد ، أى حوالى من ٨٠ - ١٠٠% من أقصى ما يستطيع الفرد تحمله.

-بالنسبة لحجم الحمل : تتراوح عدد مرات تكرار التمرين الواحد ما بين مرة واحدة إلى ١٠ مرات ، وتكرر كل تمرين ما بين ٢ - ٤ مجموعات.

-بالنسبة لفترة الراحة بين المجموعات: فترة راحة حتى استعادة الشفاء.



## وفيما يلي نعرض لبعض النماذج لتنمية القوة العظمى القصى :

أولاً : نموذج لتنمية القوة العظمى للعضلات العاملة فى أنواع الأنشطة الرياضية التى تلعب فيها القوة العظمى الدور الرئيسى، مثل رياضة رفع الأثقال:

- **شدة الحمل:** حمل أقصى حتى اقل من الاقصى (٩٠ - ١٠٠% من اقصى ما يستطيع الفرد تحمله).

- **حجم الحمل:** تكرار التمرين من ١ - ٣ مرات، مع تكرار كل تمرين من ٢ - ٣ مجموعات.

- **فترة الراحة بين المجموعات:** راحة حتى استعادة الشفاء الكاملة (حوالى من ٢ - ٤ دقائق).

ثانياً: نموذج لتنمية القوة العظمى للعضلات العاملة فى أنواع الأنشطة الرياضية التى تتطلب درجة عالية من القوة العظمى بالإضافة إلى "القوة المميزة بالسرعة"، مثل رياضة رفع الأثقال (رفعات الخطف والنظر) والمصارعة والتجديف ودفع الجلة:

- **شدة الحمل:** حمل اقل من الأقصى.

- **حجم الحمل:** تكرار التمرين من ٣ - ١٠ مرات، مع تكرار كل تمرين من ٤ - ٦ مجموعات (مع مراعاة التدرج فى سرعة الأداء)

- **فترة الراحة بين المجموعات:** راحة حتى استعادة الشفاء الكامل (حوالى من ٢ - ٤ دقائق).

ثالثاً: نموذج لتنمية القوة العظمى للعضلات العاملة فى أنواع الأنشطة الرياضية التى تتطلب درجة عالية من القوة العظمى بالإضافة إلى "تحمل القوة"، مثل رفع الأثقال والتجديف.

- **شدة الحمل:** حمل اقل من الأقصى.

- **حجم الحمل:** تكرار التمرين لما لا يزيد عن ١٠ مرات، مع تكرار كل تمرين من ٤ - ٥ مجموعات.

- **فترة الراحة بين المجموعات:** فترة راحة غير كاملة لاستعادة الشفاء (حوالى من ١ - ٢ دقيقة)



## ٢ - تنمية القوة المميزة بالسرعة:

تعتبر سرعة الانقباضات العضلية "explosive" من أهم العوامل التي تؤثر على القوة المميزة بالسرعة، ومن أهم الملاحظات التي يجب على المدرب الرياضي مراعاتها لضمان تنمية القوة المميزة بالسرعة ما يلي:

- **بالنسبة لشدة الحمل:** استخدام مقاومات تتراوح ما بين ٤٠ - ٦٠% من أقصى ما يستطيع الفرد تحمله.

- **بالنسبة لحجم الحمل:** لا يزيد عدد مرات تكرار التمرين الواحد عن ٢٠ مرة ، وتكرار التمرين الواحد من ٤ - ٦ مجموعات، مع مراعاة الأداء باستخدام أقصى سرعة ممكنة مع مراعاة أن تكون مجموعة التمرين التالية مناسبة بحيث يستطيع الفرد تكرارها دون هبوط ملحوظ في درجة السرعة.

- **بالنسبة لفترة الراحة بين المجموعات:** حتى استعادة الشفاء الكاملة (حوالي من ٣ - ٤ دقائق).

## ٣ - تنمية تحمل القوة:

إن أهم الطرق الرئيسية لتنمية تحمل القوة تتلخص في زيادة عدد مرات تكرار التمرينات أو المجموعات مع تميز الحمل بالشدة المتوسطة، بالإضافة إلى محاولة العمل على تقصير فترات الراحة تدريجياً.

ومن أهم الملاحظات التي يجب على المدرب الرياضي مراعاتها لضمان تنمية تحمل القوة ما يلي:

- **بالنسبة لشدة الحمل:** استخدام مقاومات تتراوح ما بين ٤ - ٦٠% من أقصى ما يستطيع الفرد تحمله.

- **بالنسبة لحجم الحمل:** لا يزيد عدد مرات تكرار التمرين الواحد عن ٢٠ مرة، وتكرار التمرين الواحد من ٤ - ٦ مجموعات، مع مراعاة الأداء باستخدام أقصى سرعة ممكنة مع مراعاة أن تكون مجموعة التمرين التالية مناسبة بحيث يستطيع الفرد تكرارها دون هبوط ملحوظ في درجة السرعة.

- **بالنسبة لفترة الراحة بين المجموعات:** حتى استعادة الشفاء الكاملة (حوالي من ٣ - ٤ دقائق).

## ٤ - تنمية تحمل القوة:



أن أهم الطرق الرئيسية لتنمية تحمل القوة تتلخص فى زيادة عدد مرات تكرار التمرينات أو المجموعات مع تميز الحمل بالشدة المتوسطة، بالإضافة إلى محاولة العمل على تقصير فترات الراحة تدريجياً.

ومن أهم الملاحظات التى يجب على المدرب الرياضى مراعاتها لضمان تنمية تحمل القوة ما يلى:

- بالنسبة لشدة الحمل: استخدام مقاومات متوسطة أو مقاومات فوق المتوسطة (حوالى من ٥٠ - ٧٠% من أقصى ما يستطيع الفرد تحمله).
- بالنسبة لحجم الحمل: تكرار التمرين الواحد من ٢٠ - ٣٠ مرة (وأحياناً أكثر من ذلك) وتكرار التمرين الواحد من ٤ - ٦ مجموعات.
- بالنسبة لفترة الراحة بين المجموعات: فترات راحة غير كاملة (حوالى من ١ - ٢ دقيقة).

#### التدريب الايزومتري لتنمية القوة العضلية

يرجع الفضل فى السنوات الأخيرة إلى العالم (هنتجر) الذى وجه النظر إلى أهمية الانقباضات الايزومترية بالنسبة لتنمية القوة العضلية، وبصفة خاصة بالنسبة لتنمية القوة العظمى (القوى)، وذلك فى ضوء التجارب العديدة التى قام بها.

وتتلخص أسس "التدريب الايزومتري" للقوة العضلية فى محاولة العمل على إحداث انقباضات ايزومترية فى العضلة، أو فى مجموعة معينة من العضلات، ومحاولة الاستمرار فى ذلك لمدة معينة من الزمن.

ومن المعروف أن الانقباضات الايزومترية يحدث فى العضلة عند النقطة التى لا يستطيع فيها الفرد التغلب على تلك المقاومة التى تعمل عليها العضلة أو (مجموعة العضلات) ، وبذلك تصبح العضلات فى حالة عمل فى نهايتها العظمى.



ومن أهم أنواع الانقباضات الايزومترية يمكن ذكر ما يلي :

١- العمل ضد مقاومة ثابتة : كمحاولة ضغط أو رفع ثقل ثابت مع اتخاذ أوضاع مختلفة كالوقوف أو الرقود على الظهر مع ثنى الركبتين لحوالى نصف أو ربع أو ثلاثة أرباع إنثناء أو كالوقوف بين جدارين ومحاولة الضغط بالذراعين .

٢- مقاومة مجموعات عضلية لمجموعات عضلية أخرى .

٣- رفع ثقل لوضع معين والثبات لفترة معينة .

٤- شد حبال من المطاط أو "الساندو" والاستمرار فى وضع الانقباض الثابت (الايزومتري) لمدة من الزمن.

ويجب علينا أن نضع محل الاختبار أنه فى حالة التدريب باستخدام الانقباضات الايزومترية يقع حمل قوى على العضلات والاورتار والأربطة والهيكل العظمى. وعلى ذلك يجب مراعاة الدقة فى تكوين وتشكيل حمل التدريب، وينصح البعض باستخدام ما يلي بالنسبة لشدة وحجم حمل التدريب:

- بالنسبة للناشئين : استخدام حمل بسيط لحوالى ٦ ثوان.
- بالنسبة للمتقدمين استخدام حمل متوسط لحوالى ٩ ثوان.
- بالنسبة للمستويات العالية: استخدام أقصى حمل لحوالى ١٢ ثانية مع مراعاة أن يكون هناك فترات للراحة بين كل انقباض وآخر لحوالى من ٤٥ - ٦٠ ثانية.

وفى الوقت الحالى يستخدم الكثير من خبراء التدريب فى الولايات المتحدة الأمريكية طريقة التدريب الايزومتري على نطاق كبير بالنسبة لأنواع الأنشطة الرياضية المختلفة، وقد تمكن (هوفمان) المدرب الاولمبى للفريق الأمريكى فى رفع الأثقال من الارتفاع بمجموعة احد الأبطال لحوالى ٣٥ كيلو فى الرفعات الثلاث فى غضون ٦ شهور، وبالنسبة للاعب آخر لحوالى ٨٠ كيلو جرام.



وتكمن أهمية التدريب الايزومتري فيما يلي:

- ١- وسيلة هامة لتنمية القوة العظمى للعضلات.
  - ٢- يمكن استخدام تلك الطريقة بالنسبة للأفراد المصابين لمحاولة الاحتفاظ بدرجة المستوى التي وصلوا إليها بالنسبة للقوة العظمى للعضلات.
  - ٣- تمكن العضلات من إطلاق أقصى شدة وتوتر بالنسبة لأجزاء الحركات المختلفة مما يعمل على تحسين القوة بالنسبة لأجزاء تلك الحركات (كما في حالة التدريب باستخدام الانقباضات الايزومترية لمحاولة رفع ثقل ثابت من وضع الوقوف مما يعمل على تحسين القوة بالنسبة لثبات الثقل فوق مستوى الكتفين وأمام الصدر في رياضة رفع الأثقال).
  - ٤- نظرا لما يتسم به التدريب الايزومتري من طول فترة الانقباض العضلي ، بالمقارنة بالانقباضات الايزوتونية ، فإن ذلك يسمح بالاقتران في زمن التدريب كنتيجة لعدم كثرة التكرار (كما هو الحال في حالة الانقباضات الايزوتونية) وعلى ذلك يمكن الاستفادة من الزمن لمحاولة تحقيق بعض الأهداف الأخرى.
- وهناك بعض الآراء التي تتأدى بالاحتراس من استخدام التدريب الايزومتري نظرا لما يرتبط به بعض العيوب التالية:
- ١- عدم القدرة على تعليم وإتقان التوافق الحركي من خلال الانقباضات الايزومترية.
  - ٢- يؤثر على الإحساس الحركي والقدرة على الاسترخاء العضلي والمرونة العضلية.
  - ٣- في حالة الاستخدام الدائم للتدريب الايزومتري وخاصة عند التدريب الدائم لناعية واحدة فقط (أى إهمال مبدأ التدريب المتزن) فإن ذلك يؤثر بصورة سلبية على صفات السرعة الحركية والتحمل.
- ويرى البعض أنه في الإمكان تلافي الكثير من العيوب السالفة الذكر بالنسبة للتدريب الايزومتري للقوة العضلية وذلك بالإكثار من تمارين الإطالة والاسترخاء والتدريب الصحيح المنظم باستخدام مزيج من الانقباضات الايزومترية بارتباطها بالانقباضات الايزوتونية وذلك لإمكان إحراز أحسن النتائج.



وفى الوقت الحالى يعضد الكثير من الخبراء هذا الرأى ويقفون إلى جانب التدريب الایومترى للقوة العضلية.

### اختبار وقياس القوة العضلية

من الأهمية بمكان القيام بإجراء اختبارات دائمة منظمة لحالة الأنواع المختلفة لقوة عضلات الفرد الرياضى ، وذلك لإمكان الحكم على فاعلية التمرينات المستخدمة، وطرق الحمل، ولمعرفة درجة التنمية فى مستوى الفرد، ومن ناحية أخرى تسهم الاختبارات والمقاييس المختلفة بقدر كبير فى إعطاء المدرب الحقائق الهامة التى يتأسس عليها تخطيط عمليات التدريب التالية. بالإضافة إلى ذلك فإن معرفة الفرد لمقدار التحسن الذى طرأ عليه يعمل على استدعاء خبرات النجاح مما يؤثر بدرجة كبيرة فى زيادة استعداد الفرد ومثابرته على التدريب.

ويتطلب الأمر توافر بعض الأجهزة والتمرينات الخاصة المناسبة لكل نوع من أنواع الأنشطة الرياضية التى يمكن بها الحكم على مقدار التطور الحادث فى القوة العضلية التى تقوم بالعمل الرئيسى فى نوع النشاط الرياضى الذى يتخصص فيه الفرد وقد قام (ميورى) و (كاربوفتش) بمحاولة ناجحة فى سبيل إظهار أهم العضلات العاملة فى كثير من أنواع النشاط الرياضى مما يساعد المدرب على معرفة هذه العضلات وإمكان إجراء مختلف الاختبارات والمقاييس اللازمة .

ويجب على المدرب مراعاة توافر نفس الظروف - بقدر الإمكان - عند تكرار الاختبارات المختلفة كمراعاة وقت الاختبار والإحماء والملابس وطريقة أداء التمرينات والأجهزة المختلفة .

وبالنسبة لقياس واختبار "القوة العظمى" للعضلات يمكن استخدام جهاز الديناموميتر . وبالنسبة "للقة المميزة بالسرعة يمكن على سبيل المثال قياس مستوى القوة المميزة بالسرعة للعضلات المادة للساق بواسطة تمرينات الوثب العالى أو الوثب الطويل من الثبات بقدم واحدة أو بالقدمين .



وبالنسبة "لتحمل القوة" يمكن قياس أقصى عدد ممكن من التكرار لبعض التمرينات الحركية فى زمن معين وذلك باستخدام ثقل ثابت أو بواسطة قياس الزمن فى "التدريب الدائرى" وذلك بوضع اختبار دائرى مقتن.

ويحسن على كل مدرب التفكير فى طريق مبتكرة لعملية اختيار وقياس القوة العضلية، كما يمكن الرجوع إلى المراجع التى تعالج مجال الاختبارات والمقاييس فى التربية الرياضية.

ومن الأهمية بمكان القيام بعملية الاختبارات والمقاييس للقوة العضلية فى غضون المنافسات وعلى سبيل المثال تمكن "هيتل" من استخدام طريقة مبتكرة لقياس الأنواع المختلفة للقوة العضلية فى رياضة التجديف وذلك فى غضون المنافسات الرياضية.

#### - تنمية القوة العضلية للناشئين :

يستلزم الأمر ضرورة التذكير - بقدر الإمكان- بعمليات التدريب التى تهدف لتنمية القوة العضلية للناشئين فى مخلف الأنشطة الرياضية، نظراً لما تتطلبه هذه العملية من الوقت الكثير ونظراً لأن هناك بعض المهارات الحركية التى تستلزم توافر عامل القوة العضلية لإمكان التقدم بحسن الأداء.

بالإضافة إلى ذلك فإن توافر عامل الزمن يسمح بالتخطيط الطويل المدى لعمليات التدريب على القوة العضلية مما يسمح بالارتقاء التدريجى المنظم لحمل التدريب الأمر الذى يسهم بدرجة كبيرة فى تنمية القوة العضلية ويساعد على تجنب الإصابات المختلفة. وهناك بعض الاعتبارات الهامة التى يجب مراعاتها بالنسبة لعمليات التدريب على تنمية القوة العضلية للناشئين والتى من أهمها ما يلى:

١- يجب أن يتسم التدريب على القوة العضلية بالشمول، على ذلك يجب ضرورة مراعاة استخدام التمرينات البنائية الشاملة إلى أقصى درجة.

٢- مراعاة عدم الإكثار من عدد مرات تكرار التمرينات ، حتى لا يؤثر ذلك بصورة سلبية على الجهاز العضلى للناشئين.

٣- مراعاة الاهتمام بطرق الأمن والسلامة لضمان الوقاية من الإصابات، ومن أمثلة ذلك ما قد يحدث فى حالة سقوط الثقل المستخدم فى أداء بعض التمرينات البدنية بسبب بعض المحاولات الفاشلة مثلاً.





- ٤- ينبغي أداء التمرينات المختلفة التى تتميز بالحمل المتوسط أو البسيط وفى السنوات الأولى من التدريب يفضل زيادة حجم الحمل مع الإقلال من شدته.
- ٥- يمكن استخدام التمرينات التى تؤدى بالأثقال لتقوية العضلات الكبيرة لجسم الفرد مع ملاحظة ما سبق ذكره ، ويجب مراعاة حسن العناية بصحة الأوضاع والأداء الصحيح للحركات.
- ٦- يجب مراعاة الاحتراس بالنسبة لتحديد جرعات التدريب للتمرينات التى يقوم فيها الفرد بثنى الجذع أماما حتى لا يزداد الحمل الواقع على أربطة وفقرات جسم الفرد بدرجة كبيرة مما يؤدى إلى الإصابات المختلفة.
- ٧- من الأهمية بمكان بالنسبة لتنمية القوة العضلية للأطفال والفتيان التعاون التام بين المدرب والطبيب سفالفحص الطبى الدقيق قبل مزاوله الفرد لعمليات التدريب تعتبر ضرورة قصوى، كما يجب الكشف الطبى الدائم فى غضون عملية التدريب.
- ٨- يجب مراعاة قيام الفرد بالتنفس الصحيح فى غضون تمرينات التقوية المختلفة.
- ٩- يجب العناية التامة بعمليات الإحماء قبل أداء التدرينات المختلفة.
- ١٠- يجب أن تمتزج تمرينات القوة العضلية بتمرينات الاسترخاء والإطالة.
- ١١- يجب على المدرب مراعاة ضرورة إلزام الأفراد بالتوجيهات المعطاة وذلك نظراً لأن الكثير من الناشئين يبالغون فى تقدير قوتهم الذاتية مما يؤدى إلى احتمال إصابتهم.



## التحمل العضلي

### Muscular Endurance

أولاً: مفهوم التحمل وأهميته:

#### ١ - مفهوم التحمل:

- يعرف التحمل بأنه "مقدرة الفرد الرياضى على الاستمرار فى الأداء بفاعلية دون هبوط فى كفاءته" أو "مقدرة الرياضى على مقاومة التعب".

#### ٢ - أهمية التحمل:

- التحمل هام للعديد من الرياضات.
- التحمل يسهم فى إكساب عناصر اللياقة البدنية الأخرى.

- ثانياً: أنواع التحمل

يقسم التحمل كما يلى:

١- التحمل العام.

٢- التحمل الخاص:

Aerobic - التحمل الهوائى

Anaerobic - التحمل اللاهوائى

#### ١- التحمل العام:

- يعرف بأنه "مقدرة اللاعبين على الاستمرار فى الأداء البدنى العام بفاعلية، والذي له علاقة بالأداء الخاص فى الرياضة التخصصية".
- التعريف السابق يعكس أن التحمل العام يرتبط بأداء بدنى عام له علاقة بالأداء البدنى الذى يتخصص فيه الفرد الرياضى.
- إن التحمل العام يمكن اعتباره قاعدة للتحمل الخاص فى الرياضة التخصصية إذ يسهم فى إكساب الفرد الرياضى التحمل الخاص.
- إن التحمل العام يرتبط بالتحمل الخاص فى الرياضة التخصصية بغض النظر عن زمن استمرارية الأداء.



## ٢- التحمل الخاص:

- يعرف بأنه "مقدرة اللاعبين على الاستمرار فى أداء الأحمال البدنية التخصصية بفاعلية ودونما ظهور هبوط فى مستوى الأداء".
- ينقسم التحمل الخاص إلى عدة أنواع طبقا لمتطلبات الجهد البدنى والحركى فى كل رياضة من الرياضات والتي تختلف من رياضة إلى أخرى، فالاختلاف فى الجهد البدنى يتمثل فى اختلاف معدل بذل الجهد فى بعض الرياضات بينما يكون ثابتا فى البعض الآخر، كما يختلف طبقا للمتطلبات الحركية والذى يتمثل فى تباين المهارات الحركية من مهارات ذات حركة وحيدة إلى مهارات ذات حركة متكررة وغيره.

### - ينقسم التحمل الخاص من حيث أنواعه كما يلى:

#### أ- تحمل الأداء:

- يعرف بأنه "المقدرة على استمرار تكرارات المهارات الحركة بكفاءة وفاعلية لفترات طويلة دونما هبوط مستوى كفاءة الأداء".
- من أمثلة تكرار أداء المهارات فى كافة الرياضات.

#### ب- تحمل السرعة:

- يعرف بأنه "المقدرة على استمرار أداء الحركات المتماثلة أو غير المتماثلة وتكرارها بكفاءة وفاعلية لفترات طويلة بسرعات عالية دونما هبوط مستوى كفاءة الأداء".
- يمكن تقسيم تحمل السرعة إلى تحمل السرعة القصوى وتحمل السرعة الأقل من القصوى وتحمل السرعة المتوسطة.

## ٣- تحمل نظم إنتاج الطاقة:

#### أ- التحمل اللاهوائى:

- يعرف بأنه "المقدرة على الاستمرار فى الأداء بفاعلية دونما هبوط مستوى الأداء فى الرياضة التخصصية بدون استخدام الأوكسجين".



### ثالثاً: التحمل ونظم إنتاج الطاقة:

#### ١- لياقة نظم إنتاج الطاقة:

- تعرف لياقة نظام إنتاج الطاقة بأنها "مقدرة جسم اللاعبين على خزن واستخدام الوقود بفاعلية لإحداث الانقباضات العضلية المطلوبة في نوع خاص من أنواع الرياضة".
- التعريف السابق للياقة "نظام إنتاج الطاقة" يعنى أيضا التكيف الهام والضرورى للجهاز الدورى والتنفسى والهرمونى والذى يسهم فى إمداد عضلات الجسم بالوقود وإزالة ثانى أكسيد الكربون والفضلات منها.
- إن لكل رياضة من الرياضات متطلبات طاقة خاصة بها تختلف عن متطلبات الطاقة فى الرياضات الأخرى ، وتستخدم الطاقة فى كل منها بأسلوب مختلف، لذا وجب على المدرب التعرف تماما على كيفية استخدام العضلات للطاقة المتاحة لها.
- كى يوفى اللاعبون بمتطلبات الرياضة التخصصية بكفاءة وفاعلية لا بد من أن ينظم التدريب بحيث يؤدى من خلال نظام إنتاج الطاقة التخصصية.

#### ٢- الطاقة : Energy

- تعرف الطاقة بأنها "المقدرة على أداء عمل أو انجاز شغل". وهناك ٦ أشكال للطاقة هى: الكيميائية، والميكانيكية والحرارية والضوئية والكهربائية والنووية".
- الطاقة لا تقنى ولكنها قابلة للتحويل من شكل لآخر، وانطلاقا من ذلك فإن الطاقة الكيميائية تتحول إلى طاقة ميكانيكية داخل جسم الإنسان، وتعتبر تلك الطاقة هى مصدر حركة الإنسان والتى هى أصلا ناتجة عن تحول الطعام إلى طاقة كيميائية.
- من ٦٠% إلى ٧٠% من طاقة الإنسان تتحول إلى حرارة والجزء الباقي منها يستخدم فى العمل الميكانيكى وأنشطة الخلايا.
- الطاقة التى تستخدمها الألياف العضلية فى تنفيذ انقباضاتها هى من ذلك النوع الكيميائى حيث تتحلل كل المواد الكربوهيدراتية والدهنية والبروتينية الموجودة فى الغذاء إلى مركبات بسيطة فى شكل مركبات كيميائية تختزن داخلها الطاقة عند تحرر الطاقة



من هذه المركبات الكيميائية فإنها تعمل على تكوين مركب كيميائي يسمى ثلاثي أدينوسين الفوسفات Adenosine Triphosphate ويرمز له اختصاراً بأحرفه الأولى (ATP) ويتم ذلك بعد استخدام المخزون منه فعلاً في خلايا العضلات المنقبضة.

- يختزن مركب ثلاثي ادينوسين الفوسفات (ATP) في كافة خلايا الجسم ومن خلال الطاقة المحررة من تكسيره يمكن لخلايا العضلة أن تنقبض.

- إن الطاقة الكيميائية المحررة من المركبات الكيميائية الناتجة عن تحلل الغذاء المتناول لا تستخدم بطريقة مباشرة إذن في إحداث الانقباض العضلي وبالتالي لا تستخدم بصورة مباشرة في أى أداء حركي، وإنما سهم تلك الطاقة في تكوين مركب ثلاثي أدينوسين الفوسفات الذي يعتبر هو المركب الماسي في عملية الانقباض العضلي ويطلق عليه أحيانا "الوقود الرئيسي للانقباض العضلي".

### ٣- ثلاثي ثلاثي ادينوسين الفوسفات (ATP) الوقود الماسي للانقباض العضلي:

- ثلاثي ادينوسين الفوسفات (ATP) مركب بالغ التعقيد وهو يتركب من الاديونوسين بالإضافة إلى مجموعة الفوسفات Phosphat Group وهو يختزن في خلايا العضلات بكميات ضئيلة جداً، وهذا مرجعه إلى أنها لا تستطيع استيعاب كميات كبيرة منه ، لاحظ أن الروابط الطرفية للفوسفات تختزن طاقة عالية.

- تنتج الطاقة المحركة للعضلات من مركب ثلاثي ادينوسين الفوسفات (ATP) خلال فاعل كيميائي يتم في العضلة حيث تتحرر إحدى روابط الفوسفات وينتج عن ذلك طاقة عالية هي التي تستخدمها العضلات في حركتها لإنتاج الشغل أو العمل المطلوب في مواجهتها وفي ذات التفاعل ينتج أيضاً مركب ثلاثي ادينوسين الفوسفات (ATP) Adenosine Diphosphate ويرمز له اختصاراً (ADP) بالإضافة إلى فوسفات غير عضوي Inorganic Phosphate ويرمز له اختصاراً (Pi).

- لما كانت كمية ثلاثي ادينوسين الفوسفات (ATP) المخزون في العضلات ضئيلة جداً فإن الطاقة المنتجة تكاد لا تكفي بضع ثواني ، وفي ذات الوقت لن يتم استمرار الانقباض العضلي بدونه ، لذا كان من الضروري تكوين كمية أخرى من مركب



(ATP) حتى يستمر الانقباض العضلى (يلاحظ أنه حتى هذا الوقت ليست هناك حاجة لاستخدام الأوكسجين كى تنتج طاقة لحركة العضلات).

- بمجرد حدوث التحلل الكيميائى لمركب (ATP) وتحرر الطاقة التى تحدث الانقباض العضلى فإن الكمية المخزونة منه فى خلايا العضلة تنفد ، ويصبح السؤال الهام الآن هو .... من أين تأتى الخلايا العضلية بالمزيد من مركب (ATP) لمواصلة الانقباض العضلى؟ ... والإجابة هى أنه بمجرد استهلاك كمية (ATP) الموجودة فى الخلية العضلية وتحرير الطاقة وإحداث الانقباض العضلى فإنه يعاد تكوينه سريعاً.... ويتم ذلك من خلال أسلوبين أساسيين يطلق عليهما نظم إنتاج الطاقة.

- النظامان الأساسيان لإنتاج الطاقة اللازمة لإعادة تركيب ثلاثى أدينوسين الفوسفات فى خلايا العضلات هما النظام الهوائى Aerobic (وهو يعنى فى وجود الأوكسجين) والآخر لاهوائى Anaerobic (بدون وجود الأوكسجين).

- النظام اللاهوائى (بدون وجود الأوكسجين) يتم من خلال نظامين فرعيين هما النظام الفوسفاجينى Phosphagen ويرمز له اختصاراً ATP.PC ونظام الجلوكزة اللاهوائية Anaerobic Glycolysis أو نظام حامض اللاكتيك Lactic Acid



- النظام الفوسفاجيني:
  - يتم فى عدم وجود الاكسجين.
  - يتم الحصول على الطاقة اللازمة لاعادة تركيب (ATP) من مركب واحد آخر يسمى فوسفات الكرياتين Phosphocreatine ويرمز له اختصارا (PC) والذى يخزن ايضا فى خلايا العضلات بكميات ضئيلة حيث يتحلل تحت تأثير إنزيم كرياتين فوسفوكيناز Creatin Phosphokinase.
  - ينتج من التفاعل السابق الكرياتين (C) وفوسفات غير عضوى (pi) بالاضافة إلى طاقة.... هذه الطاقة هى التى يستفاد بها فى اعادة تركيب ثلاثى ادينوسين الفوسفات، وذلك بتفاعل الفوسفات غير العضوى (Pi) مع ثنائى ادينوسين الفوسفات (ADP) كما هو موضح بالشكل رقم (١٩).
  - لما كانت كمية فوسفات الكرياتين (PC) الموجودة داخل خلايا العضلة ضئيلة وتقارب خمسة اضعاف كمية (ATP) داخلها، فإن ذلك يعنى أنه اذا ما كانت كمية (ATP) تتفد من الخلية اثناء الانقباض العضلى فى اقل من ثانية فإن كمية فوسفات الكرياتين (PC) المخزونة فى العضلة تنتج طاقة يقدر زمنها بحوالى من ٥ : ٨ ثوان ثم تتفد ايضا كما هو الحال فى سباق ١٠٠م عدو مثلا. إذن فكمية الطاقة المتجة الكلية لمركب (ATP) من هذا النظام محدودة جدا ايضا.
- النظام الفوسفاجينى (ATP.PC) يمثل المصدر السريع لانتاج (ATP).
- النظام الفوسفاجينى لا يعتمد على سلسلة طويلة معقدة من التفاعلات الكيميائية لتحقيق انتاج ثلاثى ادينوسين الفوسفات.
- تتضح اهمية النظام الفوسفاجينى فى البدايات السريعة أو النماذج الحركية التى تتمثل فيها القدرة العضلية مثل الارتقاء فى انواع الرياضة المختلفة بشكل عام أن تتمثل فيها القدرة العضلية مثل الارتقاء فى انواع الرياضة المختلفة بشكل عام أو دفع الجلة أو التصويب، وبدون هذا النظام فإن السرعة والقدرة الحركية لا يمكن انجازها، لأن مثل هذه الادوات تتطلب امداد العضلات بالطاقة خلال زمن قصير.
- نظام الجلركة اللاهوائى (حامض اللبنيك) Anaerobic Glycolysis



- يتم فى عدم وجود الاوكسجين.
- هو النظام الثانى الذى يمكن من خلاله تكوين (ATP) فى العضلة فى غياب الاوكسجين.
- يعتمد على تحلل غير كامل لواحد من المواد الغذائية وهى المواد الكربوهيدراتية (السكر) بتحويله إلى حامض اللبنيك (اللاكتيك) وينتج عن ذلك طاقة تعمل على تحويل ثنائى ادينوسين الفوسفات (ADP) إلى ثلاثى ثنائى ادينوسين الفوسفات (ATP).
- يلاحظ أن المواد الكربوهيدراتية تتحول فى الجسم إلى صورة اقل تعقيدا وهى سكر الجلوكوز Glucose والذى يمكن استخدامه على الور فى شكله هذا أو أن يختزن فى الكبد والعضلات فى صورة جليكوجين Glycogen لاستخدامه فيما بعد.
- عندما يقوم اللاعب بأداء بدنى يتطلب اقصى معدل للاداء ويستمر هذا الأداء لفترة تزيد عن ٣٠ ثانية وتقل عن ٩٠ ثانية عندئذ يبدأ نظام الجلوكزة اللاهوائى فى العمل لتلبية حاجة العضلات من مركب (ATP) حتى يمكن الاستمرار فى الانقباض العضلى.
- نظام الجلوكزة اللاهوائى (حامض اللاكتيك) يعمل على تراكم حامض اللاكتيك فى العضلة مما يؤدي إلى التعب.
- نظام الجلوكزة اللاهوائى (حامض اللاكتيك) يستخدم فقط المواد الكربوهيدراتية (الجلوكوز أو الجليكوجين) كمصدر لإنتاج ثلاثى ادينوسين الفوسفات اللازمة لإنتاج الطاقة.
- تتضح أهمية نظام الجلوكزة اللاهوائى (حامض اللاكتيك) فى أنواع الرياضات التى تتطلب بذل الجهد بأقصى شدة لزمن يتراوح ما بين ٣٠ ثانية إلى ٩٠ ثانية ومن أمثلتها ٤٠٠م جرى و ٨٠٠م جرى.
- النظام الهوائى (التمثيل الغذائى الهوائى) Aerobic Metabolism





- إذا ما كان هناك أسلوبان لاهوائيان لإنتاج (ATP) اللام للانقباض العضلى فهناك نظام واحد فقط هوائى لإنتاجه ما يطلق عليه نظام التمثيل الغذائى أو نظام أكسدة الكربوهيدرات. إنه يعمل وتتم آلياته فى وجود الأوكسجين.
- آلية هذا النظام تتم من خلال تحول الجليكوجين فى وجود الأوكسجين إلى ثانى أكسيد الكربون والماء، وتحرر خلال ذلك طاقة لتبنى كمية (ATP)، إن هذه الطاقة المولدة تتطلب العديد من التفاعلات الكيميائية فى وجود الإنزيمات الأكثر تعقيدا من تلك المستخدمة فى النظامين السابقين.
- للنظام الهوائى ثلاث آليات فرعية متسلسلة هى الجلركة الهوائية ودائرة كريس Kerbs Gyrcle ونظام النقل الاليكترونى.
- هناك نوعان آخران من المواد الغذائية يمكن أن استخدام لإنتاج الطاقة اللازمة لتكوين مركب (ATP) بالنظام الهوائى وهما الدهن Fat والبروتين Protein إلا أن أكسدة الدهون تتطلب كمية أكبر من الأوكسجين.
- يعتمد هذا النظام على الأوكسجين المنقول عن طريق التنفس فى إنتاج الطاقة اللازمة لإعادة تركيب (ATP)
- ينتج مركب (ATP) بعد فترة من الأداء البدنى تزيد على ٣ دقائق وقد تمتد لساعتين مثل سباحة المسافات الطويلة ومسابقات الجرى الطويلة كالماراثون والدراجات.
- هذا النظام لا يؤدى إلى تراكم حامض اللاكتيك فى العضلة، وبالتالي عدم الوصول إلى حالة التعب.
- بشكل عام الطاقة المنتجة هوائياً تكون أكثر فاعلية من تلك المنتجة لاهوائياً ، فعلى سبيل المثال حينما يحترق جليكوجين العضلة هوائياً فإنه ينتج ٣٨ وحدة من وحدات الطاقة فى حين أن احتراقه لاهوائياً ينتج وحدتين فقط.
- اذا ما أدى اللاعبين جهداً بدنياً يتطلب إنتاج الطاقة بالنظام اللاهوائى ، فإنهم يعملون بذلك على تقليل مستوى مخزون إنتاج الطاقة بالعضلات ، وينتج عن ذلك زيادة أو تجاوز فى مستوى حامض اللاكتيك (اللبنيك) بها الأمر الذى يعجل بالتعب.



- إذا ما استمر اللاعبون فى الجهد البدنى لفترة طويلة فإن الطاقة المنتجة لاهوائياً والتي هى اصلاً غير كافية تعمل على استنزاف واستنفاد جليكوجين العضلات وتمدها بمنتجات حامضية ، عند ذلك يتوقف اللاعبون عن استمرار الاداء من اجل إعادة خزن مواد انتاج الطاقة فى العضلة والعمل على إزالة المنتجات الحامضية منها.

- إن هدف التدريب الرياضى من اجل تطوير نظم انتاج الطاقة يمكن تلخيصه فى نقطة واحدة هى العمل على أن تنتج العضلات كميات من (ATP) يوفر للاعب الاستمرار فى التنافس.

- رابعاً: تنمية التحمل الهوائى:

١- اعتبارات عامة فى تنمية التحمل الهوائى:

- التحمل الهوائى هو القاعدة الاساسية للتحمل الهوائى.  
- يؤدى التحمل الهوائى إلى تقوية الأربطة والاورتار والانسجة المضادة ويقلل احتمالات الاصابة.

- يرتبط التحمل الهوائى للاعبين على سرعة استعادة الشفاء خلال الاداءات المختلفة ، كما يسهم فى إطالة فترة الأداء قبل أن يحل عليهم التعب.  
- لأن التحمل الهوائى يقاوم التعب فإنه يأخذ وقتاً أطول فى التنمية من التحمل اللاهوائى للوصول إلى التحميل الزائد.

- يرتبط التحمل الهوائى بالحد الاقصى لاستهلاك الاوكسجين لذا فهو يعتبر أهم المؤشرات الدالة عليه فزيادة استهلاك الاوكسجين تعكس بشكل مباشر كفاءة العضلة فى انتاج الطاقة.

- تستخدم طريقة التدريب المستمر لتطوير التحمل الهوائى.

٢-كيف التمثيل الغذائى بالجسم لتدريب التحمل الهوائى:

- التأثير فى الالياف العضلية البطيئة الانقباض اكثر من الالياف العضلية سريعة الانقباض.



- زيادة عدد الشعيرات الدموية التى تمد كل ليفة عضلية.
- زيادة كل من عدد وحجم الميتوكوندريا Mitochondria (خلايا حمل المواد الغذائية).
- تحسن كفاءة العديد من انزيمات الاكسدة Oxidative Enzymes.
- تحسن فى كفاءة نظم توصيل الأوكسجين والذى يؤدى إلى تحسن نظام الأكسدة وتحسن التحمل.
- يزيد من مخزون الجليكوجين والدهون لألياف العضلات المدربة أكثر من العضلات غير المدربة.
- زيادة فى نظام الانزيمات المشارك فى اكسدة الدهون مما يجعل مستوى تحليل الأحماض الدهنية يزداد، وهو ما يؤدى إلى استخدام الدهون كأى مصدر من مصادر إنتاج الطاقة، ويعتبر احتياطيا للجليكوجين.
- **التحمل الهوائى يجب أن يتضمن المكونات التالية:**
  - شدة قليلة من الحمل (مثل الجرى أو الدراجات أو السباحة بسرعات متوسطة).
  - استمرار الأداء لفترة طويلة أو قد يتم على مراحل طويلة نسبيا.
  - الأداء ضد مقاومة (مرتفعات أو مقاومة الماء أو مقاومات أخرى).
  - بينما يتطور التحمل الهوائى، يستطيع المدرب العمل على زيادته أو زيادة المسافة أو شدة الجهد المبذول، ولكن على المدرب مراعاة أن الشدة لا يجب أن تصل للاعب إلى إنتاج الطاقة بالنظام اللاهوائى.
  - على المدرب مراعاة استخدام مبادئ التدريب الرياضى التى تم شرحها سابقا.
  - من الأهمية بدء التدريب ببطء، ثم الزيادة التدريجية فى درجات الحمل، ثم بعد ذلك استخدام مبدأ التحميل الزائد مع مراعاة البدء بزيادة المسافة ثم الشدة.
  - على المدرب مراعاة العمل على تموج حمل وحدات التدريب اليومية المستخدمة مع مراعاة الراحة الكافية والنوم الجيد.
  - مراعاة مبدأ التنويع مع عدم إهمال مبدأ خصوصية التدريب.
  - عند التدريب لتطوير نظام إنتاج الطاقة الهوائى يجب تذكر أن اللاعبين فى مرحلة ما قبل المراهقة يختلفون فى العديد من المظاهر عن البالغين ، حتى إذا ما كان مستواهم مرتفعاً، إن قدراتهم غير مكتملة واقل مقدرة على مقاومة الصمود مع درجات الحرارة المرتفعة الناتجة من



النشاط الحركى الذى يؤدونه ، لذا فالتدريب الرياضى المكثف يمكن أن يشكل خطورة ومشكلات بالنسبة لهم وخاصة فى الجو الحار، إن الحذر يمتد حتى وصولهم لمرحلة المراهقة.

### ٣- تطوير حد العتبة اللاهوائية (الفارقة) Anaerobic Threshold

- تطوير حد العتبة اللاهوائية يأتى مباشرة بعد تطوير التحمل الهوائى
- العتبة اللاهوائية تعنى العتبة اللاكتيكية Lactic Threshold أى بدء تكوين حامض اللاكتيك فى الدم.
- تحسن الامكانيات الهوائية (أى تحسن الحد الاقصى لاستهلاك الاوكسجين وقصر فترة استهلاكه وسرعة انتاج الطاقة).
- يؤدى إلى تأخر ظهور حامض اللاكتيك فى الدم (ظهور العتبة اللاهوائية)
- تبدأ العتبة اللاهوائية أو اللاكتيكية أو الحامضية عند بدء ظهور علامات تدل على حدوث التعب والتي يبدأ عندها تكون حامض اللاكتيك فى عضلات اللاعب.
- العتبة اللاهوائية تعتبر الحد الفاصل بين العمل من خلال انتاج الطاقة هوائياً وبين انتاجها لاهوائياً.
- التمرينات التى تتجاوز متطلبات العتبة اللاهوائية تتطلب طاقة تنتج بالنظام اللاهوائى.
- يمكن رفع مستوى العتبة اللاهوائية لدى اللاعبين من خلال اتباع الارشادات التالية:
  - من ٤ : ٦ فترات أداء لزمّن لا يقل عن دقيقتين تحت مستوى "العتبة الهوائية" تماماً.
  - تمرينات الفارتلك (الجرى متغير السرعة فوق ارضية ملعب طبيعية).
  - الجرى الثابت السرعة لمسافة أو لزمّن.
- يستطيع اللاعبون التعرف على أنه قريب من الوصول إلى "العتبة اللاهوائية" من خلال ما يلى:
- عند بدء صعوبة تنفس اللاعب والبدء فى بذل جهد اكبر من المعتاد، وذلك عند تنفيذ أداء رياضى معين. إن هذه المظاهر تعتبر اشارات اكيدة تدل على بدء حلول العتبة اللاهوائية، وهذه الطريقة تعتبر اكثر الطرق عملية والتى يجب أن يعلمها المدرب للاعبين.



- بقياس معدل ضربات القلب حيث تتحدد عادة "العتبة اللاهوائية" بحوالى ٨٥ : ٩٠% من اقصى معدل ضربات القلب ويمكن تحديد اقصى معدل لضربات القلب = ٢٢٠ - العمر بالسنوات.

- باستخدام جهاز التريدميل Treadmill وهى الطريقة الاكثر دقة لكنها مكلفة فى نفس الوقت، وتستخدم فى المعمل فقط حيث يتم استكشاف مدى تركيز حامض اللاكتيك فى الدم.

- من الأهمية أن يعلم المدرب اللاعبين أسلوباً أو اثنين من اساليب التعرف على حلول العتبة اللاهوائية السابقة اذ انهم إذا ما تعرفوا عليها يمكنهم العمل بانفسهم على تاخير ظهورها من خلال تنفيذ الارشادات السابق شرحها.

- على المدرب ملاحظة أن تمارينات رفع مستوى العتبة اللاهوائية (اللاكتيكية) تؤدى إلى تعب اللاعبين وبالتالي إلى فقد المتعة خلال الوحدة.

- تمارينات رفع مستوى العتبة اللاهوائية من التمارينات الصعبة على اللاعبين وخاصة فى مرحلة ما قبل المراهقة حيث يكونوا أقل قدرة على الاستفادة من جليكوجين العضلات ونتاج حامض اللاكتيك، وعلى المدرب التأكد من أن مثل هذه التمارينات تكون محدودة القيمة بالنسبة لهم.

- خامساً: تنمية التحمل اللاهوائى:

١- كيف التمثيل الغذائى بالجسم لتدريب التحمل اللاهوائى:

- التدريب اللاهوائى يزيد نظام انتاج الطاقة الفوسفاجينى أو النظام اللاكتيكي ولكن ليس له أى تأثير على انزيمات الاكسدة، والعكس إذ أن التدريب الهوائى يؤدى إلى زيادة الاكسدة وليس له تأثير على نظام انتاج الطاقة الفوسفاجينى أو النظام اللاكتيكي.

- بالرغم من أن تدريبات التحمل اللاهوائى تحسن سعة المنظمات العضلية، إلا أن التدريب الهوائى يحدث تحسناً فى السعة العضلية لتحمل الانشطة الرياضية التى تتميز بالانطلاق فى حركاتها.



- التدريب اللاهوائى يحدث تحسناً فى الاداء ولكن هذا التحسن ناتج اكثر من تحصيل القوة العضلية اكثر من تحسن فى وظائف العمل فى نظام انتج الطاقة اللاهوائى.
- يحسن التدريب اللاهوائى كفاءة الحركات، وفاعلية الحركة الافضل تحتاج إلى بذل طاقة أقل.
- بالرغم من أن تمرينات الانطلاق تعتب تدريباً لاهوائياً فإن جزءاً من الطاقة يستخدم خلال القطاع العام المسافات الاطول والذي يحدث نتيجة الاكسدة، ومن هنا فإن السعة الهوائية يمكن أن تتحسن أيضاً فى هذا النوع من التدريب.
- تزداد سعة المنظمات العضلية بزيادة التدريب اللاهوائى والذي يسمح بمستويات عالية من الكفاءة العضلية ومستويات أفضل من حامض اللاكتيك والذي يسمح للاوكسجين بالتححرر من حامض اللاكتيك وكى يكون الكترونياً مما يقلل التعب.



## ٢ - شروط تنمية التحمل اللاهوائى:

- لتطوير التحمل اللاهوائى لابد من توافر عدد من الشروط كما يلى:
- استخدام تمارين ذات شدة عالية.
- الوصول لحالة التحميل الزائد.
- استمرار التمارين لفترة قصيرة.
- التدريب اللاهوائى (التحمل اللاهوائى) يتحسن بزيادة السرعة تدريجياً فى الوقت الذى تقل فيه المسافة تدريجياً ايضاً.
- المواصفات السابقة تنطبق على طريقة "التدريب الفترى Interbal Training" وهيكلا هو تمارين لفترة زمنية محددة يتلوها راحة ايجابية مثل الهرولة والتي من شأنها احداث انقباضات خفيفة تسهم فى ازالة الفضلات مما يؤدى إلى سرعة استعادة الشفاء.
- التدريب اللاهوائى (اللاكتيكى) يؤثر بصورة جيدة على البالغين أما فى مرحلة ما قبل المراهقة فتكون فائدته قليلة.
- القدرات اللاهوائية وفاعلية الانزيمات اللاهوائية وخزن الجليكوجين ومستوى حامض اللاكتيك تكون اقل مستوى لدى مرحلة ما قبل المراهقة عنها فى البالغين.
- التدري اللاهوائى لا يساعد على تطوير الاداء المهارى الذى يتطلب تضافر جهود العضلات والجهاز العصبى وكذلك الكفاءة الميكانيكية.
- سادساً: تنمية التحمل بشكل عام:
- ١ - تنمية التحمل بشكل عام تعتمد على العناصر التالية:
- مستوى عال من الحد الاقصى لاستهلاك الاوكسجين  $VO_2^{Max}$  ( V ترمز للحجم و  $O_2$  ترمز إلى الاكسجين).
- عتبة لاهوائية عالية.
- درجة عالية من الاقتصاد فى الجهد أو انخفاض فى حجم الاوكسجين لنفس معدل الاداء.
- نسبة عالية من الالياف العضلية بطيئة الانقباض.



## السرعة Speed

تعتبر السرعة من المكونات الأساسية للأداء البدني في معظم الأنشطة الرياضية كالعدو والمسابقات القصيرة ومعظم الألعاب الرياضية والمنازلات كالمصارعة . ويرى " بوهانس ريه " أن السرعة تزداد أهميتها كلما قصرت مدة المباراة مثل المصارعة حيث تتحدد فعالية الحركات بسرعة ودقة تأديتها .

ويرى " محمد صبحي حسانين " نقلاً عن بارو ومجي " أن السرعة تعد أحد عوامل الأداء الناجح في كثير من الأنشطة الحركية فهي ذات أهمية كبيرة في الأداء الرياضي وهي القدرة علي أداء حركات معينة بأقصر وقت ممكن .

يشير محمد صبحي حسانين إلي أن السرعة قدرة بدنية هامة من القدرات البدنية التي تشترك في كثير من الأنشطة الرياضية مثل العدو والسباحة والدراجات والمصارعة والملاكمة

كما يرى توماس أن التكنيك الرياضي ، يعتمد بدرجة كبيرة علي مدى الترابط الفعال للقدرات البدنية والتي تشكل السرعة واحدة منها ويضيف أن عدم توافرها يؤدي إلي فقدان مميزات كبيرة في المباراة .

### - أهمية السرعة:

يتفق كلاً من بتروف وامباخ وجونسون ، جنس وفيشر ، مسعد علي محمود علي أن السرعة من الصفات البدنية الأساسية والضرورية لتطوير لياقة اللاعب . ويشير مسعد علي محمود ١٩٧٨ إن كثير من الخبراء لاحظوا أن اللاعب الذي يتميز بالسرعة إلي جانب مهارته في الأداء الفني يتفوق كثيراً علي اللاعب الذي يتميز بالقوة فقط.

### - ماهية رد الفعل وأنواعه :

القدرة علي الاستجابة الحركية لمثير معين في أقصر زمن ممكن من العوامل الهامة للارتقاء بمستوى الفرد الرياضي ، وإن مختلف أنواع المنازلات الفردية ( الملاكمة - المصارعة - السلاح ورياضات الدفاع عن النفس ) تتطلب من الفرد القدرة علي سرعة الاستجابة الحركية المرتبطة بعامل الصحة حتى تؤدي إلي أحسن النتائج .





وزمن الاستجابة هو الوقت الكلي الذي ينقضي من بداية المثير حتى تتم الحركة وهو موكب من زمن رد الفعل - الفترة الزمنية التي تمر من بداية حدوث المثير حتى بداية الاستجابة لهذا المثير - وزمن الحركة الذي يبدأ بنهاية زمن رد الفعل وينتهي بنهاية الحركة .

#### ١ - أهمية سرعة رد الفعل:

يتفق العديد من المتخصصين والباحثين علي أهمية سرعة الاستجابة لكي يتمكن اللاعب من أداء معظم واجباته المهارية والخططية .

وفي هذا الصدد يؤكد جنست وفيشر ١٩٧٩ علي ضرورة امتلاك اللاعب لقدر كبير من عناصر التحمل ، الرشاقة رد الفعل وبسرعة الحركة حتى يستمر في الأداء بمعدل مرتفع خلال المباراة كما يشير كينج ١٩٧١ إلي أن التدريب البدني للمصارعين يتجه نحو زيادة القوة ورد الفعل الجيد وزيادة التحمل والكفاءة الميكانيكية ( الأداء الفني ) ويضيف أن تنمية الرشاقة ورد الفعل تتم عن طريق تكرار الأداء لتقوية الاستجابة العضلية العصبية .

ويذكر امباخ وجوهانسون ١٩٨٤ أن اللاعبين في الألعاب الجماعية يعتمدون علي حاسة البصر وحاسة السمع في تنفيذ كثير من مهاراتهم ولكن اللاعبين في الرياضات الفردية كالمصارعة يعتمدون بدرجة كبيرة علي حاسة اللمس والإحساس العضلي ويضيف أن دفاعات اللاعب لا تتم فقط ضد منافس يراه ولكن ضد منافس يشعر به ويحس بنواياه ولذلك فهو يحتاج إلي ردود أفعال سريعة جداً حتى يتابع سير التغيرات المفاجئة في المباراة .

وهناك من اللاعبين من يمتاز بسرعة رد الفعل في حركات الذراعين بينما لا يملك هذه السرعة في حركات الرجلين مما يؤثر علي الأداء الفعلي له في المباراة والعكس صحيح .

وفي هذا الصدد يشير جنسن وفيشر ١٩٧٩ أن الفرد ربما يملك رد فعل سريع في الذراعين ولكنه يمتلك رد فعل بطيء نسبياً في الرجلين وأيضاً ربما يمتلك الفرد رد فعل سريع في حركات أحد الذراعين ولكنه يمتلك رد فعل بطيء في الذراع الأخرى .

#### ٢ - السرعة الحركية :



تظهر سرعة الأداء الحركي في قدرة اللاعب على أداء الحركات المركبة خصوصاً عندما يكون اللاعب واقعاً تحت ضغط المنافس ، كما في حركات الدفاع ثم الهجوم مباشرة ، وتعتمد سرعة الأداء الحركي على مقدرة عضلات اللاعب على سرعة الانقباض والتراخي .

**ويرى آخرون أن طرق تنمية السرعة هي :**

- ١- التكرارات .
- ٢- الطرق البديلة .
- ٣- طرق استخدام المقاومات المعوقة للسرعة .
- ٤- التتابعات والألعاب الجماعية.
- **خصائص حمل تمارين السرعة الحركية :**
  - ١- شدة أداء التمرين تتراوح من ( ٦٠ - ١٠٠ % ) من أقصى مستوى للفرد.
  - ٢- عدد المجموعات داخل الوحدة التدريبية تتراوح من ( ٣ - ٤ ) مجموعات
  - ٣- عدد مرات تكرار التمرين داخل المجموعة ( ١ - ١٠ ) مرات
  - ٤- فترات الراحة بين الوحدات التدريبية لا تزيد عن ٢٤ ساعة
  - ٥- عدد مرات الوحدات التدريبية خلاف الأسبوع ( ٣ - ٤ ) وحدات.



## الرشاقة Agility

يعتبر مفهوم الرشاقة من المفاهيم التي يكثر حولها الجدل والاختلاف بين الباحثين في مجال التربية الرياضية ، وذلك يرجع إلي الطبيعة المركبة لهذه القدرات وارتباطها ببعض القدرات البدنية والقدرات المهارية ويتفق عصام عبد الخالق ومحمد صبحي حسانين وأحمد خاطر وعلي البيك على أن الرشاقة أحد المكونات الأساسية في ممارسة معظم الأنشطة الرياضية التي تتطلب التغير السريع لمتطلبات المنافسة وكذلك التي تتطلب التغير السريع لمواقف اللعب خلال مراحل المنافسة كالمصارعة والتي تحتاج إلى متطلبات عالية للتوافق الحركي .

ويتفق محمد حسن علاوي مع رأي هرتز علي أن الرشاقة في عملية التدريب الرياضي هي :

- ١- القدرة علي إتقان التوافقات الحركية المعقدة .
- ٢- القدرة علي سرعة تعلم وإتقان المهارات الحركية الرياضية .
- ٣- القدرة علي سرعة تعديل الأداء الحركي بصورة تتناسب مع متطلبات المواقف المتغيرة .

وتعرف بأنها قدرة اللاعب علي سرعة التغير من حالة الدفاع للهجوم والعكس مع التوافق الجيد للربط بين الحركات .

يتفق كلا من بتروف وتوماس وروجر وعادل عبد البصير علي أن الرشاقة تعني مدى قدرة الفرد علي تغيير أوضاع جسمه أو سرعة تغيير اتجاهه سواء كان ذلك بالجسم كله أو أجزاء منه وسواء كان ذلك علي الأرض أو في الهواء .

ويتفق كلا من مسعد علي محمود ، السيد محمد عيسى ، محمد إبراهيم العشى علي أن الرشاقة الخاصة هي قدرة اللاعب علي تغيير مستويات وضع الجسم أو جزء منه ليتناسب مع المواقف المتغيرة أثناء الصراع بسرعة ودقة وتوافق تام أو هي قدرة اللاعب علي التحكم في تغيير وضع جسمه والإحساس به في الاتجاهات المختلفة لنجاح تنفيذ الأداء المهاري والخططي بسرعة ودقة مع التحكم في التوافق المركب .



كما يؤكد كلا من هارا وحسن عبد السلام وعصام الدين عبد الخالق علي أن التدريب التنافسي علي الأداء المهاري المركب هو أحد الأساليب والطرق لخلق مواقف متغيرة أثناء المنافسة ، وتلعب الرشاقة الخاصة دوراً رئيسياً في هذا الأداء ، ولتحقيق ذلك يجب الارتقاء بالأداء الفني والقدرات البدنية للاعب .

ويتفق كلا من " عصام عبد الخالق " ١٩٩٢ م و " علي البيك " ١٩٩٢ م و "ديفيد ميلر " David Miller ١٩٩٤ م و " محمد علاوي ونصر رضوان " ١٩٩٤ م و "صبحي حسانين خضر " ١٩٩٦ م ، " بومجارتتر وجاكسون " Baumgartner & Jackson ١٩٩٥ م و " عبد الفتاح خضر " ١٩٩٦ م ، و " ويرنز وشارون " Werner & Sharon ١٩٩٧ م و " محمد خليل " ١٩٩٨ م و " عادل عبد البصير " ١٩٩٩ م و " عبد العزيز النمر ، ناريمان الخطيب " ٢٠٠٠ م و " وأمر الله البساطي " ٢٠٠١ م و " جاي عوفمان " jay hoffman ٢٠٠٢ م في تعريفهم للرشاقة من حيث المضمون علي أنها القدرة علي سرعة تعديل الأداء الحركي الذي يتطلب تغير وضع الجسم واتجاهه بسرعة وكفاءة علي الأرض أو في الهواء بصورة تتناسب مع متطلبات المواقف المتغيرة.

ويتفق كلا من " حنفي مختار " ١٩٨٨ م " عصام عبد الخالق " ١٩٩٢ م و " عبد الفتاح خضر " ١٩٩٦ م و " مفتي إبراهيم " ١٩٩٨ م بسطويسي أحمد ١٩٩٩ م وألين فرج ٢٠٠١ م علي تقسيم الرشاقة إلى نوعين:

#### - الرشاقة العامة :

وهي المقدرة على أداء واجب حركي يتسم بالتنوع والاختلاف والتعدد بدقة وانسيابية وتوقيت سليم ، وأن تعطي في بداية الوحدة التدريبية.

#### - الرشاقة الخاصة :

وهي إمكانية اللاعب أداء مهاراته التخصصية بقدر عالي من الدقة والتوافق والتوازن وهي مرتبطة بالأداء المهاري وبسرعة ظهور التعب .

يشير محمد حسن علاوي ، محمد نصر الدين رضوان (١٩٨٢م) أنه يمكن اعتبار الرشاقة قدرة حركية لأنها تتضمن في رأي الكثير من الباحثين مكونات القوة العضلية وسرعة رد الفعل والسرعة الحركية والقدرة العضلية والدقة والتحكم.



## - العوامل المؤثرة على الرشاقة :

### ١- الاتزان ومركز الثقل :

كلما قرب مركز الثقل من قاعدة الاتزان حصل اللاعب على اتزان حركي أفضل مما يؤدي إلى انسيابية الحركة ورشاقته ، وبذلك قد يتطلب الأداء الحركي تقريب مركز ثقل الجسم أو جزء منه إلى قاعدة الاتزان عن طريق الهبوط بمركز الثقل أو تقليل مسافة قاعدة الاتزان بقدر مناسب .

### ٢- خط الجاذبية الأرضية :

تظهر رشاقة اللاعب في مدى الالتزام بالقرب من خط الجاذبية وذلك عند أداء بعض الحركات الهجومية والدفاعية حيث يتأثر اتزان وتوافق اللاعب بذلك .

### ٣- العوامل الفسيولوجية :

ترتبط الرشاقة ببعض الأسس الفسيولوجية والنفسية التي تظهر من خلال بناء توافق حركي جديد مبني على خبرات حركية سابقة متراكمة في الجهاز العصبي للاعب ، حيث يتوافق الأداء المهاري على نشاط الحواس عامة والحواس الحركية خاصة .

### ٤- الحركات المركبة :

وهي التي تعرف بأنها حركات صعبة في أدائها ولها أكثر من هدف حيث تؤدي بمستوى عالي من الرشاقة .

### ٥- سرعة الأداء :

يمثل زمن الأداء الحركي إحدى مؤشرات الرشاقة ، حيث يمثل زمن رد الفعل عند الأداء الحركي أحد معايير الرشاقة ، ويرتبط زمن رد الفعل الحركي الذي يستغرقه اللاعب لتنفيذ واجب حركي معين منذ ظهور المثير حتى الاستجابة الحركية فإذا كان هذا الوقت قصير يتمتع اللاعب بإحدى جوانب الرشاقة .



## - كيفية تنمية الرشاقة:

عند تطوير صفة الرشاقة لا بد من حل ثلاث واجبات :

- ١- تطوير القدرة علي استيعاب الواجبات الحركية ذات القدرة التوافقية الصعبة
- ٢- تطوير القدرة علي التأقلم والتكيف السريع للإمكانيات الحركية بما يتلائم والوضع الراهن ( في ظروف الألعاب الجماعية مثلاً )

من المهم أن نذكر بأن الأشخاص الذين يبدؤون بممارسة الرياضة وهم بالغون يكون تطور صفة المطاولة عندهم بشكل محدود نظراً لكون ذلك النشاط لن يرافقه تطوير لحجم القلب وعليه فإن التأثير الجيد نحصل عليه نتيجة العمل التدريبي المنتظم في فترة نمو وتطور الجسم وهذا لا يمكن أن يحصل بنفس القدر مع كبار السن .

أما القدرة العملية اللاأكسجينية يحددها الدين الأكسجيني الأقصى كما يمكن الإعتماد علي المؤشرات الإضافية الأخرى لتحديد ذلك كقوة وضخامة التفاعلات الأكسجينية التي تحدث داخل الخلايا وكمية مواد الطاقة الاحتياطية في الأنسجة التي يمكن الإستفادة منها في حالة إعادة تصنيع الطاقة حسب نظام ( ATP ) ودرجة تطور عمليات التعويض التي تحدث في حالة العمل العصبي اللاأكسجيني إضافة إلي مستوى ودرجة تكيف الأنسجة .

يمكن تنمية الرشاقة من خلال التمرينات التي تتميز بالسرعة في تغيير اتجاه وسرعة الجسم أو جزء منه على الأرض أو في الهواء كما يمكن تنميتها من خلال :

- تنمية القدرة على التوافق بين الحركات المركبة .
- تنمية القدرة على تغيير الحرات التي تتناسب مع المتطلبات الجديدة للنشاط الرياضي التخصصي .
- تعليم حركات أو مهارات جديدة أثناء الاستمرار في عملية التدريب
- التغيير المتعدد ويشتمل على :
- التغيير في سرعة توقيت أداء أجزاء الحركة .
- التغيير في مواصفات الأداء الحركي
- التغيير في وضع بدء الحركة
- التغيير في الظروف المحيطة بالأداء الحركي
- تقصير زمن الأداء الحركي
- إضافة حركات جديدة لزيادة صعوبة الأداء



تصغير المسافة المكانية.

ويرى آخرون أن طرق تنمية الرشاقة هي :

- ١-تعليم بعض المهارات الحركية الجديدة لزيادة رصيد اللاعب من المهارات .
- ٢-خلق موقف غير معتاد لأداء التمرين كالتدريب علي أرض رملية.
- ٣-التغير في السرعة وتوقيت الحركات.
- خصائص حمل التدريب الموجه لتنمية الرشاقة:
- ١- الشدة من ٩٥ - ١٠٠ %
- ٢- التكرارات من ٧-١٠ مرة
- ٣- المجموعات من ٣-٤ مجموعات
- ٤- الراحة بين التكرارات تقترب من الراحة التامة
- ٥- عدد مرات التدريب الأسبوعي ٣-٤ مرات



## المرونة Flexibility

يرى أحمد خاطر وعلي البيك أن المرونة تعتبر واحدة من القدرات البدنية الهامة حيث أن نمو هذه القدرة تتيح للرياضي الإمكانية علي أداء الحركات الرياضية بسهولة وبطريقة اقتصادية وفعالة .

ويتفق كلاً من كمبس وفرنك ونوفتش وتيلور ، لارسون علي أهمية تميز اللاعب بقدرة المرونة والتركيز علي تنميتها من خلال برامج التدريب .

ويؤكد جيرمان وهانلي علي أن المرونة من القدرات البدنية التي يحتاجها اللاعب بشدة لتنفيذ الحركات الفنية ، كما أنها تساعد علي اكتساب القدرات البدنية للمصارعين .

ويعرف السيد محمد عيسى المرونة بأنها قدرة اللاعب علي أداء الحركات ( الهجومية والدفاعية ) خلال المدى الحركي الكامل للمفاصل العامة بالانسيابية المطلوبة كما في حركات التقوس .

ويحتاج اللاعبون أيضاً لعنصر المرونة حيث تعتبر من الصفات الهامة والأساسية لمعظم الأنشطة الرياضية.

والمرونة هي قدرة الفرد علي أداء الحركات بمدى واسع لحركات المفاصل وعن طريق المرونة يمكن اللاعب أداء حركات التقوس بفاعلية سواء الهجومية منها أو الدفاعية .

يتفق كلاً من هارا وعصام الدين عبد الخالق وتوماس وروجر علي تعريف المرونة بأنها قدرة الفرد علي أداء أي حركة بمدى واسع . ويعرف السيد محمد عيسى المرونة إجرائياً بأنها قدرة اللاعب علي أداء الحركات الهجومية والدفاعية خلال المدى الكامل للمفاصل العامة بالانسيابية المطلوبة كما في حركات التقوس.

والمرونة تشكل مع باقي القدرات البدنية الأخرى كالقوة العضلية والسرعة والتحمل والرشاقة- الركائز التي يتأسس عليها اكتساب وإتقان الأداء الحركي.

وتختلف المرونة عن مكونات اللياقة البدنية الأخرى من حيث ارتباطها بخصائص الجهاز الحركي المورفوفيزيائية فهي ترتبط بطبيعة المفصل وحالة الأربطة والأوتار





والعضلات والمحافظة الزلائية المحيطة بها ، أي أنها تتأثر بحالة المفصل من حيث درجة توترها أو ارتخائها ومدى مطاطيتها .

ويوصف الجسم بالمرونة إذا تغير حجمه أو شكله تحت تأثير القوة المؤثرة عليه ثم رجوعه بعد ذلك إلى حالته الأصلية بعد زوال تأثير تلك القوة .

المرونة تعتبر مجموع مدى الحركات في المفاصل عموماً وهي قدرة الإنسان علي أداء الحركات في المفاصل بمدى كبير دون حدوث أي أضرار بها ( تمزقات في الأربطة أو العضلات ) وتعتبر المرونة واحد من عناصر اللياقة البدنية الهامة حيث أن نمو هذه الصفة تتيح للرياضي القدرة علي أداء الحركات الرياضية بسهولة وبطريقة اقتصادية وفعالة وأيضاً إتقان الناحية الفنية للأنشطة الرياضية المختلفة .

كما أشار بعض الباحثين إلي أن الافتقار للمرونة الحركية قد ينجم عنه بعض الصعوبات من أهمها : -

- ١- عدم القدرة علي اكتساب وإتقان الأداء الحركي .
  - ٢- سهولة الإصابة بالتمزقات في العضلات والأربطة .
  - ٣- صعوبة تنمية وتطوير بعض عناصر اللياقة البدنية .
  - ٤- تحديد مدى الأداء الحركي في نطاق ضيق .
  - ٥- بذل المزيد من الجهد عند أداء بعض الحركات المعينة .
- وفي المسح الذي قام به " محمد صبحي حسانين " عن آراء (٢٠) عالماً حول تحديد مكونات اللياقة البدنية أظهر أن أربعة وعشرون عالماً منهم وضعوا المرونة ضمن مكونات اللياقة البدنية .

ويرى " جيرمان ، هانلي " أن المرونة من العناصر البدنية التي يحتاجها اللاعب بشدة لتنفيذ الحركات الفنية ، كما أنها تعزز القدرات التنافسية للاعبين ، كما يشير " السيد عيسى " أن أن المرونة تحتل دوراً هاماً في نجاح اللاعب واكتسابه التكنيك (الأداء الفني) الجيد .

ويذكر محمد صبحي حسانين ١٩٩٥م نقلاً عن بارو وماك جي إلى أن المرونة المفصلية قد تتغير من وقت إلى آخر ، حيث يتوقف ذلك على عدة عوامل وهي ،



الإحماء ، درجة الحرارة ، الاسترخاء ، القدرة على التحمل ، وتتأثر مرونة المفصل بالعوامل التالية :

- قصر العضلات والأربطة المحيطة بالمفاصل العاملة في الحركة .
- الحالة الصحية لمفصل كوجود بعض التقلصات فيه أو إصابته ببعض الأمراض مثل الروماتيزم المفصلي .
- المرونة الزائدة تعتبر عيباً لا يقل عن قلة المرونة ، حيث تؤدي إلى اتخاذ الجسم لأوضاع خاطئة ، كما أنها تؤثر على بعض المكونات الأخرى وخاصة القوة العضلية علاوة على تأثير ذلك على الوضع التشريحي للمفصل .
- يتوقف مستوى الأداء الحركي للأنشطة الرياضية عامة على ما تقرره درجة المرونة الشاملة للمفاصل أو لمفصل معين ذات الارتباط بهذا النشاط من خلال المدى الكبير لحركة المفصل ، وتعتبر تمارين المرونة تمارين أساسية ومصاحبة عند تنمية القدرات البدنية الأخرى ، حيث تؤدي في مقدمة الوحدة التدريبية ويمكن إعطاؤها بين التمارين أو المجموعات بشدة قليلة جداً بعيداً عن التعب .

ويري عصام محمد حلمي (١٩٨٠م) أن مصطلح المرونة في المجال الرياضي يستخدم للدلالة على قدرة المفاصل للوصول للمدى الطبيعي الذي يسمح به التركيب التشريحي للمفصل عند تحركه أما مصطلح مطاطية فيستخدم للدلالة على قدرة العضلة على المطاطية أو الاستطالة للمدى الذي تسمح به الخاصية الفسيولوجية للألياف العضلية ومن المعروف أن الكثير من مفاصل الجسم لا تسمح للفرد إلا بقدر معين من المرونة وبما يتناسب مع تكوينها التشريحي وذلك عن طريق الأربطة والعضلات التي تصل بين هذه المفاصل وعلي ذلك تتوقف مرونة المفاصل على قدرة الأوتار والأربطة والعضلات على المطاطية.

- أنواع المرونة:

ويقسم محمد حسن علاوي ١٩٩٠م المرونة إلى :

المرونة العامة الشاملة :



وهي أن يصل الفرد إلى درجة طيبة من المرونة العامة ( الشاملة ) في حالة استهلاكه القدرات الحركية الجيدة لجميع مفاصل الجسم المختلفة

**المرونة الخاصة :**

وهي أن الأنشطة الرياضية المختلفة تتطلب أنواع خاصة مميزة من المرونة في أجزاء معينة من جسم الفرد .

وتنقسم المرونة إلى نوعين هما :

- **المرونة الإيجابية :** ويقصد بها قدرة الوصول لمدى حركي كبير في مفصل معين كنتيجة لنشاط مجموعات عضلية معينة يرتبط بها المفصل.
- **المرونة السلبية :** ويقصد بها أقصى مدى للحركة الناتجة عن تأثير بعض القوى الخارجية كما هو الحال عند أداء تمارين باستخدام عقل الحائط أو بمساعدة الزميل .

- **أهمية المرونة :**

تعرف المرونة بأنها مدى الحركة في المفصل أو سلسلة من المفاصل ولكن هناك اختلاف بين بعض المتخصصين في مفهوم المرونة ومدى الحركة والمطاطية فالبعض يخلط بين المرونة ومدى الحركة والبعض الآخر يخلط بين مصطلح المرونة وينسبه إلى العضلات (مرونة العضلات) وبين المطاطية والقول الراجح في هذا المقام - من وجهة نظرنا - إن مصطلح المرونة أعم وأشمل من مدى الحركة ، فالمرونة تشمل لعب من أمدية الحركة .

فعندما نقول مرونة مفصل الكتف نعني بذلك جميع الاتجاهات الحركية التي يسمح بها مفصل الكتف ( مدى حركة في النثي ، المد والدوران ، التقريب والتباعد .. الخ )

وعندما نقول مدى الحركة في مفصل معين فهو يعني المدى الحركي في اتجاه وحيد للمفصل مثال ذلك مدى حركة ثني الفخذين أو مدى حركة مد الركبة وهكذا ، أما عن الفرق بين المرونة والمطاطية فالمرونة تطلق علي المفاصل والمطاطية تطلق علي العضلات .



يعني التوافق مقدرة الفرد علي تحريك مجموعتين عضليتين مختلفتين أو أكثر في اتجاهين مختلفين في وقت واحد أو قدرة الفرد علي التحكم في عضلات جسمه مجتمعة أو مفردة حسب متطلبات النشاط.

يشير محمد حسن علاوي ، نصر رضوان ١٩٨٨ إلى ضرورة توافر عنصر المرونة بمستوى أعلى من المستوى الطبيعي لمعظم المفاصل بالنسبة للأنشطة الرياضية العنيفة التي بها احتكاك جسماني مثل المصارعة.

ويذكر مارتيل ١٩٩٣ أن مرونة الجسم هي العنصر الأساسي لفاعلية التصارع ، لذلك يجب أن يعمل اللاعب يومياً على تنمية المرونة الخاصة التي تناسب كل الأوضاع التي يتعرض لها خلال المنافسة .

#### - العوامل المؤثرة على المرونة :

- درجة الحرارة والتوقيت اليومي
- الجنس
- العمر الزمني والعمر التدريبي
- التدليك
- نوع النشاط الرياضي الممارس
- نوع المفصل وتركيبه
- درجة التوافق بين العضلات المشتركة
- الحالة النفسية للاعب.

#### - العمر الزمني المقاس للمرونة :

إن المرونة من الممكن إنجازها في أي عمر علي شرط أن تعطي التمرين المناسب لهذا العمر ومع هذا فإن نسبة التقدم لا يمكن أن تكون متساوية في كل عمر بالنسبة للرياضيين وبصفة عامة الأطفال الصغار يكونون مرنون وتزيد المرونة أثناء سنوات الدراسة ومع بداية المراهقة فإن المرونة تميل إلي الابتعاد ثم تبدأ في النقصان والعامل الرئيسي المسئول علي هذا النقصان في المرونة مع تقدم السن هي تغيرات معينة تحدث في الأنسجة المتجمعة في الجسم ولكن التمرين قد يؤخر فقدان المرونة المتسببة



من عملية نقص الماء بسبب السن وهذا مبني على فكرة أن الإطالة تسبب إنتاج أو ضبط المواد المشحمة بين ألياف الأنسجة وهذا يمنع تكوين الالتصاق ومن بين التغيرات الطبيعية المرتبطة بتقدم السن الآتي :

- ١- كمية متزايدة من ترسبات الكالسيوم .
- ٢- درجة متزايدة من استهلاك الماء .
- ٣- مستوى متزايد من التكرارات .
- ٤- عدد متزايد من الالتصاقات والوصلات .
- ٥- تغير فعلي في البناء الكيميائي للأنسجة الدهنية .
- ٦- إعادة تكوين الأنسجة العضلية مع الأنسجة الدهنية.

#### - كيفية تنمية المرونة:

إن الطريقة المستخدمة في تدريب المرونة تكونت نتيجة تراكم المعلومات والخبرات العلمية ، حيث أن البحوث التي خصصت للكشف عن طريقة علمية لتدريب المرونة كانت قليلة جداً وذلك أن نسبة الأعمال المنجزة في هذا المجال أقل بكثير من التي تناولت طرائق تدريب القوة أو المطاولة مثلاً .

نتطرق فيما يأتي إلي الطرائق المعروفة لتدريب المرونة مستندين في هذا علي ما توصلت إليه التجارب العلمية والخبرات والتوصيات العملية التي تقدم بها الباحثون في هذا المجال فحسب التقويم المرحلي لتدريب المرونة وينصح بإظهار ثلاث مراحل رئيسية .

#### ١- مرحلة " جمباز المفاصل

٢- مرحلة تخصص وتحديد حركة المفاصل وفق الاختصاص الرياضي

٣- مرحلة المحافظة علي درجة المرونة اللازمة .

نتطرق فيما يلي إلي كل مرحلة منها :

#### ١-مرحلة جمباز المفاصل:

وتمثل هذه المرحلة الفترة الأولى لتطوير حركة المفاصل وتقوية المفاصل المهمة

في الجسم وأن هذه الأهداف لابد أن تتم في سن الطفولة من ١٠ إلي ١٤ سنة "



## ٢-مرحلة تخصص وتحديد حركة المفاصل وفق الاختصاص الرياضي :

تمثل هذه المرحلة الفترة المهمة التي يجب خلالها إعطاء الاهتمام الكبير لتطوير حركة المفاصل ودرجة مرونتها وفق التخصص الرياضي .

## ٣-مرحلة إبقاء حركة المفاصل الخاصة بالرياضيين ذوي المستويات العالية :

تعد هذه المرحلة فترة المحافظة علي مستوى المرونة التي توصل إليه الرياضي للمحافظة علي مستوى المرونة يكفي المدرب أن يدرج في الحصة التدريبية التمارين التي لها علاقة مباشرة بهذه الصفة البدنية " إلا أنه ولحد السنوات الأخيرة لم تلق مسألة التوزيع العلمي الصحيح لتمرين المرونة في الحصة التدريبية الواحدة واليوم يمكن أن نعلن أن تمارين التمدد تساعد علي زيادة درجة المرونة السلبية بالدرجة الأولى ، أما المرونة الإيجابية في هذه الحال تزداد كذلك بنفس القدر كما هو الحال فيما يخص المرونة السلبية ، إلا أن الفرق بينهما يبقى قائماً أما تمارين القوة التي تؤدي باتساع حركي كبير تساعد علي تطوير درجة المرونة الإيجابية علي حساب تقليل الفرق بين المرونة السلبية والإيجابية عند اللاعبين وعليه فإنه إذا كان مؤشر المرونة السلبية عند أحد اللاعبين يبدوا ضعيفاً يجب عليه أن يمارس تمارين التمدد والإطالة وإذا كان الأمر كذلك في مؤشر المرونة الإيجابية فإنه من اللازم أن يتعاطى تمارين القوة التي تؤدي باتساع حركي كبير لتطويرها .

ومن الجدير بالذكر أن عملية الموازنة بين تمارين الإطالة والتمدد وتمرين القوة التي تؤدي باتساع حركي كبير تؤدي إلي التطور المنسجم للمرونة وعند هذا تتطور المرونة السلبية والإيجابية وعليه ننصح اللاعبين أن يتوخوا هذا الأسلوب لزيادة درجة المرونة الإيجابية وذلك بممارسة تمارين القوة الخاصة.

يتفق محمد حسن علاوي ١٩٩٠م ، عادل عبد البصير علي ١٩٩٩م على أن هناك أسس يجب مراعاتها لضمان حسن استخدام تمرينات المرونة المختلفة .

- يجب أن يحتوي كل جزء إعدادي في كل وحدة تدريبية على بعض تمرينات المرونة ، مع مراعاة عامل التنويع والتشويق .



- مراعاة تهيئة وإعداد اللاعب ( الإحماء ) قبل أداء تمارين المرونة الخاصة لتجنب الإصابات المختلفة .
- ضرورة توخي الحذر من محاولة العمل على تنمية المرونة في حالة الإحساس بالتعب أو الإرهاق .
- يفضل تكرار كل تمرين لعدد كاف من المرات ( ١٠ - ٢٠ مرة )
- مراعاة ارتباط تمارين المرونة بتمارين القوة لضمان التنمية المتزنة للجهاز الحركي العضلي .
- يفضل أن تتخذ تمارين المرونة الخاصة الطابع والشكل المميز للمهارات الحركية لنوع النشاط الرياضي التخصصي.
- تتبع برامج تنمية المرونة المبادئ العامة للتدريب كمبدأ الزيادة التدريجية للحمل ومبدأ الخصوصية في تدريب المرونة تبعاً لمتطلبات التخصص الرياضي وغيرها بالإضافة إلى مراعاة المبادئ التالية :
- الاهتمام بتمارين الإحماء قبل تمارين المرونة
- وصول الأداء الحركي في كل تمرين إلى أقصى مدى ممكن
- التدرج في زيادة مدى الحركة للمفصل مع مراعاة عدم الضغط المفاجئ على المفصل
- التوقف من أداء التمرين في حالة الإحساس بالألم أو الشعور بالإرهاق
- مراعاة التوازن في تمارين القوة والمرونة تبعاً لنوع النشاط الممارس والحالة التدريبية .
- مراعاة عامل التنوع والتغيير سواء في شكل التمارين الخاصة بالمرونة أو بالنسبة للمفاصل العاملة .
- يحسن تكرار كل تمرين لعدد كافي من المرات من ١٠-٢٠ مرة
- مراعاة بقدر الإمكان أن تتخذ تمارين المرونة الخاصة الطابع والشكل المميز للمهارات الأساسية لنوع النشاط الرياضي التخصصي .
- مراعاة تناسب تمارين المرونة مع درجة المستوى الذي وصل إليه الرياضي
- يمكن سرعة وسهولة تنمية المرونة لدى الأطفال والفتيان وخاصة في مرحلة السنية من ١١ إلى ١٤ سنة ، وبذلك يمكن فيما يعد العمل على تثبيت درجة المرونة المكتسبة .



### ويرى البعض أن طرق تنمية المرونة هي:

1- الطريقة الإيجابية.

2- الطريقة السلبية.

3- الطريقة المركبة.

- خصائص حمل التدريب الموجه لتنمية المرونة :

- الشدة :

يذكر علاء محمد قناوي ١٩٩٦م نقلاً عن ديك أنه يجب أن تتراوح ما بين ٣٥% إلى ٥٠% ، ويضيف نقلاً عن جنسن وهيرست ١٩٨٠ على أن الشدة تتحدد بالقوة التي تجعل المفصل يصل في حركته إلى أقصى مدى حركي ممكن .





- حجم حمل التدريب :

- التكرارات :

يرى محمد حسن علاوي ١٩٩٠م أن تكرار كل تمرين من ١٠ - ٢٠ مرة ،  
ويذكر أبو العلا عبد الفتاح ١٩٩٧م ،ها تكون من ١٠ - ١٢ تكرار في تمارين  
المرونة النشطة ، أما في حالة استخدام المرونة السالبة فيكون زمن الأداء في المرة  
الواحدة هو من ٦ - ١٢ ثانية وتمارين المرحلات تكون من ١٠ - ١٥ ثانية .

ويشير عادل عبد البصير علي ١٩٩٩م بأن التكرارات تكون من ١٠ - ١٥ مرة  
لكل تمرين ، بينما يرى مسعد علي محمود ٢٠٠١م بأنها تكون من ٥ - ١٠ تكرارات .

- عدد المجموعات :

يذكر علاء محمد قناوي ١٩٩٦م نقلاً عن ديك ١٩٨٠م بأنه يجب أن تؤدي  
تمارين المرونة في مجموعات من ٥ إلى ٦ مجموعات ويضيف نقلاً عن عصام  
الدين عبد الخالق ١٩٧٨م بأنه يجب أن تؤدي تمارين المرونة في مجموعات من ٣  
إلى ٥ مجموعات .

- فترات الراحة البينية :

يشير أبو العلا أحمد عبد الفتاح ١٩٩٧م أن فترة الراحة بين التمارين تختلف  
تبعاً لنوعية التمرين وفترة دوامة وحجم العضلات المشاركة في العمل ، ولذلك فإن مدى  
الراحة البينية يتراوح ما بين ١ - ١٥ ث وحتى ٢ - ٣ دقائق

- عدد مرات التدريب في الأسبوع :

يتفق محمد حسن علاوي ١٩٩٠م ، وعادل عبد البصير علي ١٩٩٩م على أن  
التدريب اليومي المستمر يعمل على الزيادة الواضحة للمرونة .

ويذكر أبو العلا أحمد عبد الفتاح ١٩٩٧م أنه في المرحلة الأولى لزيادة المرونة  
يكون التدريب يومي ، بينما يمكن أن تنفذ ٣ - ٤ مرات في الأسبوع في مرحلة الحفاظ  
على المستوى .

بينما يشير مسعد علي محمود ٢٠٠١م أن التدريب يومياً أو عدة مرات في اليوم  
، ولا يقل عدد أيام التدريب عن مرات في الأسبوع لتنمية المرونة .



## ويرى آخرون:

- ٥- شدة أداء التمرينات تتراوح من ( ٨٥ - ١٠٠ % ) من أقصى مستوى للفرد
- ٦- عدد المجموعات داخل الوحدة يتراوح ( ٣ - ٥ مجموعات )
- ٧- عدد مرات تكرار التمرين الواحد داخل المجموعة يتراوح ( ٣ - ٥ مجموعات ) و فترة دوام التمرين الواحد ( ١٠ - ٤٥ ث )

## التوازن Balance

إن المفهوم العام للتوازن يعني القدرة علي الاحتفاظ بثبات الجسم عند أداء أوضاع معينة ، كما أن التوازن يعتبر هام جداً في الرياضات التي تتميز بالاحتكاك الجسماني مثل المصارعة والجودو وكرة القدم ومفهوم التوازن يعني قدرة اللاعب الحفاظ علي جسمه متزاناً علي الرغم من تأثير قوى عاملة لإخلال حالة التوازن هذه وقدرته علي استعادة التوازن الجيد بسرعة بعد تغيرات طرأت علي وضع جسمه ، وأهمية هذه القدرة البدنية في المنافلات تكمن في أن الحركات الفنية و الخططية المختلفة كثيراً ما تنفذ علي مساحة استناد محدودة جداً وفي مجال حركي ضيق جداً وفي وجه تحركات المنافس الدفاعية والهجومية . هذا و تعتبر مدة دوام احتفاظ اللاعب علي التوازن وسرعة استعادة التوازن الجيد مقياساً لثبات التوازن مع أخذ مقدار القوى المحافظة علي التوازن والقوى المخلة للتوازن ومساحة الاستناد وموضع مركز ثقل الجسم بعين الاعتبار .

يرى محمد صبحي حسانين أن التوازن يعني قدرة الفرد علي الاحتفاظ بوضع الجسم في الثبات أو الحركة ، وهذا يتطلب سيطرة تامة من الأجهزة العضوية من الناحية العضلية والعصبية .

ويتفق كلاً من محمد حسن علاوى ومحمد نصر الدين رضوان مع محمد إبراهيم شحاته ومحمد جابر بريقع ومحمد السيد خليل علي أ، تميز الفرد الرياضي بالتوازن الجيد يسهم في قدرته علي تحسين وتنمية مستوى أدائه للعديد من الحركات أو الأوضاع في معظم الأنشطة الرياضية .

إن هناك العديد من الأنشطة الرياضية التي تعتمد بدرجة كبيرة علي التوازن الثابت مثل المصارعة والجودو وكرة القدم .



ويحتاج اللاعب أيضاً إلى الاتزان حيث يقصد بالاتزان التحكم في مركز ثقل الجسم أي التحكم في حركات الجسم في مختلف الأوضاع فالتحرك بخطوات قصيرة والزحف واتساع قاعدة الاتزان من العوامل الهامة لتحقيق الاتزان فأغلب حالات الهزيمة إنما تنشأ نتيجة اختلال أتران اللاعب .

يضيف أحمد محمد أبو اليزيد ٢٠٠٣ م أن التوازن إحدى الصفات البدنية الأساسية ، فقد أظهرت التجارب والملاحظة الموضوعية أنه لا يمكن أن يؤدي اللاعب أية حركة رياضية بصورة سليمة إذا لم ترتبط خلال أدائها بصفة التوازن وترتبط دقة الأداء المهاري بقدرة اللاعب على التوازن خلال أداء المهارة .

ويشير عصام عبد الخالق إلى أن التوازن يعد قاعدة الانطلاق للأداء الحركي وله دور في الأداء الذي يتغير فيه مركز ثقل الجسم بالنسبة لنقطة الارتكاز .

فالتوازن هو أن يكون الفرد لديه القدرة على الاحتفاظ بوضع الجسم في الثابت والحركة ، وهذا يتطلب سيطرة تامة على الأجهزة العضوية من الناحية العصبية والعضلية ، كما أن التوازن يتطلب القدرة على الاحتفاظ بالمكان والأبعاد سواء هذا بالبصر أو بدونه عضلياً وذهنياً .

وإن الحفاظ على التوازن يساعد في الوقاية من الإصابات كما يعمل على إمكانية تحقيق أقصى سرعة للانقباض العضلي والارتخاء وعدم التوازن يمكن أن يقلل من مستوى النتائج كما يعرض الرياضي للإصابة.

#### - أنواع التوازن :

اتفق كل من فردوسي ( ١٩٨٠ ) وجنسون ونلسون ١٩٨٦ وصبحي ١٩٩٥ وأحمد فؤاد الشاذلي ١٩٩٥ وميلر ومحمد حسن علاوي ومحمد نصر الدين رضوان ٢٠٠١ على أنه يمكن تصنيف التوازن إلى نوعين : التوازن الثابت ( الإستاتيكي ) - التوازن الحركي ( الديناميكي )

#### أ- التوازن الثابت (الإستاتيكي) : Static Balance

يتفق ميلر ، جينسون ونلسون ١٩٩٦ بأنه القدرة البدنية التي تمكن الفرد من الاحتفاظ بوضع ساكن الجسم .



ويعرفه محمد صبحي حسانين ١٩٩٦ بأنه القدرة على التوازن الجسمي في بعض الأوضاع الثابتة .

ويضيف محمد حسين ، محمد نصر الدين رضوان ٢٠٠١ أنه القدرة على الاحتفاظ بثبات الجسم دون سقوط أو اهتزاز عند اتخاذ أوضاع معينة .

### ب - التوازن الحركي (الديناميكي) : Dynamic Balance

يعرفه محمد حسن علاوي ، محمد نصر الدين رضوان ٢٠٠١ بأنه القدرة على الاحتفاظ بالتوازن أثناء الأداء الحركي .

ويعرفه محمد صبحي حسانين ١٩٩٥ بأنه الاتزان المصاحب لحركة الجسم .  
ويذكر أحمد خاطر وعلي البيك ١٩٩٦ أن المستوى المتوفر في نمو التوازن الديناميكي يتيح للفرد إمكانية سرعة إتقان النواحي الفنية المعقدة لأنواع المهارات الرياضية وتأديتها بسهولة يسير وعلى أعلى مستوى ، كما أنه لا يمكن تحقيق أي نجاح في الرياضة دون نمو هذه الناحية الوظيفية للتوازن لدى الفرد .

وهناك علاقة إيجابية بين التوازن الديناميكي ودقة الأداء وخاصة في المهارات الحركية التي تتميز بكثرة اللفات والدورات سواء على المحور الطولي أو العرضي والتي قد تؤدي باللاعب إلى فقد توازنه .

#### - العوامل المؤثرة على التوازن :

- مركز الثقل
- خط الجاذبية
- قاعدة الارتكاز
- الاحتكاك بالسطح

وهناك بعض العوامل المؤثرة على التوازن وهي :

#### ١- الانقسام إلى أجزاء :

الجسم مركب من أجزاء وكلما وقعت مراكز هذه الأجزاء عمودية بعضها فوق بعض كان الجسم أثبت وتصبح قدرته على التوازن أفضل .

#### ٢- العوامل النفسية :



إن الخوف من العوامل النفسية التي تؤثر على التوازن حيث توجد بين التوازن الانفعالي والحركي ومستوى الأداء المهاري وكذلك الدوافع وخبرات النجاح والفشل كصفات إرادية هامة .

### ٣- العوامل الفسيولوجية :

إن التوازن من العناصر التي تتطلب سلامة الجهاز العصبي للفرد وأيضاً الجهاز العضلي ، والجزء الخاص بالتوازن في الأذن الداخلية ، كذلك حدوث أي خلل في أجزاء الجسم تؤثر بصورة مباشرة على قدرة الشخص على التوازن .

#### عوامل أخرى تؤثر على التوازن:

- مركز ثقل الجسم
- مساحة قاعدة الارتكاز
- علاقة خط الثقل أو الجاذبية بقاعدة الارتكاز
- وزن الجسم
- أجزاء الجسم
- نسبة ارتفاع مركز الثقل فوق قاعدة الارتكاز
- الاحتكاك بالأرض
- زاوية السقوط
- تأثير العزم والدفع الناتج عن القوى الخارجية
- الخوف كعامل نفسي
- تناول المواد الكحولية والمخدرات والتدخين
- حساسية الجهاز العصبي والعضلي.
- علاقة الأذن بتوازن الجسم :

يذكر خالد محمد الصادق ٢٠٠٠ م أن التوازن الديناميكي قدرة بدنية هامة ترتبط بسلامة الجهاز الدهليزي يعتبر عضو ، حيث أن الجهاز الدهليزي يعتبر عضو التوازن الحقيقي لما له الدور الهام والكبير في المحافظة على الوزن وأثره على الجهاز الحركي بصفة عامة .



ويرى أبو العلا عبد الفتاح وآخرون ١٩٩٧ أن الجهاز الدهليزي يلعب دوراً هاماً في بعض الأنشطة التي تتميز بالمهارات الرياضية الفنية المعقدة ويتوقف الاحتفاظ بتوازن الجسم بمدى كفاءة الجهاز الدهليزي .

والجهاز الدهليزي بالأذن الداخلية بما يحتويه من أجزاء والمتمثلة في الشكوة والكيس والقنوات النصف دائرية تقوم بدور هام في المحافظة على توازن الجسم بحيث يكون على مستوى مع التغيرات في الوضع والتسارع ، كما تعتبر المصدر الرئيسي للإحساسات التي تنشأ عنها الدوران نتيجة الحركة الزائدة للسائل الليمفاوي الموجود بهذه الأجزاء .

### - كيفية تنمية التوازن:

يعتبر الاتزان صفة بالغة الأهمية ، ولكنه أمر غير محسوس بسبب صعوبة تحديده بدقة ونحن نعتقد أن الاتزان هو المقدرة علي المحافظة والتحكم الكامل في الوضع الذي يتخذه اللاعب إلي جانب الحركات ذات التردد السريع أو المناورات المفاجئة ضد الخصم .

### ويستطيع اللاعب تنمية الاتزان عن طريق ما يلي :

- أ- استخدام الطريقة الصحيحة في تطبيق المسكات .
- ب- أن يتعلم كيف يثبت في مكانه وأن يكون جيد التأثير في اتخاذ أي وضع علي البساط أو علي قدميه .
- ج- أن يتعلم كيف يتوقع - عن طريق معلوماته بالإضافة إلي شعوره وإحساسه - حركات الخصم من الأوضاع التي يتخذها .
- د- أن ينمي ويكون عادات الصراع لكي يؤدي المناورة أو للمحافظة علي وضع متخذ فيما يتعلق بحركات خصمه .

يذكر السيد عبد لمقصود ١٩٨٦ أن أهمية تدريبات التوازن التي تؤدي بهدف تكيف وظيفي للمحلات الدهليزية ويكون التدريب هادفاً إلى خفض التأثيرات السلبية التي تزيد من صعوبة التوافق الحركي ، ويقصد بذلك ردود الفعل التي تظهر أثناء حركات الدوران واللف والتي تؤدي إلى وضع خاطئ للرأس مما ينتج عنه إخلال بالتوافق الكلي . ويذكر أسامة أبو طبل ١٩٩٥ أن التوازن أحد القدرات الحركية التي يمكن تنميتها بإحداث تكيف وظيفي للجهاز الدهليزي ، وذلك بزيادة مستوى الإثارة الواقعة عليه مما



يؤدي إلى تغيرات في الأجهزة الوظيفية للجسم والتي تساعد على زيادة فاعلية الأداء الحركي .

ومن خلال الآراء السابقة يتضح أنه يمكن تدريب التوازن عن طريق زيادة إثارة الجهاز الدهليزي عن طريق تمرينات الدوران واللف وكما أن مهارة ابرم في التعديل القانوني الجديد يمكن أن تؤدي أكثر من مرة وهي تعتمد على الكثير من الدورانات واللف عند أدائها ، وهذا يتطلب أن يكون التوازن عالي لدى اللاعب حتى يستطيع أداء المهارة على مستوى عالي دون حدوث إخلال في التوازن والذي قد يفقده السيطرة على المهارة ويعرضه للخسارة .

## التوافق

لم يمنح الله الجميع نعمة التوافق العضلي العصبي ، ولكن ذلك لا يعني أنه لا يمكنك أن تكون مصارعاً ذو توافق عضلي عصبي جيد من خلال التدريب الجاد والتدريب الأساسي لتحسين التوافق العضلي العصبي وتدعيم حركات القدمين والتوقيت ، هو الوثب بالحبل كما أنه تمرين ممتاز للتحمل كذلك فإن أداء المهارات مع الزميل يساعد أيضاً في تدريب التوافق ، عن طريق السماح بتكرار الحركات المستخدمة في المباريات الفعلية .



## - أنواع التوافق:

وتتقسم تمارين التوافق إلى:

- ١- تمارين التوافق الكلي للجسم عامة .
- ٢- تمارين التوافق الخاصة .
- ٣- تمارين توافق الأطراف .
- ٤- تمارين توافق الذراع والعين .
- ٥- تمارين توافق القدم والعين .

ويرى آخرون أن أنواع التوافق هي:

### ١- التوافق العام :

وهو قدرة الفرد علي الاستجابة لمختلف المهارات الحركية بصرف النظر عن خصائص الرياضة ويعتبر كضرورة لممارسة النشاط كما يمثل الأساس الأول لتنمية التوافق الخاص.

### ٢- التوافق الخاص :

ويعني قدرة اللاعب علي الاستجابة لخصائص المهارات الحركية للنشاط الممارس والذي يعكس مقدرة اللاعب علي الأداء بفاعلية خلال التدريب والمنافسات .

## - طرق تنمية التوافق :

- ١- البدء العادي من أوضاع مختلفة كأداء للتدريب .
- ٢- أداء المهارات بالطرف العكسي .
- ٣- تقييد سرعة وإيقاع الأداء الحركي وتحديد مسافة أداء المهارة .
- ٤- زيادة مستوى المقاومة في أداء مراحل الحركة .
- ٥- الأداء في ظروف غير طبيعية.

## - خصائص حمل تمارين التوافق :

- ١- شدة حمل أداء التمرين تتراوح من ( ٦٤ - ٩٠ % ) من أقصى مستوى للفرد
- ٢- عدد المجموعات داخل الوحدة التدريبية تتراوح ( ٣-٤ مجموعات )
- ٣- عدد مرات تكرار التمرين بين الوحدات التدريبية لا تقل عن ٤٨ ساعة





٤- عدد مرات الوحدات التدريبية خلال الأسبوع تتراوح ٢-٣ وحدات

### - طرق قياس عناصر اللياقة البدنية :

القياس ليس شيئاً جديداً علينا ، فهو ظاهرة واسعة الانتشار في جميع مجالات حياة الإنسان المعاصر ، ولقد اتجهت جهود الإنسان منذ القدم نحو تنظيم بيئته والتحكم فيها ، واستمرت تلك الجهود على مدى تطور مراحل حضارته المختلفة ، وقد نتج عن ذلك أن توصل الإنسان إلى ابتكار الكثير من المقاييس والاختبارات ، وكان معظمها نتيجة تجاربه ومحاولاته المستمرة ونجاحه مرة وفشله مرات كثيرة ، وقد كانت وسيلته في ذلك هي الحكم المنطقي على الأدوات المختلفة التي يستخدمها في تجاربه ، وفي الوقت الحالي نجد أن الأسلوب العلمي الحديث أو الأسلوب التجريبي قد أسفر عن ابتكار وتصميم وسائل متعددة للقياس في مجالات العلوم المختلفة تتميز بالدقة المتناهية .

والقياس إجراء يتم في مجالات العلوم المختلفة على أساس وجود الشيء المراد قياسه ، وهو قائم على عمليات تتأسس على ما ذكره عالم النفس الشهير ثورنديك Thorndike ، من أنه وجد شيء ما في الطبيعة فإنه يوجد بمقدار ، فإذا كان هذا الشيء موجوداً بمقدار فإنه يمكن قياسه ، وتعتمد عمليات القياس في مجال النشاط الإنساني على أن الظواهر المراد قياسها هي في الواقع أشياء يمكن إدراكها أو ملاحظتها أو توقع حدوثها ، ومن هنا تتأسس فلسفة القياس على افتراض أن أي شيء نسلم بوجوده في الطبيعة ، فإنه لا بد أن وأن يكون موجوداً بمقدار ، حيث لا يمكن أن قياس شيء لا وجود له في واقع الحياة العملية وذلك لعدم تحديد معالمه ومكوناته تحديداً دقيقاً .



## - مفهوم الاختبار :

الاختبار في اللغة يحمل معنى التجربة أو الامتحان وكلمة أختبره تعني جربه أو أمتحنه .

ويعرف هيلر Heller الاختبار بأنه قياس مقنن وطريقة للاختبار ، وفي رأي ليونا تايلر Tyler أن الاختبار يمكن تعريفه على أنه موقف تم تصميمه لإظهار عينة من سلوك الفرد .

ويعرف كرونباك Cronbach الاختبار بأنه طريقة منظمة لمقارنة سلوك شخصين أو أكثر ، كما تشير أنستازي Anastasi إلى أن الاختبار هو مقياس موضوعي مقنن لعينة من السلوك .

## - الفرق بين المقاييس والاختبارات :

أن أهم ما يميز المقياس عن الاختبار هو أن جميع المقاييس تعطينا أعداد أو درجات أو أرقام ، في حين توجد بعض الاختبارات التي لا ينتج عن تطبيقها أرقام معينة ، بل قد تشير إلى نوع من السلوك أو الأداء أو الاستجابة ، وفي هذه الحالة لا نستطيع أن نشير إلى هذا النوع من الاختبارات على أنها مقاييس ، أما إذا كان من الممكن التعبير عن هذا السلوك أو الأداء أو الاستجابة بدرجة رقمية فعندئذ يصبح مصطلح الاختبار أو المقياس مناسباً .

وفي ضوء ذلك لا يمكن أن نعتبر أن كل المقاييس اختبارات ، ومن ناحية أخرى لا نستطيع أن نصف كل الاختبارات بأنها مقاييس ، وهناك وجهة نظر أخرى يقدمها بارو Barrow للتفريق بين الاختبار والمقياس ، وهي أن الاختبار يتطلب من الفرد الذي نختبره التفاعل الذي يتمثل في الأداء أو الاستجابة ، وفي ضوء ذلك يعرف الاختبار بأنه " أداة قياس خاصة تتطلب استجابة من الفرد الذي نقيسه .

وقد ينطبق هذا التحديد بدرجة كبيرة عند المقارنة بين اختبارات الأداء التي تتطلب التفاعل من الفرد الذي نختبره وبين أنواع معينة من المقاييس ، مثل المقاييس الأنثرومترية



(الجسمية) أو بعض المقاييس الفسيولوجية مثل قياس الطول أو الوزن أو قياس ضغط الدم أو النبض .

وقد ينطبق هذا التحديد بدرجة كبيرة عند المقارنة بين اختبارات الأداء التي تتطلب التفاعل من الفرد الذي نختبره وبين أنواع معينة من المقاييس ، مثل المقاييس الأنثرومترية ( الجسمية ) أو بعض المقاييس الفسيولوجية مثل قياس الطول أو الوزن أو قياس ضغط الدم أو النبض ، إذ يلاحظ في المثال السابق أن هناك فروقاً واضحة فيما بين الاختبار والقياس من ناحية التفاعل الإيجابي الذي نقوم باختباره وعلى العكس من ذلك لا يوجد أي تفاعل إيجابي واضح من الفرد عند قياس طوله أو وزنه أو نبضه أو ضغط دمه . إلا أننا نود أن نشير إلى أن محك التميز بين الاختبار والقياس في ضوء استجابة الفرد ، أو التفاعل الإيجابي للفرد مع مادة الاختبار لا يعتبر محكاً مطلقاً يمكن تطبيقه على الفروق بين الاختبار والقياس بصورة عامة نظراً لوجود العديد من المقاييس الأخرى التي تتطلب أيضاً الاستجابة من الفرد الذي نقيسه والخلاصة أن الاختبارات هي وسيلة هامة من وسائل القياس ، أو هي بمثابة تكنيكات للقياس كما أن الاختبار يعتبر صورة محدودة من صور القياس لأن القياس يشتمل على كل الوسائل التي يمكن أن تستخدم في جمع البيانات .

### - أغراض الاختبار :

إن أهم الأغراض التي يرمي إليها الاختبار بصفة عامة هي :

- ١- التصنيف : تصنيف الأفراد حسب القابلية والاستعداد .
- ٢- التشخيص : تشخيص نقاط القوة أو الضعف لدى الأفراد .
- ٣- التقويم : تقويم عملية التعليم أو التدريب .
- ٤- التنبؤ : التنبؤ بمدى نجاح الفرد أو تفوقه في ممارسة إحدى الرياضات .
- ٥- التحفيز : تحفيز الفرد على إحراز تقدم من خلال معرفته بنتيجته أو أدائه



## - مواصفات الاختبار الجيد :

يجب أن تكون المتغيرات المراد اختبارها ذات علاقة بالرياضة التي يمارسها اللاعب ، حيث من غير الحكمة إجراء بعض الاختبارات التي لا ترتبط بصورة أو بأخرى بأداء ذلك اللاعب في تلك الرياضة .

مثال : قياس القوة العضلية لليدين لدى لاعب يعتمد في أدائه على القوة العضلية للفخذين .

(١) يجب أن يكون الاختبار المراد استخدامه صادقاً في قياس الصفة المراد قياسها فالاختبار الصادق هو ما يقيس فعلاً الصفة المراد قياسها .

(٢) يجب أن يكون الاختبار المراد استخدامه على درجة علمية من الثبات ، وذلك بأن تكون نتائجه ثابتة وغير متذبذبة ويمكن تكرارها .

(٣) يجب أن تكون طريقة إجراء الاختبار تحاكي إلى أكبر حد ممكن أداء اللاعب في تلك الرياضة ، فاستخدام السير المتحرك لمعرفة التحسن في الاستهلاك الأقصى لدى السباح لا يعطي الصورة كاملة كما لو تم اختبار ذلك السباح في وضع يحاكي السباحة

## - تصنيف الاختبارات والمقاييس :

هناك العديد من وجهات النظر بالنسبة لتصنيف الاختبارات والمقاييس في التربية الرياضية منها :

- تصنيف الاختبارات والمقاييس على أساس السمات المقيسة .
- تصنيف الاختبارات والمقاييس على أساس الأداء .
- تصنيف الاختبارات والمقاييس على أساس نوع النشاط الرياضي .
- تصنيف الاختبارات والمقاييس على أساس طبيعة تكوين الاختبار أو المقياس .
- تصنيف الاختبارات والمقاييس على أساس شروط الإجراء .
- تصنيف الاختبارات والمقاييس على أساس استخدامات الاختبار .



## - أولاً : تصنيف الاختبارات والمقاييس على أساس السمات المقيسة .

هذا التقسيم يمكن أن يتضمن المقاييس التالية :

- مقاييس السمات التكوينية (البنائية) .

- اختبارات السمات الوظيفية .

- مقاييس السمات التكوينية (البنائية) .

هي عبارة عن وسائل قياس موضوعية تتضمن ما يلي :

أ- المقاييس الأنثروبومترية : هي عبارة عن وسائل قياس موضوعية تستخدم لقياس

تركيب الجسم والتغيرات التي تحدث للعضلات نتيجة الأداء الرياضي ومن أمثلة

القياسات الأنثروبومترية قياس ( الطول - الوزن - عرض الحوض - محيط الصدر

- محيط العضد - طول الجذع .. الخ ) .

ويستخدم في القياسات الأنثروبومترية مقاييس ذات وحدات قياس موضوعية دقيقة منها

على سبيل المثال :

- شريط القياس .

- جهاز قياس الوزن .

- جهاز قياس سمك الدهن تحت الجلد .

- المسطرة المدرجة التي تستخدم لقياس المسافة بين الكتفين ، كما تستخدم لقياس

الفخذ .

- جهاز قياس عمق الصدر ( سمك ) .

- جهاز قياس أجزاء مختلفة من الجسم ( متعدد الأغراض ) .

- مؤشر ماك كلوي لتقسيم الأفراد وفقاً للسن والطول والوزن .

- مؤشر نيلسون وكوزنز لتقسيم الأفراد وفقاً للسن والطول والوزن .



## - مقاييس النمو والحالة الغذائية:

وتتضمن المقاييس التالية :

- مقياس وتزل Wetzel لقياس معدل النمو البدني للأطفال .
- خريطة ميريدت Meredith لتقويم تقدم النمو البدني للأطفال .
- جداول بروير لتقويم الحالة الغذائية .
- مؤشر الجمعية الأمريكية لصحة الطفل .

## - مقاييس البناء الجسماني ( أنماط الأجسام ) :

وتتضمن المقاييس التالية :

- طريقة شيلدون Sheldon .
- طريقة كيرتون المعدلة Cureton .

## - اختبارات السمات المعرفية أو التفسيرية :

ويهدف هذا النوع من الاختبارات إلى تزويدنا بالمعلومات التي تدور حول تاريخ التربية الرياضية واللوائح والقوانين الخاصة بالألعاب ، والنواحي الفنية في الألعاب والمهارات الحركية ، وخطط اللعب التي يمكن تطبيقها في الأداء ، وجميعها معارف نظرية ، كذلك تمدنا هذه الاختبارات بالمعلومات المناسبة عن العوامل البيئية التي يمكن أن تؤثر في الأداء ، كما تمدنا بالمعلومات الكافية عن حالة الفرد الرياضي ، حيث يمكن الاستفادة من هذه المعلومات في تصنيف الأفراد وفقاً لنتائج هذه الاختبارات المعرفية . ويمكن تطبيق هذه الاختبارات شفويّاً أو عن طريق كتابة المقال أو الإجابة باستخدام الصواب أو الخطأ ، أو عن طريق التزاوج بين الإجابات .



### - اختبارات السمات الدافعية :

وهي تتضمن اختبارات مقننة أو مقاييس تقدير لقياس الجوانب التالية :

- ١- الدوافع المرتبطة بالنشاط الرياضي ودوافع عدم الممارسة الرياضية .
- ٢- الميول الرياضية والميول الترويحية في وقت الفراغ .
- ٣- الاتجاهات الرياضية أو الاجتماعية أو النفسية .
- ٤- السمات الإنفعالية والمزاجية المرتبطة بالنشاط الرياضي .
- ٥- المثل والقيم في المجال الرياضي.

### - اختبارات سمات الشخصية :

هذه الاختبارات تتضمن السمات الشخصية التي تميز الفرد عن غيره من الأفراد في العديد من النواحي مثل الثبات الانفعالي أو الثقة بالنفس أو الشجاعة والجرأة أو السيطرة أو العدوانية .

كما تتضمن الاختبارات والمقاييس الفارقة التي تميز بين مجموعات الرياضيين في الأنشطة الرياضية المختلفة .

### - اختبارات السمات الحركية :

وتدور هذه الاختبارات حول قياس السمات الحركية التي تتطلب عمل الجهازين العصبي والعضلي بكفاية وتوافق ، وتتضمن مقاييس الصفات العصبية الحركية الاختبارات التي تقيس الجوانب التالية :

- ١- القوة العضلية .
- ٢- القدرة العضلية (القوة المميزة بالسرعة)
- ٣- الرشاقة .
- ٤- السرعة .
- ٥- زمن الرجوع .
- ٦- التوازن .



٧- المرونة .

٨- المهارات الخاصة .

٩- الصفات والخصائص الحركية النوعية الخاصة بالأداء الحركي والتي تعتمد بشكل

أولى على كفاءة الجهازين العصبي والعضلي .

ويمكن تقسيم اختبارات القوة العضلية إلى اختبارات خاصة بقياس قوة مجموعات عضلية خاصة فهناك اختبارات لقياس قوة القبضة ، وهناك اختبارات لقياس قوة الذراع والكتف ، وهناك اختبارات لقياس قوة عضلات الظهر الرجلين ، والبطن ، وهناك اختبارات لقياس القوة العضلية العامة مثل مؤشر القوة لروجرز ، وبالنسبة للصفات الحركية النوعية الأخرى فقد وضعت اختبارات كثيرة لقياس كل واحدة منها ، وأما بالنسبة لاختيار المهارات الخاصة فهي تستخدم في مجالات المسابقات الفردية كمسابقات ألعاب القوى مثل اختبارات الجري ، واختبارات الوثب ، واختبارات الرمي والدفع وغيرها من الاختبارات كما تتضمن اختبارات المهارات الخاصة بالألعاب الرياضية المختلفة مثل اختبار الجري بالكرة في كرة القدم ، واختبار المحاورة بالكرة في كرة السلة ، واختبار الدقة في تمرير الكرة الطائرة... الخ كما تتضمن اختبارات المهارات الخاصة بالألعاب الفردية مثل : المهارات في التنفس ، تنس الطاولة ، السباحة .. الخ .

### - اختبارات السمات العضوية :

السمات العضوية تشير إلى الوظائف الفسيولوجية للأعضاء والأجهزة العضوية الداخلية مثل : القلب والرئتين خاصة ، والجهاز الدوري ، والجهاز الدوري ، والجهاز التنفسي عامة ، ويهتم رجال التربية الرياضية بصفة خاصة بكفاءة العمليات الدورية والتنفسية بالنسبة العضوية الداخلية ، وتطور مقاييس هذه الكفاءة حول نوعين من الاختبارات هما :

١- اختبارات التحمل العضلي (تحمل القوة)

٢- اختبارات التحمل الدوري التنفسي

وقد ابتكرت هذه الاختبارات لاستخدامها في مجال النشاط الرياضي على أساس أن هناك بعض الأنشطة الرياضية تتطلب بالدرجة الأولى التحمل العضلي أو ما يعني القدرة





على تكرار الانقباضات العضلية عدد كبير من المرات ، في حين أن هناك أنشطة أخرى تتطلب في المقام الأول التحمل الدوري التنفسي .

### - التصنيف على أساس الأداء :

إن التسجيل الفعلي للأداء هو وسيلة الأساسية لتحديد قيمة أي مظهر وظيفي للسلوك الإنساني ، ويأتي بعد تسجيل الأداء استخدام البيانات المتجمعة عنه بشكل معين ، حيث تعكس هذه البيانات التقدم أو التحصيل أو القدرة أو الاستعداد أو ما يتميز به من سمات وخصائص .

### - التصنيف على أساس نوع النشاط الرياضي :

يمكن تصنيف الاختبارات والمقاييس على أساس أنواع الأنشطة الرياضية ويستند هذا التقسيم على أن لكل نشاط رياضي صفاته وقدراته البدنية وسماته النفسية الخاصة به .

### - التصنيف على أساس طبيعة تكوين الاختبار :

ويقوم هذا التصنيف على أساس طبيعة بناء المقياس نفسه ، ويمكن تصنيف هذه الاختبارات على النحو التالي :

- اختبارات الورقة والقلم (الكتابة) : وهذا النوع من الاختبارات يتطلب من المختبر التفكير في المشكلات التي تعرض عليه ، ثم يسجل نتائج تفكيره واستجاباته كتابياً ، ويتضمن هذا النوع من الاختبارات الأشكال Forms التالية :

- اختبارات الصواب أو الخطأ .
- اختبارات الاختيار من متعدد .
- اختبارات الإجابة المتزاوجة .
- اختبارات التكملة .
- الاختبارات الحرة (المقال) .
- الاختبارات غير اللغوية .
- الاختبارات العملية أو غير اللفظية .



## - التصنيف على أساس شروط الأداء :

- الاختبارات الفردية .
- الاختبارات الجماعية .

## - التصنيف على أساس استخدامات الاختبار أو المقياس :

من المعروف أن الاختبارات والمقاييس يمكن تطبيقها طبقاً للاستخدامات المختلفة منها على سبيل المثال :

- التشخيص .
- تصنيف التلاميذ إلى مجموعات متجانسة .
- قياس التحصيل .
- زيادة دافعية الأفراد .
- البحث العلمي .

ويستخدم رجال التربية الرياضية الاختبارات لأغراض مختلفة فهم يستخدمونها لتحديد حاجات الأفراد ، فعندما يستخدم الاختبار للكشف عن نواحي القصور في ناحية معينة من نواحي النمو ، فإن الغرض من الاختبارات يكون في هذه الحالة هو التشخيص ، يمكن الاستفادة من نتائج الاختبارات في هذه الحالة بتوجيه الأفراد نحو جوانب القصور التي يعانون منها.



# **نماذج من الاختبارات التي تقيس عناصر اللياقة البدنية**



## ١- اختبارات القوة العضلية للرجلين : Leg Lift Strength Test

- الهدف من الاختبار : قياس قوة عضلات الرجلين .

- أدوات الاختبار :

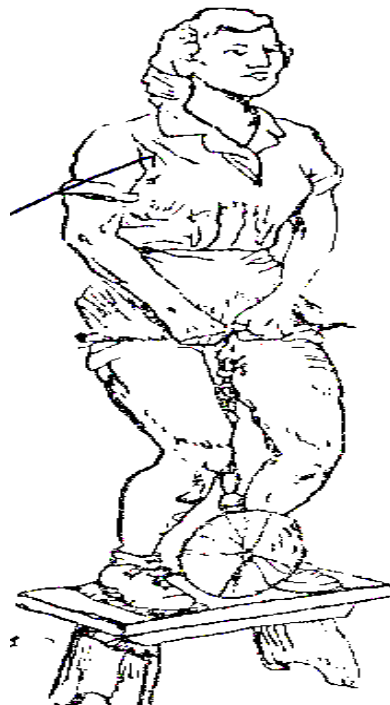
جهاز الديناموميتر Dynamometer

- وصف الأداء :

- تقبض المختبرة على عمود الشد بكلتا يديها على أن تكون راحة اليدين لأسفل فى وضع أمام نقطة التقاء عظم الفخذ والحوض ويراعى فى هذا الوضع خاصة أثناء الشد .
- تقف المختبرة على قاعدة الجهاز وثنى الركبتين ويحدث اكبر شد ممكن بفرد الركبتين ويجب ملاحظة مناسبة طول السلسلة لطول المختبر .
- قبل عملية الشد يجب ملاحظة أن الذراعين والظهر والرأس منتصبان والصدر لأعلى .

- التسجيل :

يعطى لكل مختبره محاولتان أو ثلاثة بحيث تسجل له أفضلهما .



-٢-



## ٢- اختبار الوثب العريض من الثبات :

### - الهدف من الاختبار :

قياس القدرة العضلية للرجلين .

### - أدوات الاختبار :

مكان مناسب للوثب بعرض ١,٥ م وبطول ٣,٥ م ويراعى أن يكون المكان مستوى وخال من العوائق وغير أملس .

### - الإجراءات :

يخطط مكان الوثب بخطوط متوازية يدل كل منها على المسافة بينه وبين خط الارتقاء بالمتر ، كما تقسم المسافة بين الأمتار بخطوط أخرى متوازية ، المسافة بين كل خط والآخر ٥ سم

### - وصف الأداء :

. يقف المختبر خلف خط البداية والقدمان متباعدتان قليلاً ومتوازيتان ، بحيث يلامس مشط القدمين خط البداية من الخارج .

- يبدأ المختبر بمرجحة الذراعين للخلف مع ثني الركبتين والميل للأمام قليلاً ، ثم يقوم بالوثب للأمام لأقصى مسافة ممكنة عن طريق مد الركبتين والدفع بالقدمين مع مرجحة الذراعين للأمام .

. يجب أن يؤخذ الارتقاء بالقدمين معاً وليس بقدم واحدة .

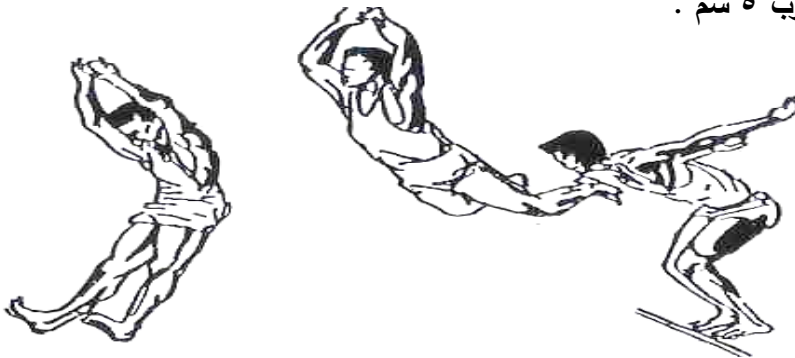
### - حساب الدرجات :

. يكون القياس من خط البداية حتى آخر جزء من القدم يلمس الأرض ناحية هذا الخط .

. خط البداية يكون بعرض ٥ سم ويدخل في القياس .

. يعطى للمختبر ٣ محاولات متتالية وتحتسب له أفضل هذه المحاولات .

. تقاس كل محاولة لأقرب ٥ سم .





## ٣- اختبار الوثب العمودي :

### - الهدف من الاختبار :

قياس القدرة العضلية للرجلين فى الوثب العمودى لأعلى.

### - الأدوات المستخدمة :

- . لوحة من الخشب مدهونة باللون الأسود عرضها ١ / ٢ م وطولها واحد ونصف متر وترسم عليها خطوط باللون الأبيض والمسافة بين كل خط والآخر ٢ سم.
- . قطع طباشير ، قطعة من القماش لمسح علامات الجير بعد قراءة كل محاولة تقوم بها المختبرة.

### - الإجراءات :

. تثبت السبورة على الحائط بحيث تكون الحافة السفلى لأعلى ارتفاع يسمح لأقصر مختبرة بأن تؤدى الاختبار.

### - وصف الأداء :

- . يمسك المختبر بقطعة الطباشير، ثم تقف مواجهة للوحة وتمد الذراعين عاليا لأقصى ما يمكن لتحديد علامة بالطباشير على اللوحة مع ملاحظة ملاصقة العقبين للأرض.
- . تقف المختبرة بعد ذلك مواجهة للوحة بالجانب، بحيث تكون القدمين على الخط .
- . يقوم المختبر بمرجحة الذراعين لأسفل وإلى الخلف مع ثنى الجذع للأمام ولأسفل وثنى الركبتين إلى وضع الزاوية القائمة فقط .
- . يقوم المختبر بمد الركبتين والدفع بالقدمين معا للوثب لأعلى مع مرجحة الذراعين بقوة للأمام وأعلى للوصول بهما إلى أقصى ارتفاع ممكن، حيث تقوم بوضع علامة بالطباشير على اللوحة فى أعلى نقطة تصل إليها.
- . يقوم المختبر بمرجحة الذراع القريبة للأمام ولأسفل عند الهبوط .
- . يجب أن يتم الدفع بالقدمين معا من وضع الثبات.
- . يعطى للمختبر ثلاث محاولات متتالية وتحسب لها أحسن محاولة.
- . الوثب لأعلى يكون بالقدمين معا من وضع الثبات وليس بأخذ خطوة أو الارتقاء .

### - حساب الدرجات :

- . تحسب الدرجة من عدد السنتيمترات من الخط الذى يصل إليه المختبر من وضع الوقوف والعلامة التى يصل إليها نتيجة الوثب لأعلى و تقاس كل محاولة لأقرب ١ سم وتحسب للمختبر درجة أحسن محاولة.



#### ٤ - اختبار ثني الذراعين من الانبطاح المائل : Push – ups Test

##### - الغرض من الاختبار :

قياس التحمل العضلي لمنطقة الذراعين والكتفين.

##### - مواصفات الأداء :

من وضع الانبطاح المائل يقوم المختبر بثني المرفقين إلى أن يلامس الأرض بالصدر ثم العودة مرة أخرى لوضع الانبطاح المائل ويكرر الأداء أكبر عدد ممكن من المرات.

##### - تعليمات الاختبار :

- يلاحظ استقامة الجسم خلال الأداء.

- ضرورة ملاسة الصدر للأرض عند الأداء.

- غير مسموح بالتوقف أثناء أداء الاختبار.

##### - التسجيل :

يسجل للمختبر أكبر عدد من المحاولات الصحيحة التي قام بها.





## ٥- اختبار الجلوس من الرقود : Sit – up – Legs Straight

### - الغرض من الاختبار :

قياس القوة العضلية لمجموعات عضلات البطن والعضلات المثنية للجذع.

### - الأدوات :

ساعة إيقاف – مرتبة أو سطح مسطح.

### - مواصفات الأداء :

من وضع الرقود والكفان متشابكان خلف الرقبة يقوم المختبر بثني الجذع أماماً أسفل للمس الركبتين بالتبادل ويكرر الأداء أكبر عدد ممكن من المرات في ٣٠ ثانية على أن يقوم زميل بتهيئة قدمي المختبر على الأرض.

### - تعليمات الاختبار:

- يجب عدم ثني الركبتين ( أو أحدهما ) نهائياً أثناء الأداء .
- يجب عدم التوقف أثناء الأداء .

### - التسجيل :

- يسجل للمختبر عدد مرات الأداء الصحيحة في ٣٠ ثانية .







## ٦- اختبار قوة القبضة : Grip Strength

### - الغرض من القياس :

قياس قوة القبضة للمصارعين.

### - الأدوات :

جهاز المانوميتر Manometer

### - طريقة الأداء :

يمسك اللاعب جهاز المانوميتر في قبضة يده ( اليمنى - اليسرى ) ثم يقوم بالضغط بقوة على الجهاز.

### - تعليمات الاختبار:

- يجب عدم لمس الذراع الحامل للجهاز لأي جسم خارجي ولا لجسم اللاعب نفسه.
- تجنب حركات نظر ومرجحات الذراع عند الأداء.
- عمل ثلاثة محاولات وتسجيل أفضل محاولة منهم.
- يجب إرجاع المؤشر إلى صفر التدريج عقب كل محاولة.

### - التسجيل:

يسجل اللاعب أفضل قراءة حصل عليها في المحاولات الثلاثة.



-٧



## ٧- اختبار مرونة الجذع :

### - الهدف من الاختبار :

قياس مدى مرونة الجذع.

### - أدوات الاختبار :

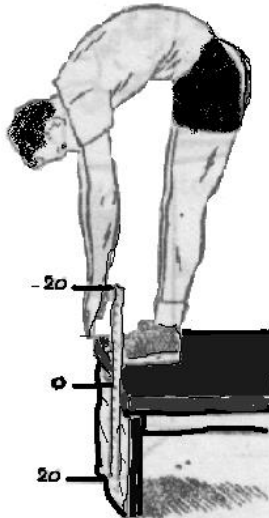
مقعد بدون ظهر ارتفاعه (٥٠ سم) ، مسطرة غير مرنة مقسمة من صفر إلى مائة (١٠٠ سم) مثبتة عمودياً على المقعد بحيث يكون رقم (٥٠) موازياً لسطح المسطرة ورقم (١٠٠) موازياً للحافة السفلى للمقعد، ومؤشر خشبي على سطح المسطرة.

### - طريقة الأداء :

يقف المختبر فوق المقعد والقدمان مضمومتان مع تثبيت أصابع القدمين على حافة المقعد مع الاحتفاظ بالركبتين مفردتين ، ويقوم المختبر بثني جذعه للأمام ولأسفل بحيث تكون أصابع اليدين مشدودة، ويدفعها لأبعد مسافة ، على أن تثبت عند آخر مسافة تصل إليها مدة ثانيتين.

### - التسجيل وتمييز القياس :

يتم تسجيل أفضل محاولة من محاولتين ، ويميز الناتج (بالسنتيمتر) .





## ٨- اختبار المسافة الأفقية للكوبري : Bridge Up

### - الغرض من الاختبار :

قياس مرونة العمود الفقري.

### - الأدوات :

شريط قياس - بساط مصارعة.

### - طريقة الأداء :

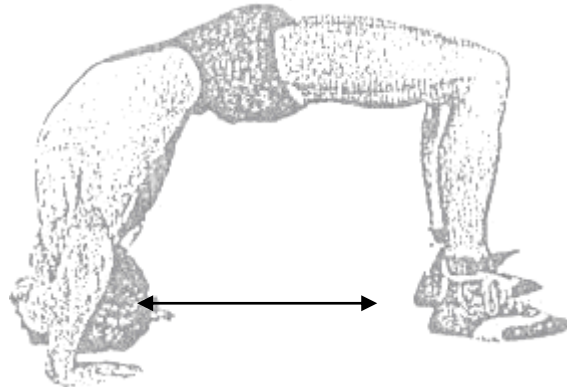
من وضع الكوبري يقوم اللاعب بتقريب القدمين من الرأس ويقوم الباحث بقياس المسافة بين الكعبين والرأس على أن يثبت اللاعب عند أقرب مساحة يصل إليها لمدة ثانيتين.

### - تعليمات الاختبار :

- يجب أن تكون القدمين كاملتين على الأرض بحيث تلامس الكعبين الأرض.
- يجب أن يكون اللاعب مرتكزاً على الجبهة.
- للاعب ثلاث محاولات تسجل أفضل محاولة منهم.
- يجب الثبات عند آخر مسافة يصل إليها اللاعب لمدة ثانيتين.

### - التسجيل :

يسجل للاعب أقرب مسافة بين الكعبين والرأس وذلك في المحاولات الثلاثة.





## ٩- اختبار المسافة الرأسية للكوبري : Bridge Up

### - الغرض من الاختبار :

قياس مرونة العمود الفقري.  
الأدوات : شريط قياس – بساط مصارعة.

### - طريقة الأداء :

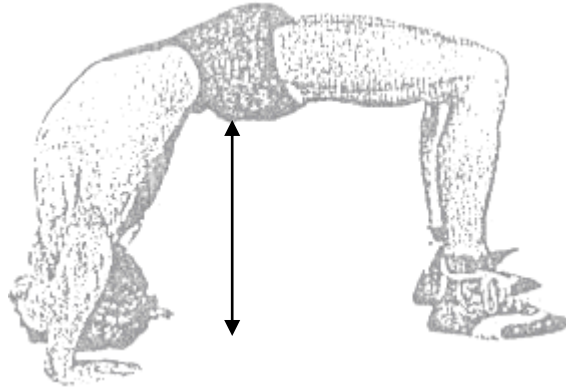
من وضع الكوبري يقوم اللاعب بعمل أقصى تقوس للجذع عالياً بحيث يصل إلى أبعد نقطة من نصف الظهر إلى سطح البساط يقوم الباحث بقياس أبعد مسافة بين منتصف الظهر للاعب و سطح البساط وذلك بشريط القياس على أن يثبت اللاعب عند أعلى مسافة يصل إليها اللاعب لمدة ثانيتين.

### - تعليمات الاختبار :

- يجب أن تكون القدمين كاملتين على الأرض بحيث تلامس الكعبين الأرض.
- يجب أن يكون اللاعب مرتكزاً على الجبهة.
- للاعب ثلاث محاولات تسجل أفضل محاولة منهم.
- يجب الثبات عند أعلى مسافة يصل إليها اللاعب لمدة ثانيتين.

### - التسجيل :

يسجل للاعب أعلى مسافة بين منتصف ظهره و سطح البساط وذلك في المحاولات الثلاثة.





## ١٠ - اختبار الوقوف على مشط القدم :

### - الهدف من الاختبار:

قياس التوازن الثابت.

### - الأدوات المستخدمة :

ساعة إيقاف ، أو ساعة يد بها عقارب للثواني.

### - طريقة الأداء :

. تتخذ المختبرة وضع الوقوف على إحدى القدمين، ويفضل أن تكون قدم رجل الارتقاء، ثم تقوم بوضع قدم الرجل الأخرى (الحرّة) على الجانب الداخلى لركبة الرجل التى تقف عليها، وتقوم أيضا بوضع اليدين فى الوسط.

. عند إعطاء الإشارة تقوم المختبرة برفع عقبها عن الأرض وتحفظ بتوازنها لأكبر فترة ممكنة دون أن تحرك أطراف قدمها عن موضعها أو يلمس عقبها الأرض.

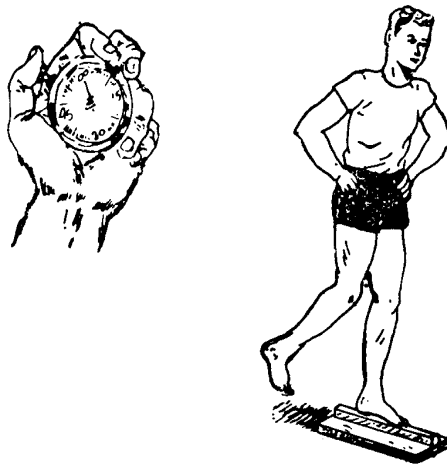
. يؤدى الاختبار بدون حذاء .

. يجب الاحتفاظ بثبات وضع اليدين فى الوسط. تنتهى فترة الاختبار عند تحريك أطراف القدم عن موضعها أو عند لمس الأرض بكعب القدم.

. يسمح بأداء ثلاث محاولات لكل مختبرة.

### - حساب الدرجات :

. يحتسب أفضل زمن للثلاث محاولات وهو الزمن الذى يبدأ من لحظة رفع العقب عن الأرض حتى ارتكاب أحد الأخطاء أو فقد التوازن.





## ١١ - اختبار نط الحبل :

### - الهدف من الاختبار:

قياس التوافق.

### - الأدوات المستخدمة :

حبل طوله ٢٤ بوصة بحيث يعقد من طرفيه علي أن تكون المسافة بين العقدتين ٦ بوصه يترك مسافة ٤ بوصة خارج كل عقده لاستخدامها في مسك الحبل.

### - طريقة الأداء :

. يمسك المختبر الحبل من الأماكن المحددة ويقوم المختبر بالوثب من فوق الحبل بحيث يمر الحبل من أمام وأسفل لقدمين يكرر خمس مرات.

### - توجيهات :

- . يتم الوثب من فوق الحبل ومن خلال اليدين.
- . بعد الوثب يتم الهبوط علي القدمين معا.
- . يجب عدم لمس الحبل أثناء الهبوط وعدم ارتقاء الحبل.
- . يجب عدم حدوث اختلال في التوازن أثناء الهبوط أو الوثب.
- . أي مخالفة للشروط تلغي المحاولة.

### - التسجيل :

يسجل عدد مرات الوثب الصحيح من الخمس محاولات التي يقوم بها المختبر.





## ١٢- اختبار الجرى الزجراجى:

### - الهدف من الاختبار:

قياس المقدرة على تغيير الاتجاه أثناء الجرى.

الأدوات المستخدمة:

شريط قياس ، ساعة إيقاف، عدد ٤ كراسى أو حواجز

للألعاب القوى.

### - الإجراءات:

. ميدان للجرى يقام على أرض صلبة طوله ٩م وعرضه ٢م.

. يرسم خط للبداية طوله ١,٨٠م وسمكة ٥سم.

. توضع أربع حواجز أو كراسى فى مواجهة خط البداية بحيث يكون الحاجز الأول منها على بعد ٣,٦٠م

من هذا الخط، والمسافة بين كل خط والآخر ١,٨٠م.

. تحدد نقطتان عند طرفى خط البداية والنهاية، وتكون هاتان النقطتان أ،ب.

### - طريقة الأداء :

. تتخذ المختبرة وضع الاستعداد من البدء العالى خلف خط البداية وعند الطرف الأيمن للخط عند النقطة (أ).

. عند إعطاء المختبرة إشارة البدء تبدأ المختبرة فى الجرى بين الكراسى أو الحواجز على شكل (∞)، ثم

تدور المختبرة حول الحاجز الأخير ، ثم تستمر فى الجرى بين الحواجز بنفس الطريقة السابقة، وعندما

تصل إلى الحاجز الأول تنطلق منة لتقطع خط البداية والنهاية عند الطرف الآخر عند النقطة (ب).

. تبدأ المختبرة الجرى من وضع الوقوف عند النقطة (أ) .

. يكون اتجاه الجرى بين الحواجز الأربعة.

. ينتهى الاختبار بأن تقطع المختبرة خط النهاية بأقصى سرعة ممكنة عند النقطة (ب) .

. تعطى المختبرة محاولة واحدة فقط.

### - حساب الدرجات :

. درجة كل مختبرة هى الزمن الذى تستغرقه فى أداء الاختبار منذ لحظة إعطائها إشارة البدء وحتى تقطع

خط النهاية لأقرب ١/١٠ من الثانية.

. يضاف إلى الزمن الذى تستغرقه المختبرة ١/١٠ من الثانية فقط عندما تلمس أى كرسى من الكراسى

الأربعة .



## ١٢- اختبار الانبطاح المائل من الوقوف ( Burpee ( Squat Thrust

- **الغرض من الاختبار** : قياس الجلد العضلي العام للجسم.

- **مواصفات الأداء** : في هذا الاختبار يمر الاختبار بالأوضاع التالية:

١- الوقوف.

٢- ثني الركبتين كاملاً مع وضع كفا اليدين على الأرض ( سلاميات الأصابع للأمام والكفان باتساع الصدر).

٣- قذف الرجلين خلفاً للوصول لوضع الانبطاح المائل.

٤- قذف الرجلين أماماً للوصول للوضع (٢)

٥- الوقوف.

ويكرر الأداء إلى أكبر عدد ممكن من المرات.

- **الشروط** :

١- يجب ضمان وصول المختبر إلى نهاية كل وضع من الأوضاع المذكورة في المواصفات بحيث يراعى الآتي:

أ- في وضع الوقوف تكون الركبتين مفرودتين تماماً والجسم مستقيم وعمودي على الأرض.

ب- في وضع القرفصاء تكون الركبتين مثنيتين تماماً والكفان على الأرض باتساع الصدر.

ت- في وضع الانبطاح المائل يكون الجسم مفرداً تماماً.

٢- يجب عدم التوقف أثناء أداء الاختبار.

٣- إذا أنهى المختبر الاختبار دون أن يصل لوضع الوقوف تلغى المحاولة التي بدأها المختبر ولم تستكمل.

٤- الأداء إلى أقصى عدد من المرات في ١٠ ثواني.

- **التسجيل** : يسجل للمختبر عدد المحاولات الصحيحة التي قام بها في ١٠ ثواني.







### ١٣- اختبار قياس معدل النبض خلال الراحة :

#### Measuring and testing the pulse rate during rest

\* **الغرض من الاختبار:** قياس معدل النبض خلال فترة الراحة

\* **مواصفات الأداء:** الجس عند الشريان السباتي في الرقبة وهو يقع عند الحنجرة تماما

\* **الأدوات:** استمارة تسجيل

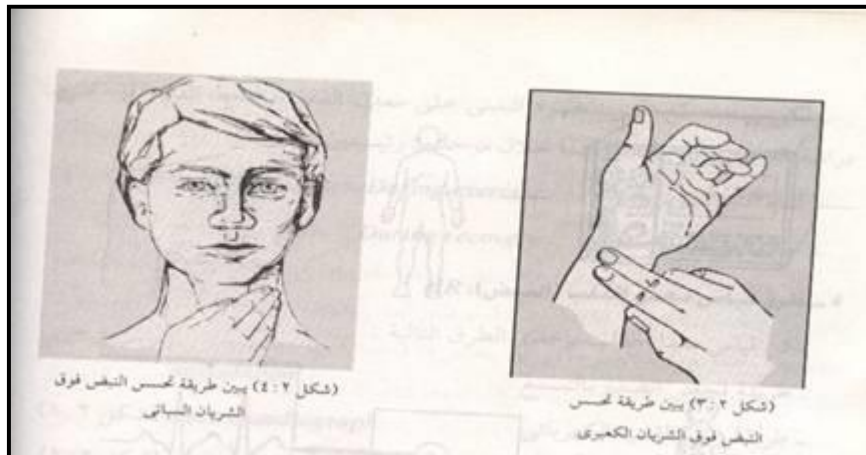
\* **توجيهات:**

- يستخدم مقدمة كل من الإصبع الوسطي وإصبع السبابة في تحسس النبض ولا يستخدم إصبع الإبهام لأنه نبضا محسوسا يمكن أن يؤدي إلى الوقوع في أخطاء عند استخدامة في تحسس النبض.

- يقاس النبض لمدة ٥ ث أو ١٥ ث أو ٢٠ ث أو ٣٠ ث أو لمدة دقيقة كاملة وللحصول على معدل النبض في الدقيقة يضرب الرقم الناتج في ١٢ أو ٦ أو ٤ أو ٣ أو ٢ على التوالي سواء كان ذلك أثناء الراحة أو بعد المجهود مباشرة .

- في حالة قياس النبض أثناء الراحة يجب إجراء القياس لعدة من المرات للتأكد من انتظام النبض .

\* **التسجيل:** يسجل عدد النبضات في الدقيقة الواحدة .



### ١٤- قياس ضغط الدم الانقباضي / الانبساطي بجهاز ضغط الدم الزئبقي.



## ٢- جهاز "Sphygmomanometer" لقياس ضغط الدم الإنقباضى و الإنبساطى:

وهو من أشهر الأجهزة المستخدمة لقياس ضغط الدم الشريانى و يستخدم كالتالى:  
يلف الشريط حول العضد، و هذا الشريط Cuff يملأ بضغط الهواء، وفى نفس الوقت  
يدفع ضغط الهواء عموداً من الزئبق السائل بداخل أنبوبة مدرجة يقاس تدرجها  
بالمليمترات "MM". (٥١:٦)





## ١٥ - اختبار هارفارد للخطو : Harvard Step Test

### \* الغرض من الاختبار:

قياس الحد الأقصى لاستهلاك الأكسجين.

### \* الأدوات:

(ساعة إيقاف Stopwatch) ، مقعد خشبي ٥٠×٥٠سم، مترنوم لتنظيم إيقاع الخطو.

### \* مواصفات الأداء:

- طريقة اختبار لقياس الكفاءة البدنية وذلك بعملية الصعود والهبوط فوق صندوق مع اختلاف الارتفاع حسب السن والجنس ويتم العمل وفقا لتوقيت معين ثم يحسب معدل النبض خلال فترة الاستشفاء وبواسطة دليل خاص تحدد الكفاءة البدنية.

| السن أو الجنس | الارتفاع (سم) | زمن الأداء |
|---------------|---------------|------------|
| الرجال        | ٥٠            | ٥ق         |
| السيدات       | ٤٣            | ٥ق         |
| بنين ٨-١٢     | ٥٠            | ٤ق         |
| بنات ٨-١٢     | ٤٠            | ٤ق         |

- توقيت العمل للجميع هو ٣٠ مرة صعود وهبوط في الدقيقة بظبط التوقيت على ١٢٠ دقة في الدقيقة وكل مرة تكون على أربع عدات (صعود - صعود - هبوط - هبوط).

### \* توجيهات:

- يجب أن يبدأ الصعود والهبوط كل مرة بنفس القدم ويمكن السماح بالتبديل القدم أثناء العمل عدة مرات.

### \* التسجيل:

- يكون التسجيل على حالتين اولهما في حالة إذا لم يتمكن اللاعب من الأداء بنفس التوقيت يوقف الاختبار ويستخدم الزمن بالمعادلة المختصرة التالية

دليل الكفاءة البدنية =  $100 \times \text{زمن الأداء ث}$

نبض  $1 \times 0,5$

- أما في حالة إتمام العمل يتم حساب دليل الكفاءة البدنية كموشر لقياس الحد الأقصى لاستهلاك الأكسجين بالمعادلة الأساسية التالية

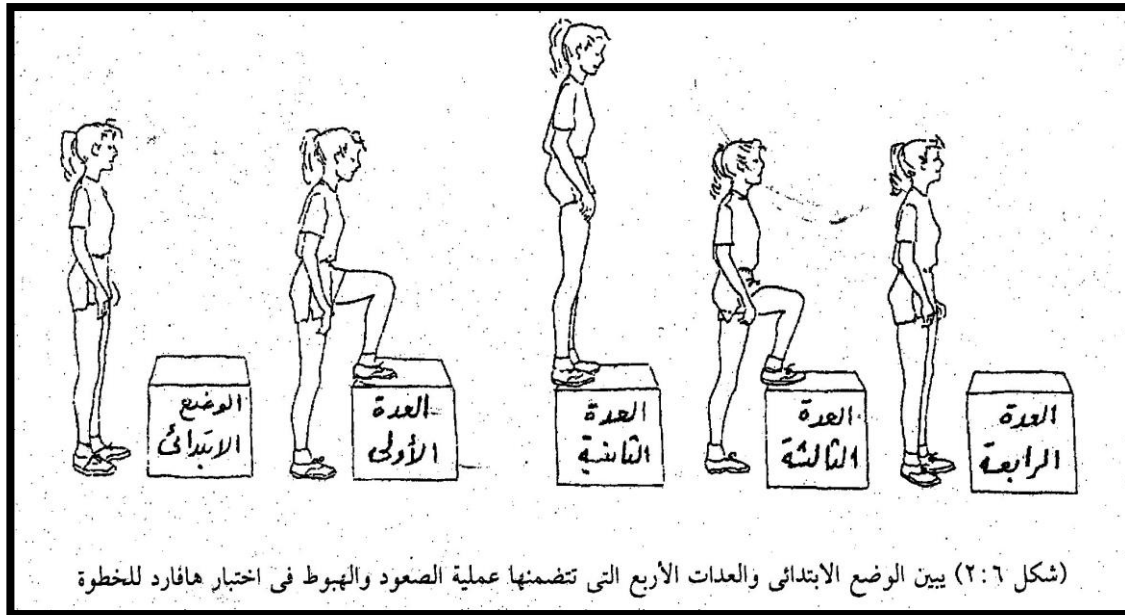
دليل الكفاءة البدنية =  $100 \times \text{زمن الأداء ث}$

$(1 + 2 + 3) \times 2$



- ويمكن التقييم مستوى الكفاءة البدنية كمؤشر لقياس الحد الأقصى لاستهلاك الأكسجين بواسطة الكشف عن نتائج الاختبار في جدول المعايير وهو كالتالي :

| مستوى اللياقة | نتائج الاختبار |
|---------------|----------------|
| ممتاز         | أكبر من ٩٠     |
| جيد           | ٨٩-٨٠          |
| متوسط         | ٧٩-٦٥          |
| اقل من متوسط  | ٦٤-٥٥          |
| ضعيف          | اقل من ٥٥      |





## ١٦ - اختبار السعة الحيوية : My Test the vital capacity

### \* الغرض من الاختبار:

قياس السعة الحيوية للرئتين.

### \* الأدوات:

جهاز الاسبيروميتر الجاف

### \* مواصفات الأداء:

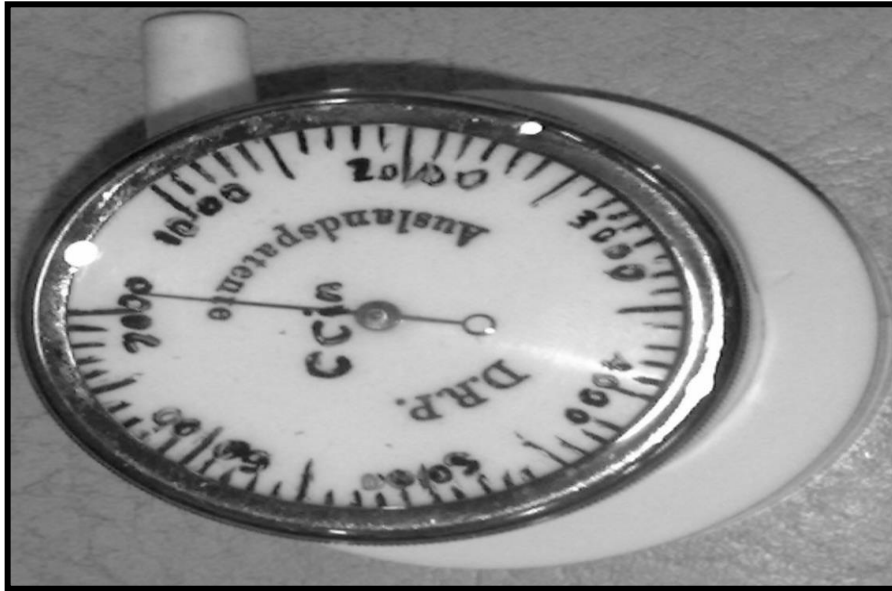
- من وضع الوقوف يقوم المختبر بأخذ أقصى شهيق يتلوه أقصى زفير مرتين وفي المرة الثالثة يقوم بطرح أقصى زفير داخل مبسم جهاز الاسبيروميتر الجاف.

### \* توجيهات:

التنبيه على المختبر بأخذ وطرح أقصى شهيق وزفير

### \* التسجيل:

- يتحرك المؤشر مع مقدار الهواء الذي يطرح المختبر وتعتبر المسافة التي يتحركها المؤشر دليل على مقدار ما تحتوى الرئة من هواء مقاس بالتر.





# قائمة المراجع



## المراجع

### أولاً المراجع العربية :

١. أبو العلا احمد عبد الفتاح ، أحمد عمرو: "انتقاء الموهبين فى المجال الرياضى"، عالم الكتاب ، الطبعة الاولى ، القاهرة، ١٩٨٦
٢. أحمد الدمرداش توني : تاريخ الرياضة عند قدماء المصريين ، اللجنة الأولمبية المصرية ، ١٩٧١ م .
٣. احمد صلاح الدين قراعة: "مبادئ التدريب الرياضى " ، الطبعة الثانية، هابى رأيت للطباعة، ٢٠٠٧م.
٤. احمد صلاح قراعة: "التدريب الرياضى (نظريات - تطبيقات)" ، هابى رأيت للطباعة، ٢٠٠٧م.
٥. السيد عبد المقصود . نظريات التدريب الرياضى . مركز الكتاب للنشر، القاهرة ١٩٩٧ م .
٦. آمر الله احمد : "اسس وقواعد التدريب الرياضى وتطبيقاته"، منشأة المعارف، الطبعة الاولى، ١٩٩٨م.
٧. بسطويسى أحمد بسطويسى: "أسس ونظريات التدريب الرياضى"، دار الفكر العربى، الطبعة الاولى، القاهرة، ١٩٩٩م.
٨. حنفى محمود مختار: "اسس تخطيط برامج التدريب الرياضى"، دار زهران للنشر والتوزيع، الطبعة الاولى، ١٩٩٣م.
٩. طلحة حسام الدين، مصطفى كامل أحمد، وفاء صلاح الدين، سعد عبد الرشيد: الموسوعة العلمية فى التدريب الرياضى، ط١، مركز الكتاب للنشر، ١٩٩٧م.
١٠. عادل عبد البصير: "التدريب الرياضى والتكامل بين النظرية والتطبيق"، مركز الكتاب للنشر ، الطبعة الاولى، ١٩٩٩م.
١١. على البيك :حمل التدريب، دار النشر ، مطابع الشروق، ١٩٨٤م.
١٢. على البيك: "تخطيط التدريب الرياضى" دار المعرفة الجامعية، الطبعة الاولى ، الاسكندرية.



١٣. عماد الدين عباس: "التخطيط والاسس العلمية لبناء واعداد الفريق الرياضى فى الالعب الجماعية"، منشأة المعارف ، الطبعة الاولى ، ٢٠٠٥م.
١٤. عزت محمود الكاشف: "التخطيط فى التدريب الرياضى"، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ١٩٩٤م.
١٥. عصام عبد الخالق : "التدريب الرياضى نظريات تطبيقات"، منشأة المعارف ، الطبعة الحادية عشر ، ٢٠٠٣م.
١٦. عصام حلمي ، محمد جابر بريقع : التدريب الرياضي ، أسس ، مفاهيم ، اتجاهات ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، ١٩٩٧م .
١٧. عصام عبد الخالق : التدريب الرياضي ، نظريات - تطبيقات ، الطبعة الثامنة ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٩٤م .
١٨. كمال عبد الحميد إسماعيل، محمد صبحي حسانين: أسس التدريب الرياضي لتنمية اللياقة البدنية فى دروس التربية الرياضية، ط١، دار الفكر العربي، ١٩٩٧م.
١٩. محمد حسن علاوي : علم التدريب الرياضي ، الطبعة الدية عشر ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٩٠م .
٢٠. محمد حسن علاوي: "علم التدريب الرياضى" ، دار المعارف، الطبعة الثالثة عشر ، القاهرة، ١٩٩٤م.
٢١. مفتي إبراهيم حماد: التدريب الرياضي الحديث (التخطيط . وتطبيق . وقيادة ) ، دار الفكر العربي ، ٢٠٠١م .
٢٢. مفتي إبراهيم حماد : التدريب الرياضي التربوي، ط١، موسوعة المختار للنشر والتوزيع، ٢٠٠٢م.
٢٣. نبيلة احمد عبد الرحمن ، سلوى عزت الدين: "منظومة التدريب الرياضى"، دار الفكر العربى، الطبعة الاولى ، ٢٠٠٤م.





- ثانياً: المراجع الأجنبية:

24. **Erbi, O., fletcher, G. f. (1979):** Standards For cardiovascular exercise treatment Programs in the exercise Standards books, An heart Ass.
25. **Harre, D (1971), (1971):** Trainings Lehre, sportverlag Berlin.
26. **Fair, I. E. (1970):** Cardiovascular Response to exercise as Influenced by Training of various intensities, research quarterly.
27. **Fredrick M., (2005):** Physiology des exercise entrainment, France, Paris.
28. **Jackson. Joy, H. et al. (1968):** catdioeosepiratory adaptation to training at specialized frequencies. Research quarterly.
29. **Jeun due Bois, (2005):** Les Principals de I entrainment Sportive Bordeaux University, France.
30. **Lind Holm P, sund blatt P, Linnarsson D., (2005)** Oxygen Conserving Effects of Apnea in Exercising men. I apple physiology, 87: 2122- 2127.
31. **Liny, Shida K K, Hong Sk, (2004):** Ejects of hypoxia, and re breathing on heart rate response during apnea. I Apple Physiology, 54 172- 177.
32. **Williams, L. D. Marton, A. R. (1986):** Changes in selected cardiopspiratory responses to exercise and in body composition following 12 Week robic chance programme "Journal of sports sciences : London. Eng."